



ASSOCIAZIONE CASA MICHELA - APPLICAZIONE

SPECIFICA DEI REQUISITI - IDENTITÀ E ACCESSI

Nicolò Calore

Versione 1.0
12/05/2026

Cronologia del documento

Versione	Data di rilascio	Cambiamenti
1.0	12/05/2026	Inserita la specifica dei requisiti della fase relativa alla gestione delle identità e degli accessi, comprensiva dello schema concettuale del database, dei vincoli, dei casi d'uso, dei requisiti funzionali e non funzionali, dei casi di test, degli stakeholder coinvolti e di alcuni prototipi dell'interfaccia utente.

Indice

1	EXECUTIVE SUMMARY	1
2	INTRODUZIONE	2
3	DATABASE	2
3.1	SCHEMA CONCETTUALE	2
3.2	ATTRIBUTI	4
3.2.1	CLASSE <i>Persone</i>	4
3.2.2	CLASSE <i>Account</i>	5
3.2.3	CLASSE <i>Genitori</i>	5
3.2.4	CLASSE <i>Associati</i>	5
3.2.5	CLASSE <i>Iscrizioni</i>	5
3.2.6	CLASSE <i>Studenti</i>	6
3.2.7	CLASSE <i>IscrizioniScolastiche</i>	6
3.2.8	CLASSE <i>OfferteDidattiche</i>	6
3.2.9	CLASSE <i>Scuole</i>	6
3.2.10	CLASSE <i>IndirizziDiStudio</i>	7
3.2.11	CLASSE <i>Corsisti</i>	7
3.2.12	CLASSE <i>Staff</i>	7
3.2.13	CLASSE <i>Amministratori</i>	7
3.2.14	CLASSE <i>Docenti</i>	7
3.2.15	CLASSE <i>Materie</i>	8
3.2.16	CLASSE <i>Psicologi</i>	8
3.3	VINCOLI	8
3.3.1	VALORI NON NULLI	8
3.3.2	VINCOLI SUGLI ATTRIBUTI	8
3.3.3	VINCOLI TRA ATTRIBUTI O ENTITÀ	9
3.3.4	REGOLE DI BUSINESS	10
4	CONTROLLO DEGLI ACCESSI	11
5	CASI D'USO	11
5.1	UC-IAM-01 – LOGIN UTENTE	11
5.1.1	FLUSSO PRINCIPALE	12
5.1.2	FLUSSI ALTERNATIVI	12
5.2	UC-IAM-02 – LOGOUT UTENTE	13
5.2.1	FLUSSO PRINCIPALE	13
5.2.2	FLUSSI ALTERNATIVI	13
5.3	UC-IAM-03 – RECUPERO PASSWORD	14
5.3.1	FLUSSO PRINCIPALE	14
5.3.2	FLUSSI ALTERNATIVI	15
5.4	UC-IAM-04 – CREAZIONE ANAGRAFICA	15
5.4.1	FLUSSO PRINCIPALE	16
5.4.2	FLUSSI ALTERNATIVI	16
5.5	UC-IAM-05 – ASSOCIAZIONE GENITORI	17
5.5.1	FLUSSO PRINCIPALE	17
5.5.2	FLUSSI ALTERNATIVI	18
5.6	UC-IAM-06 – MODIFICA ASSOCIAZIONI GENITORE – UTENTE	18
5.6.1	FLUSSO PRINCIPALE	19

5.6.2	FLUSSI ALTERNATIVI	19
5.7	UC-IAM-07 – TRANSIZIONE A MAGGIORENNE	20
5.7.1	FLUSSO PRINCIPALE	20
5.7.2	FLUSSI ALTERNATIVI	20
5.8	UC-IAM-08 – CONSULTAZIONE ANAGRAFICHE	21
5.8.1	FLUSSO PRINCIPALE	21
5.8.2	FLUSSI ALTERNATIVI	21
5.8.3	CRITERI DI RICERCA E FILTRAGGIO	21
5.9	UC-IAM-09 – MODIFICA ANAGRAFICA	22
5.9.1	FLUSSO PRINCIPALE	23
5.9.2	FLUSSI ALTERNATIVI	23
5.10	UC-IAM-10 – CREAZIONE MATERIA	24
5.10.1	FLUSSO PRINCIPALE	24
5.10.2	FLUSSI ALTERNATIVI	24
5.11	UC-IAM-11 – MODIFICA MATERIA	25
5.11.1	FLUSSO PRINCIPALE	25
5.11.2	FLUSSI ALTERNATIVI	25
5.12	UC-IAM-12 – ELIMINAZIONE MATERIA	26
5.12.1	FLUSSO PRINCIPALE	26
5.12.2	FLUSSI ALTERNATIVI	27
5.13	UC-IAM-13 – CREAZIONE SCUOLA	27
5.13.1	FLUSSO PRINCIPALE	27
5.13.2	FLUSSI ALTERNATIVI	28
5.14	UC-IAM-14 – MODIFICA SCUOLA	28
5.14.1	FLUSSO PRINCIPALE	28
5.14.2	FLUSSI ALTERNATIVI	29
5.15	UC-IAM-15 – ELIMINAZIONE SCUOLA	29
5.15.1	FLUSSO PRINCIPALE	29
5.15.2	FLUSSI ALTERNATIVI	30
5.16	UC-IAM-16 – CREAZIONE INDIRIZZO DI STUDIO	30
5.16.1	FLUSSO PRINCIPALE	30
5.16.2	FLUSSI ALTERNATIVI	31
5.17	UC-IAM-17 – MODIFICA INDIRIZZO DI STUDIO	31
5.17.1	FLUSSO PRINCIPALE	31
5.17.2	FLUSSI ALTERNATIVI	32
5.18	UC-IAM-18 – ELIMINAZIONE INDIRIZZO DI STUDIO	32
5.18.1	FLUSSO PRINCIPALE	33
5.18.2	FLUSSI ALTERNATIVI	33
5.19	UC-IAM-19 – CREAZIONE OFFERTA DIDATTICA	33
5.19.1	FLUSSO PRINCIPALE	33
5.19.2	FLUSSI ALTERNATIVI	34
5.20	UC-IAM-20 – MODIFICA OFFERTA DIDATTICA	34
5.20.1	FLUSSO PRINCIPALE	35
5.20.2	FLUSSI ALTERNATIVI	35
5.21	UC-IAM-21 – ELIMINAZIONE OFFERTA DIDATTICA	36
5.21.1	FLUSSO PRINCIPALE	36
5.21.2	FLUSSI ALTERNATIVI	36
5.22	UC-IAM-22 – VISUALIZZAZIONE ACCOUNT PERSONALE	37
5.22.1	FLUSSO PRINCIPALE	37
5.22.2	FLUSSI ALTERNATIVI	37
5.23	UC-IAM-23 – MODIFICA PASSWORD	37

5.23.1	FLUSSO PRINCIPALE	38
5.23.2	FLUSSI ALTERNATIVI	38
6	POLITICHE DI LOGGING E AUDIT	39
7	REQUISITI FUNZIONALI	39
8	REQUISITI NON FUNZIONALI	57
8.1	REQUISITI DI SICUREZZA	58
8.1.1	MINACCE CONSIDERATE	58
8.2	REQUISITI DI USABILITÀ	59
8.3	REQUISITI DI PRESTAZIONI	60
8.4	REQUISITI DI AFFIDABILITÀ	61
8.5	REQUISITI DI COMPATIBILITÀ	62
8.6	REQUISITI DI PRIVACY	63
9	TEST	63
10	STAKEHOLDER	125
11	INTERFACCIA UTENTE	125
A	DEFINIZIONI	131
	APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO	135

1 EXECUTIVE SUMMARY

Il presente documento descrive i requisiti relativi al modulo di gestione delle identità e degli accessi (Identity and Access Management, IAM) della piattaforma dell'Associazione Casa Michela. Tale modulo è responsabile della gestione degli account utente, dell'autenticazione, del controllo degli accessi e della protezione delle informazioni trattate dal sistema.

Le funzionalità previste riguardano:

- autenticazione tramite credenziali;
- recupero e modifica della password;
- gestione delle sessioni;
- gestione di materie, scuole e altre entità del sistema.

Particolare attenzione è dedicata agli aspetti di sicurezza del sistema. In particolare, vengono introdotti:

- validazione strutturata dei dati inseriti;
- utilizzo di password conformi a requisiti minimi di sicurezza;
- memorizzazione protetta delle credenziali tramite algoritmi di hashing;
- utilizzo obbligatorio del protocollo HTTPS;
- protezione contro la manipolazione delle richieste;
- utilizzo di token temporanei e monouso;
- invalidazione delle sessioni attive a seguito della modifica delle credenziali.

Il documento definisce anche un sistema di logging finalizzato a migliorare il controllo e la tracciabilità delle operazioni effettuate dagli utenti. In particolare, vengono registrati:

- autenticazioni e logout;
- modifiche delle credenziali;
- creazione, modifica ed eliminazione delle principali entità gestite dal sistema.

Sono inoltre introdotte regole strutturate per il controllo delle relazioni tra utenti, come ad esempio l'obbligo della presenza di almeno un Genitore associato per utenti non indipendenti oppure il blocco delle modifiche o eliminazioni di entità già utilizzate dall'applicazione.

Il sistema dovrà garantire compatibilità, privacy e affidabilità. In particolare, dovrà risultare compatibile con browser moderni e dispositivi desktop e mobili; dovrà inoltre consentire l'accesso ai dati personali esclusivamente agli utenti autorizzati, minimizzare l'esposizione non necessaria delle informazioni e impedire accessi non autorizzati.

Nel documento vengono dettagliati casi di test funzionali, non funzionali e di gestione degli errori. Tali procedure mirano a rilevare eventuali condizioni problematiche del sistema e a garantire la corretta gestione dei malfunzionamenti interni.

La trattazione si conclude con alcuni prototipi dell'interfaccia utente, illustrando come gli elementi e le funzionalità definiti nel corso del documento verranno concretamente tradotti nell'applicazione finale.

2 INTRODUZIONE

La fase dedicata alla gestione delle identità e degli accessi si propone i seguenti obiettivi principali:

- Realizzazione del sistema di autenticazione alla piattaforma.
- Sviluppo (non completo) della dashboard destinata agli Amministratori.
- Progettazione del menù delle anagrafiche per gli Amministratori, comprensivo di:
 - creazione, modifica e cancellazione degli utenti e di altre entità a essi correlati (come scuole o materie);
 - ricerca degli utenti tramite barra di ricerca;
 - visualizzazione avanzata mediante filtri;
 - consultazione di statistiche.

La durata stabilita per questa fase è di circa due mesi. L'inizio è avvenuto ufficialmente in data 26/03/2026, mentre la conclusione è prevista in un giorno compreso tra il 25/05/2026 e il 18/06/2026. Si veda il Piano di Progetto per ulteriori dettagli relativi alla pianificazione temporale.

3 DATABASE

In questa Sezione viene descritta la struttura della porzione di database relativa alla gestione di identità e accessi.

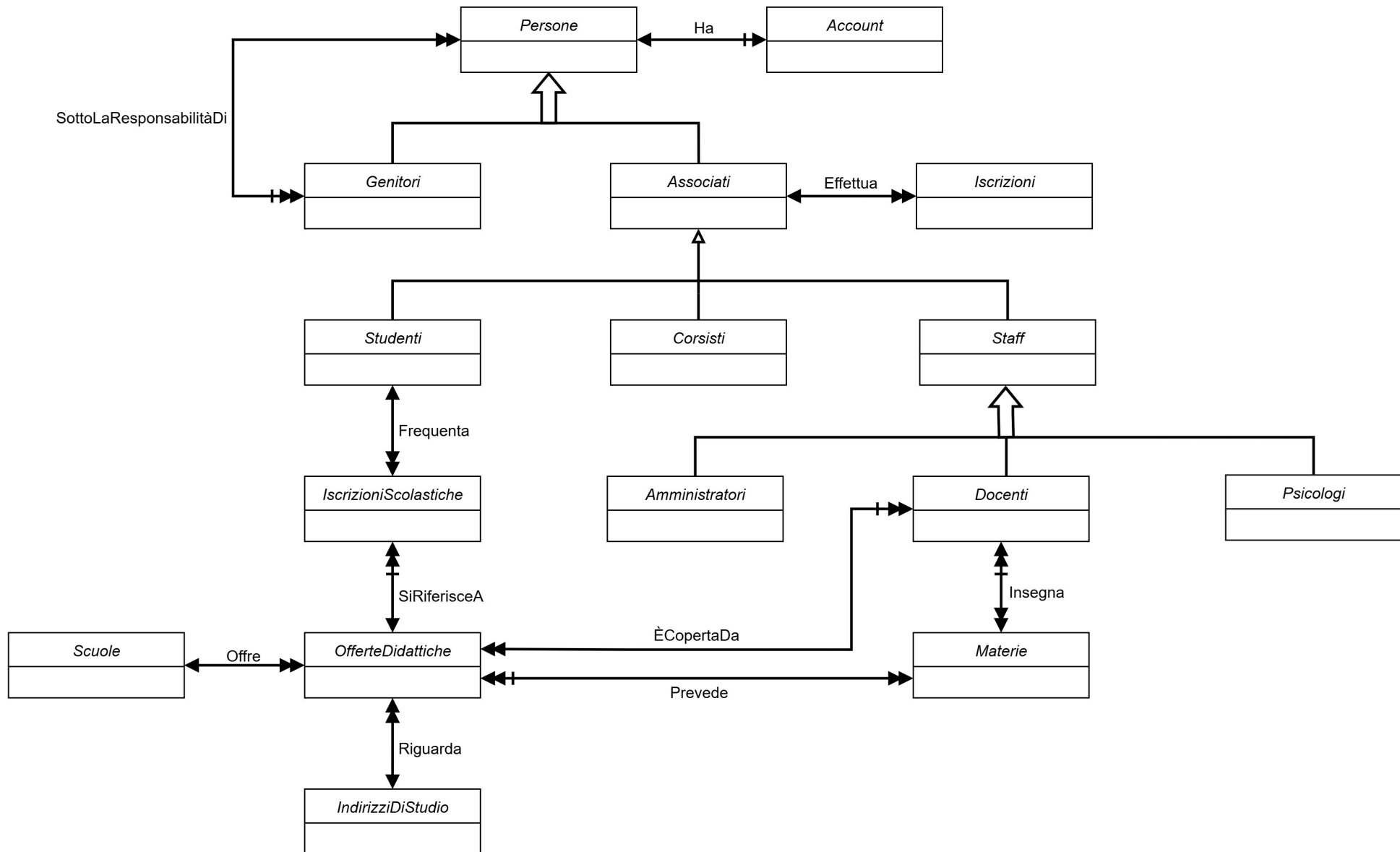
3.1 SCHEMA CONCETTUALE

Di seguito si riporta lo schema concettuale del database, limitatamente alle entità e alle associazioni rilevanti per le funzionalità considerate in questa fase.

Lo schema utilizza i seguenti formalismi grafici:

- ogni rettangolo rappresenta una classe;
- le frecce rappresentano associazioni tra classi;
- una freccia con punta singola dalla classe X alla classe Y indica che ogni elemento di X può essere associato al massimo a un elemento di Y (ad esempio un'iscrizione è effettuata da un solo associato);
- una freccia con punta doppia indica che un elemento di X può essere associato a più elementi di Y (ad esempio un Docente può insegnare più materie);
- una freccia con un taglio perpendicolare indica che l'associazione è facoltativa: un elemento di X può anche non essere associato ad alcun elemento di Y (ad esempio una persona può non avere un account);
- l'assenza del taglio indica invece che l'associazione è obbligatoria: ogni elemento di X deve essere associato ad almeno un elemento di Y ;
- una freccia con punta vuota rappresenta una relazione di ereditarietà, in cui una classe più specifica deriva da una più generale (ad esempio Studenti, Corsisti e Staff sono tipi particolari di Associati);
- una freccia con punta vuota spessa indica una relazione di ereditarietà in cui le sottoclassi coprono completamente la superclasse (ad esempio tutte le Persone sono o Genitori o Associati).

Si veda l'Appendice A per ulteriori definizioni sull'argomento.



3.2 ATTRIBUTI

Di seguito sono indicati gli attributi di ciascuna classe. Si ricorda che le sottoclassi ereditano tutti gli attributi della rispettiva superclasse, ai quali si aggiungono eventuali attributi propri.

3.2.1 CLASSE *Persone*

Attributo	Tipo	Note
Nome	Stringa	
Cognome	Stringa	
Sesso	(M;F)	
CodiceFiscale	Stringa	Chiave
DataNascita	Data	
ComuneNascita	Stringa	
ProvinciaNascita	Stringa	
Email	Stringa	
Telefono	Stringa	
Residenza	Record	
ResponsabilitàGenitoriale	(Dipendente; Indipendente)	Indica se l'utente deve essere associato a un Genitore.

Residenza è strutturata nei seguenti attributi:

Attributo	Tipo	Note
Tipo	Stringa	Via / Piazza / Strada / ...
Indirizzo	Stringa	
Civico	Stringa	
Città	Stringa	
Provincia	Stringa	
CAP	Stringa	

3.2.2 CLASSE *Account*

Attributo	Tipo	Note
Username	Stringa	Chiave
Stato	(Attivo; Disabilitato)	
PasswordHash	Stringa	Hashing della password.
TentativiFalliti	Intero	Per proteggere l'account in caso di troppi tentativi consecutivi.
UltimoTentativoFallito	Datetime	Data e ora dell'ultimo tentativo fallito.
BloccatoFinoA	Datetime	Data e ora in cui l'account torna accessibile dopo essere stato bloccato per troppi tentativi di accesso consecutivi falliti.
UltimoAccesso	Data	
ResetPasswordRichiesto	Booleano	Indica se il sistema richiede forzatamente il cambio della password.

3.2.3 CLASSE *Genitori*

Questa classe non ha attributi specifici, oltre a quelli ereditati da *Persone*.

3.2.4 CLASSE *Associati*

Il termine "Associato" è utilizzato per indicare una persona che è o è stata iscritta all'Associazione.

Attributo	Tipo	Note
ImmagineProfiloURL	Stringa	URL che punta all'immagine profilo dell'utente, memorizzata su un sistema di storage.
CollaboranteAttivo	Booleano	Indica se l'utente collabora attivamente con l'Associazione.

3.2.5 CLASSE *Iscrizioni*

Attributo	Tipo	Note
ID	Intero	Chiave
Anno	Intero	
DataInizio	Data	
DataFine	Data	

Attributo	Tipo	Note
PeriodoRinnovo	Intero	Numero di giorni successivi a DataFine entro cui rinnovare l'iscrizione annuale.

3.2.6 CLASSE *Studenti*

Attributo	Tipo	Note
UscitaAnticipata	Booleano	Indica se lo Studente può uscire dall'Associazione non accompagnato da un Genitore.

3.2.7 CLASSE *IscrizioniScolastiche*

Attributo	Tipo	Note
ID	Intero	Chiave
AnnoInizio	Intero	Anno di inizio dell'anno scolastico.
Classe	Intero	

3.2.8 CLASSE *OfferteDidattiche*

Attributo	Tipo	Note
ID	Intero	Chiave
Livello	(Elementari; Medie; Superiori)	
Anni	Sequenza di interi	

3.2.9 CLASSE *Scuole*

Attributo	Tipo	Note
CodiceMeccanografico	Stringa	Chiave
Nome	Stringa	
Città	Stringa	
Provincia	Stringa	

3.2.10 CLASSE *IndirizziDiStudio*

Attributo	Tipo	Note
ID	Intero	Chiave
Nome	Stringa	
Descrizione	Stringa	

3.2.11 CLASSE *Corsisti*

Attributo	Tipo	Note
ScadenzaCertificatoMedico	Data	
TipoCorso	Stringa	Pilates, Yoga, ...

3.2.12 CLASSE *Staff*

Attributo	Tipo	Note
TipoCollaborazione	(Volontario; Retribuito; PCTO)	
IBAN	Stringa	

3.2.13 CLASSE *Amministratori*

Attributo	Tipo	Note
Ruolo	(Presidente; Vicepresidente; Tesoriere; Altro)	
AltroRuolo	Stringa	

3.2.14 CLASSE *Docenti*

Attributo	Tipo	Note
StudiScolastici	Stringa	Indirizzo di studi frequentato alle scuole superiori.
StudiUniversitari	Stringa	Indirizzo di studi frequentato all'università.

3.2.15 CLASSE *Materie*

Attributo	Tipo	Note
ID	Intero	Chiave
Disciplina	Stringa	Scienze / Italiano /...
Ambito	Stringa	Chimica, Biologia, ... / Grammatica, Antologia, Epica, ... / ...

3.2.16 CLASSE *Psicologi*

Questa classe non ha attributi specifici, oltre a quelli ereditati da *Staff*.

3.3 VINCOLI

Si elencano ora le restrizioni sui valori ammissibili, necessarie affinché il database si trovi sempre in uno stato consistente.

3.3.1 VALORI NON NULLI

Tutti gli attributi del modello sono obbligatori e devono assumere un valore non nullo, salvo i seguenti:

- `ImmagineProfiloURL`
- `IBAN`
- `UltimoAccesso`, se l'utente non ha mai effettuato l'accesso
- `BloccatoFinoA`, se l'Account non è temporaneamente bloccato.
- `Descrizione`
- `AltroRuolo` se `Ruolo` non è `Altro`
- `StudiScolastici`
- `StudiUniversitari`
- `Ambito`

3.3.2 VINCOLI SUGLI ATTRIBUTI

I seguenti vincoli definiscono limitazioni sui valori dei singoli attributi.

- `CodiceFiscale` deve essere lungo 16 caratteri, espresso in maiuscolo e conforme al formato previsto dalla normativa italiana.
- `DataNascita` deve essere compresa tra il 01/01/1900 e la data corrente.
- `ProvinciaNascita` deve essere costituita da 2 caratteri alfabetici.
- `Email` deve rispettare il formato valido per gli indirizzi di posta elettronica.
- `Telefono` deve essere costituito da caratteri numerici e può includere il prefisso internazionale.

- Provincia deve essere costituita da 2 caratteri alfabetici.
- CAP deve essere costituito da 5 caratteri numerici.
- TentativiFalliti deve essere maggiore o uguale a 0.
- ID deve essere strettamente positivo.
- PeriodoRinnovo deve essere strettamente positivo.
- Anno deve essere maggiore o uguale a 1900.
- AnnoInizio deve essere maggiore o uguale a 1900.
- I valori contenuti in Anni devono essere consecutivi.
- CodiceMeccanografico deve essere lungo 10 caratteri.
- ScadenzaCertificatoMedico deve essere successiva al 01/01/1900.
- IBAN deve essere lungo 27 caratteri, espresso in maiuscolo e conforme al formato previsto per gli IBAN italiani.
- Gli attributi di tipo stringa non devono contenere spazi iniziali o finali.

3.3.3 VINCOLI TRA ATTRIBUTI O ENTITÀ

I seguenti vincoli garantiscono la coerenza tra più attributi o entità.

- Non possono esistere due Amministratori con lo stesso ruolo tra Presidente, Vicepresidente e Tesoriere.
- Amministratori, Psicologi e Genitori devono essere maggiorenni.
- DataFine deve essere successiva a DataInizio.
- UltimoAccesso deve essere successivo o uguale a DataCreazione.
- BloccatoFinoA deve essere successivo o uguale a UltimoTentativoFallito.
- I primi due caratteri di CodiceMeccanografico devono essere coerenti con la provincia della scuola.
- Il valore dell'attributo Classe deve essere coerente con l'Offerta Didattica associata. In particolare, deve essere presente nell'insieme Anni definito per tale Offerta Didattica. Inoltre, l'insieme Anni associato a ciascuna Offerta Didattica deve essere coerente con il relativo Livello:
 - Elementari → anni compresi tra 1 e 5
 - Medie → anni compresi tra 1 e 3
 - Superiori → anni compresi tra 1 e 5
- Un Associato può avere più Iscrizioni, ma al più una per anno e nessuna successiva all'anno in corso.
- Uno Studente può avere più Iscrizioni Scolastiche, ma al più una per anno scolastico.
- Se una Persona è minorenni, deve essere associata ad almeno un Genitore.
- Non è possibile essere sotto la responsabilità di più di due Genitori.

- Se una Persona è maggiorenne al momento dell'inserimento nel sistema, la responsabilità genitoriale associata è *Indipendente*
- Se un Docente, uno Studente o un Corsista è minorenni, la responsabilità genitoriale associata è *Dipendente*.
- Se un Docente, uno Studente o un Corsista diventa maggiorenne, la responsabilità genitoriale associata può essere *Indipendente*.
- Una persona non può assumere contemporaneamente ruoli tra loro incompatibili. Le combinazioni consentite sono:
 - Amministratore e Docente
 - Psicologo e Docente
 - Psicologo e Amministratore
 - Genitore e qualsiasi altro ruolo, escluso Studente
 - Corsista e qualsiasi altro ruolo

L'assunzione di un nuovo ruolo richiede la cessazione dei ruoli incompatibili precedentemente associati alla persona.

3.3.4 REGOLE DI BUSINESS

Le seguenti regole descrivono comportamenti dinamici del sistema.

- Lo Stato dell'Account è determinato dalle seguenti condizioni:
 - l'Account è *Attivo* se esiste un'Iscrizione valida relativa all'anno in corso o entro il periodo di rinnovo;
 - l'Account è *Disabilitato* se non esistono Iscrizioni valide;
 - l'Account è *Disabilitato* se *CollaboranteAttivo* è *false*;
- Se sono trascorsi 30 minuti da *UltimoTentativoFallito*, *TentativiFalliti* viene azzerato.
- Se *TentativiFalliti* è maggiore o uguale a 5, l'account viene temporaneamente bloccato. In tal caso, *BloccatoFinoA* viene impostato all'istante corrente più 20 minuti.
- Se *UltimoAccesso* è nullo, *ResetPasswordRichiesto* è *True*. In tal modo il sistema forza la creazione di una password personale al primo accesso (il quale avverrà con una password temporanea generata dal sistema).
- Se l'istante corrente è precedente o uguale a *BloccatoFinoA*, l'autenticazione è impedita.
- Al verificarsi del blocco dell'account, *ResetPasswordRichiesto* viene impostato a *True*, al fine di forzare il cambio della password al successivo accesso.
- Al completamento del cambio della password, *ResetPasswordRichiesto* è impostato a *False*.
- Per gli Studenti maggiorenni, *UscitaAnticipata* deve valere *True*.
- A ogni Persona è associato un Account, salvo i seguenti casi:
 - Associati che non ricoprono alcun ruolo attivo all'interno dell'Associazione;
 - Genitori di Docenti;

- Studenti minorenni e Corsisti minorenni, per i quali è facoltativo disporre di un account personale.
- Un Docente può insegnare una materia in una Offerta Didattica solo se:
 - la materia è prevista in tale Offerta Didattica;
 - il Docente è abilitato per tale Offerta Didattica.

4 CONTROLLO DEGLI ACCESSI

Il sistema adotta un modello di controllo degli accessi basato sui ruoli, nel quale ogni utente autenticato può accedere esclusivamente alle funzionalità e alle informazioni consentite dal ruolo associato al proprio account. Salvo diversa indicazione esplicita, il sistema applica il principio del privilegio minimo, consentendo agli utenti esclusivamente le operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività previste dal proprio ruolo. Il sistema deve garantire le seguenti regole generali di autorizzazione:

- Gli utenti autenticati possono accedere esclusivamente alle funzionalità compatibili con il proprio ruolo applicativo.
- Gli utenti possono visualizzare esclusivamente le informazioni associate al proprio account, salvo autorizzazioni esplicite derivanti dal ruolo ricoperto o dalle associazioni registrate nel sistema.
- Gli utenti con ruolo di Genitore possono accedere esclusivamente alle informazioni associate agli utenti non indipendenti collegati tramite relazioni genitoriali registrate nel sistema.
- Le operazioni amministrative di gestione anagrafiche, configurazione entità e modifica delle associazioni devono essere consentite esclusivamente agli utenti con ruolo di Amministratore.

5 CASI D'USO

Nelle successive sottosezioni si elencano i casi d'uso (Use Case, UC) del sistema.

5.1 UC-IAM-01 – LOGIN UTENTE

Campo	Descrizione
Attori	Utente (Genitore, Studente, Docente, Psicologo, Corsista, Amministratore)
Obiettivo	Consentire a un utente registrato di autenticarsi al sistema e accedere alle funzionalità disponibili in base al proprio ruolo.
Precondizioni	• L'utente dispone di un account attivo nel sistema. • L'utente è in possesso di credenziali valide (username e password). • L'utente non è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.

Campo	Descrizione
Postcondizioni	• L'utente è autenticato. • Viene creata una sessione attiva. • Il contatore dei tentativi falliti è azzerato. • L'utente accede all'area riservata.
Trigger	L'utente accede all'applicazione senza essere autenticato.

5.1.1 FLUSSO PRINCIPALE

Il flusso principale del caso d'uso è il seguente:

1. Il sistema mostra la schermata di login.
2. L'utente inserisce le proprie credenziali.
3. L'utente invia la richiesta di autenticazione.
4. Il sistema verifica che l'account non sia temporaneamente bloccato.
5. Il sistema verifica le credenziali inserite.
6. Il sistema verifica che l'account sia attivo.
7. Il sistema autentica l'utente.
8. Il sistema azzerava il numero di tentativi falliti.
9. Il sistema crea una nuova sessione.
10. Il sistema reindirizza l'utente alla dashboard principale.

5.1.2 FLUSSI ALTERNATIVI

Il caso d'uso prevede i seguenti flussi alternativi:

- **Credenziali mancanti**

- 3.1. Il sistema rileva campi mancanti.
- 3.2. Il sistema segnala l'errore all'utente.
- 3.3. Il flusso riprende dal passo 2.

- **Account temporaneamente bloccato**

- 4.1. Il sistema rileva che l'account è bloccato fino a un determinato istante.
- 4.2. Il sistema informa l'utente del blocco temporaneo.
- 4.3. Il caso d'uso termina.

- **Credenziali non valide**

- 5.1. Il sistema rileva credenziali errate.
- 5.2. Il sistema incrementa il contatore dei tentativi falliti.
- 5.3. Il sistema verifica se è stato raggiunto il numero massimo di tentativi consentiti.
- 5.4. Se il limite è raggiunto, il sistema imposta un blocco temporaneo dell'account.

5.5. Il sistema segnala un errore di autenticazione.

5.6. Il flusso riprende dal passo 2.

- **Account disabilitato**

6.1. Il sistema rileva che l'account è disabilitato.

6.2. Il sistema segnala un errore.

6.3. Il caso d'uso termina.

- **Reset password necessario**

7.1. Il sistema rileva che è necessario il reset della password.

7.2. Il sistema include *UC-IAM-23 – Modifica password*.

- **Errore interno del sistema**

x.1. Il sistema rileva un errore interno.

x.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.

x.3. Il caso d'uso termina.

5.2 UC-IAM-02 – LOGOUT UTENTE

Campo	Descrizione
Attori	Utente (Genitore, Studente, Docente, Psicologo, Corsista, Amministratore)
Obiettivo	Consentire all'utente autenticato di terminare la propria sessione e uscire in modo sicuro dall'applicazione.
Precondizioni	• L'utente è autenticato nel sistema.
Postcondizioni	• La sessione utente viene invalidata. • L'utente non è più autenticato. • L'utente visualizza la schermata di login.
Trigger	L'utente seleziona l'opzione di logout.

5.2.1 FLUSSO PRINCIPALE

Il flusso principale del caso d'uso è il seguente:

1. Il sistema invalida la sessione associata all'utente.
2. Il sistema reindirizza l'utente alla schermata di login.

5.2.2 FLUSSI ALTERNATIVI

Il caso d'uso prevede i seguenti flussi alternativi:

- **Sessione non valida o già terminata**

1.1. Il sistema rileva che la sessione non è valida o è già terminata.

1.2. Il sistema reindirizza l'utente alla schermata di login.

1.3. Il caso d'uso termina.

- **Errore interno del sistema**

x.1. Il sistema rileva un errore interno.

x.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.

x.3. Il caso d'uso termina.

5.3 UC-IAM-03 – RECUPERO PASSWORD

Campo	Descrizione
Attori	Utente (Genitore, Studente, Docente, Psicologo, Corsista, Amministratore)
Obiettivo	Consentire a un utente che ha dimenticato la password di impostarne una nuova e riottenere l'accesso al sistema.
Precondizioni	• L'utente dispone di un account attivo nel sistema. • L'utente non è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.
Postcondizioni	• La password dell'utente è aggiornata. • L'utente può autenticarsi con la nuova password.
Trigger	L'utente seleziona l'opzione di recupero password dalla schermata di login.

5.3.1 FLUSSO PRINCIPALE

Il flusso principale del caso d'uso è il seguente:

1. Il sistema mostra la schermata di recupero password.
2. L'utente inserisce l'indirizzo email associato al proprio account.
3. L'utente invia la richiesta di recupero.
4. Il sistema verifica l'esistenza di un account associato all'email.
5. Il sistema genera un token di recupero temporaneo e monouso.
6. Il sistema invia all'utente un'email contenente il link per il reset della password.
7. L'utente accede al link ricevuto via email.
8. Il sistema verifica la validità del token.
9. Il sistema richiede l'inserimento della nuova password.
10. L'utente inserisce e conferma la nuova password.
11. Il sistema valida la nuova password.
12. Il sistema aggiorna la password dell'utente.
13. Il sistema invalida il token di recupero.
14. Il sistema notifica all'utente l'avvenuto aggiornamento.

5.3.2 FLUSSI ALTERNATIVI

Il caso d'uso prevede i seguenti flussi alternativi:

- **Email non associata ad alcun account**
 - 4.1. Il sistema non trova alcun account associato all'email.
 - 4.2. Il caso d'uso termina.
- **Errore invio email**
 - 6.1. Il sistema non riesce a inviare l'email.
 - 6.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
 - 6.3. Il caso d'uso termina.
- **Token non valido o scaduto**
 - 8.1. Il sistema rileva che il token è non valido o scaduto.
 - 8.2. Il sistema notifica all'utente l'errore, richiedendo una nuova procedura di recupero.
 - 8.3. Il caso d'uso termina.
- **Password non valida**
 - 11.1. Il sistema rileva che la password non rispetta i requisiti richiesti.
 - 11.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
 - 11.3. Il flusso riprende dal passo 10.
- **Password e conferma non coincidenti**
 - 11.1. Il sistema rileva che la password e la conferma non coincidono.
 - 11.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
 - 11.3. Il flusso riprende dal passo 10.
- **Errore di sistema**
 - x.1. Il sistema rileva un errore interno.
 - x.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
 - x.3. Il caso d'uso termina.

5.4 UC-IAM-04 – CREAZIONE ANAGRAFICA

Campo	Descrizione
Attori	Amministratore
Obiettivo	Consentire all'Amministratore di inserire una nuova anagrafica nel sistema, registrando i dati di un membro dell'Associazione.
Precondizioni	• L'Amministratore è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.

Campo	Descrizione
Postcondizioni	• La nuova anagrafica è registrata nel sistema. • L'anagrafica è disponibile per consultazione e modifica. • Eventuali relazioni con altri soggetti (es. Genitori) sono registrate.
Trigger	L'Amministratore seleziona l'opzione di creazione di una nuova anagrafica.

5.4.1 FLUSSO PRINCIPALE

Il flusso principale del caso d'uso è il seguente:

1. L'Amministratore seleziona uno o più ruoli per l'utente.
2. Il sistema verifica la compatibilità dei ruoli selezionati.
3. Il sistema richiede l'inserimento dell'anagrafica.
4. L'Amministratore inserisce i dati richiesti.
5. L'Amministratore invia i dati.
6. Il sistema valida i dati inseriti.
7. Il sistema verifica che non esista già un'anagrafica con lo stesso codice fiscale.
8. Se l'utente è "Studente", "Docente" o "Corsista", il sistema verifica che sia maggiorenne sulla base della data di nascita.
9. Il sistema registra la nuova anagrafica e i ruoli associati.
10. Il sistema genera i moduli di iscrizione precompilati.
11. Il sistema conferma l'avvenuta creazione.

5.4.2 FLUSSI ALTERNATIVI

Il caso d'uso prevede i seguenti flussi alternativi:

- **Ruoli incompatibili**

- 2.1. Il sistema rileva ruoli selezionati non compatibili.
- 2.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 2.3. Il flusso riprende dal passo 2.

- **Dati non validi o mancanti**

- 6.1. Il sistema rileva dati non validi o, se obbligatori, mancanti.
- 6.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 6.3. Il flusso riprende dal passo 2.

- **Anagrafica duplicata**

- 7.1. Il sistema rileva che è già presente un'anagrafica con lo stesso codice fiscale.
- 7.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 7.3. Il flusso riprende dal passo 2.

- **Utente minorenn**

- 8.1. Il sistema rileva che l'utente è minorenn.
- 8.2. Il sistema avvisa che l'utente ha già due Genitori associati oppure include *UC-IAM-05 - Associazione Genitori*.
- 8.3. Il flusso riprende dal passo 9.

- **Errore di sistema**

- x.1. Il sistema rileva un errore interno.
- x.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- x.3. Il caso d'uso termina.

5.5 UC-IAM-05 – ASSOCIAZIONE GENITORI

Campo	Descrizione
Attori	Amministratore
Obiettivo	Associare uno o due Genitori all'anagrafica di uno Studente, un Docente o un Corsista non indipendente.
Precondizioni	• L'Amministratore sta eseguendo la creazione o la modifica di un'anagrafica per un utente "Studente", "Docente" o "Corsista". • L'utente da modificare è identificato dal sistema come non indipendente. • L'utente da modificare ha meno di due Genitori associati.
Postcondizioni	• Almeno un Genitore è correttamente associato all'anagrafica del soggetto. • Le relazioni di responsabilità genitoriale sono registrate nel sistema.
Trigger	Il sistema richiede l'inserimento dei responsabili legali.

5.5.1 FLUSSO PRINCIPALE

Il flusso principale del caso d'uso è il seguente:

1. Il sistema richiede se si desidera associare un Genitore esistente o crearne uno nuovo.
2. L'Amministratore sceglie di creare una nuova anagrafica per il Genitore.
3. Il sistema richiede l'inserimento dei dati.
4. L'Amministratore invia i dati.
5. Il sistema valida i dati.
6. Il sistema verifica che non esista già un'anagrafica con lo stesso codice fiscale.
7. Il sistema registra la nuova anagrafica.
8. Il sistema associa il Genitore all'utente non indipendente.
9. Il sistema chiede all'Amministratore se desidera inserire un secondo Genitore oppure avvisa che non è possibile inserire ulteriori Genitori per l'utente.
10. Il processo di associazione termina.

5.5.2 FLUSSI ALTERNATIVI

Il caso d'uso prevede i seguenti flussi alternativi:

- **Inserimento di un Genitore già esistente**

- 1.1. L'Amministratore sceglie di cercare un Genitore già presente nel sistema.
- 1.2. L'Amministratore inserisce i criteri di ricerca.
- 1.3. Il sistema mostra l'elenco dei risultati corrispondenti.
- 1.4. L'Amministratore seleziona il Genitore desiderato.
- 1.5. Il flusso riprende dal passo 8.

- **Dati non validi o mancanti**

- 5.1. Il sistema rileva dati non validi o, se obbligatori, mancanti.
- 5.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 5.3. Il flusso riprende dal passo 3.

- **Anagrafica duplicata**

- 6.1. Il sistema rileva che è già presente un'anagrafica con lo stesso codice fiscale.
- 6.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 6.3. Il flusso riprende dal passo 3.

- **Inserimento di un secondo Genitore**

- 9.1. L'Amministratore sceglie di inserire un secondo Genitore.
- 9.2. Il flusso riprende dal passo 1.

- **Errore di sistema**

- x.1. Il sistema rileva un errore interno.
- x.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- x.3. Il caso d'uso termina.

5.6 UC-IAM-06 – MODIFICA ASSOCIAZIONI GENITORE – UTENTE

Campo	Descrizione
Attori	Amministratore
Obiettivo	Modificare le associazioni tra Genitori e utenti non indipendenti, aggiungendo o rimuovendo relazioni esistenti.
Precondizioni	• Le anagrafiche coinvolte sono presenti nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.
Postcondizioni	• Le associazioni tra Genitori e utenti risultano aggiornate.

Campo	Descrizione
Trigger	L'Amministratore accede alla sezione di gestione delle associazioni da un'anagrafica esistente.

5.6.1 FLUSSO PRINCIPALE

Il flusso principale del caso d'uso è il seguente:

1. Il sistema mostra le associazioni attualmente presenti.
2. L'Amministratore sceglie di aggiungere o rimuovere associazioni.
3. Il sistema consente la selezione delle anagrafiche da associare o rimuovere.
4. L'Amministratore conferma le modifiche.
5. Il sistema valida i vincoli previsti.
6. Il sistema aggiorna le associazioni.
7. Il sistema aggiorna le informazioni visualizzate.
8. Il processo termina.

5.6.2 FLUSSI ALTERNATIVI

Il caso d'uso prevede i seguenti flussi alternativi:

- **Utente non indipendente senza Genitori associati**
 - 5.1. Il sistema rileva che la rimozione delle associazioni violerebbe il numero minimo previsto.
 - 5.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
 - 5.3. Il flusso riprende dal passo 3.
- **Numero massimo di Genitori associati**
 - 5.1. Il sistema rileva che l'aggiunta di una nuova associazione supererebbe il numero massimo consentito.
 - 5.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
 - 5.3. Il flusso riprende dal passo 3.
- **Utente indipendente**
 - 2.1. Il sistema rileva che l'utente è marcato come indipendente.
 - 2.2. Il sistema impedisce modifiche.
- **Genitore senza utenti associati**
 - 7.1. Il sistema rileva che un Genitore non ha più utenti associati.
 - 7.2. Il sistema notifica l'utente.
- **Errore di sistema**
 - x.1. Il sistema rileva un errore interno.
 - x.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
 - x.3. Il caso d'uso termina.

5.7 UC-IAM-07 – TRANSIZIONE A MAGGIORENNE

Campo	Descrizione
Attori	Amministratore
Obiettivo	Gestire la transizione di un utente alla maggiore età, consentendo la rimozione delle responsabilità genitoriali e la sua eventuale configurazione come utente indipendente.
Precondizioni	• L'utente è registrato nel sistema. • L'utente ha raggiunto la maggiore età. • Il sistema è operativo e raggiungibile.
Postcondizioni	• Le associazioni con i Genitori sono rimosse. • L'utente è marcato come indipendente e non può più essere associato a Genitori.
Trigger	L'Amministratore accede all'anagrafica di un utente maggiorenne e sceglie di renderlo indipendente.

5.7.1 FLUSSO PRINCIPALE

Il flusso principale del caso d'uso è il seguente:

1. Il sistema richiede la conferma dell'operazione.
2. L'Amministratore conferma.
3. Il sistema rimuove tutte le associazioni con i Genitori.
4. Il sistema marca l'utente come indipendente.
5. Il processo termina.

5.7.2 FLUSSI ALTERNATIVI

Il caso d'uso prevede i seguenti flussi alternativi:

- **Genitore senza utenti associati**
 - 3.1. Il sistema rileva che uno o più Genitori non hanno più utenti associati.
 - 3.2. Il sistema elimina automaticamente le anagrafiche dei Genitori.
- **Errore di sistema**
 - x.1. Il sistema rileva un errore interno.
 - x.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
 - x.3. Il caso d'uso termina.

5.8 UC-IAM-08 – CONSULTAZIONE ANAGRAFICHE

Campo	Descrizione
Attori	Amministratore
Obiettivo	Consentire all'Amministratore di consultare le anagrafiche presenti nel sistema e visualizzare i dettagli di un utente specifico.
Precondizioni	• L'Amministratore è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.
Postcondizioni	• Il sistema mostra i dettagli completi di una specifica anagrafica. • L'Amministratore può consultare le informazioni dell'utente selezionato.
Trigger	L'Amministratore accede alla sezione di gestione delle anagrafiche.

5.8.1 FLUSSO PRINCIPALE

Il flusso principale del caso d'uso è il seguente:

1. Il sistema mostra la lista delle anagrafiche.
2. L'Amministratore visualizza le informazioni principali in forma tabellare.
3. L'Amministratore può inserire criteri di ricerca o filtri.
4. Il sistema aggiorna la lista in base ai criteri selezionati.
5. L'Amministratore seleziona una specifica anagrafica.

5.8.2 FLUSSI ALTERNATIVI

Il caso d'uso prevede i seguenti flussi alternativi:

- **Nessun risultato**

- 4.1. Il sistema non trova anagrafiche corrispondenti ai criteri di ricerca.
- 4.2. Il sistema notifica l'utente.
- 4.3. Il flusso riprende dal passo 3.

- **Errore di sistema**

- x.1. Il sistema rileva un errore interno.
- x.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- x.3. Il caso d'uso termina.

5.8.3 CRITERI DI RICERCA E FILTRAGGIO

Il sistema deve consentire all'Amministratore di ricercare e filtrare le anagrafiche presenti nel sistema sulla base di criteri generali e specifici dipendenti dal ruolo associato all'utente. In particolare:

- **Docenti**

- materia insegnata;
- numero di materie insegnate;
- fascia d'età;
- stato di collaboratore;
- anno di iscrizione / prima iscrizione.

- **Studenti**

- livello di istruzione;
- scuola frequentata;
- classe;
- indirizzo di studio;
- presenza di uscita anticipata;
- stato di collaboratore;
- anno di iscrizione / prima iscrizione;

- **Corsisti**

- corso frequentato;
- fascia d'età;
- categoria del corso;
- stato di collaboratore.

- **Psicologi**

- stato di collaboratore;
- anno di iscrizione / prima iscrizione;

- **Amministratori**

- stato di collaboratore;
- anno di iscrizione / prima iscrizione.

5.9 UC-IAM-09 – MODIFICA ANAGRAFICA

Campo	Descrizione
Attori	Amministratore
Obiettivo	Consentire all'Amministratore di modificare i dati di un'anagrafica presente nel sistema.
Precondizioni	• L'Amministratore è autenticato nel sistema. • L'anagrafica da modificare è presente nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.

Campo	Descrizione
Postcondizioni	• Le modifiche apportate all'anagrafica sono salvate nel sistema. • I dati dell'anagrafica risultano aggiornati.
Trigger	L'Amministratore seleziona un'anagrafica esistente e sceglie di modificarla.

5.9.1 FLUSSO PRINCIPALE

Il flusso principale del caso d'uso è il seguente:

1. Il sistema mostra i dati dell'anagrafica selezionata.
2. L'Amministratore modifica uno o più campi.
3. L'Amministratore invia i dati modificati.
4. Il sistema valida i dati inseriti.
5. Il sistema verifica che non esista già un'anagrafica con lo stesso codice fiscale.
6. Il sistema aggiorna l'anagrafica nel database.
7. Il sistema conferma l'avvenuto aggiornamento.

5.9.2 FLUSSI ALTERNATIVI

Il caso d'uso prevede i seguenti flussi alternativi:

- **Dati non validi o mancanti**

- 4.1. Il sistema rileva dati non validi o, se obbligatori, mancanti.
- 4.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 4.3. Il flusso riprende dal passo 2.

- **Anagrafica duplicata**

- 5.1. Il sistema rileva che è già presente un'anagrafica con lo stesso codice fiscale.
- 5.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 5.3. Il flusso riprende dal passo 2.

- **Modifica che rende l'utente minorenn**

- 6.1. Il sistema rileva che la modifica ha reso l'utente ("Studente", "Docente" o "Corsista") minorenne.
- 6.2. Il sistema verifica la presenza di almeno un Genitore associato.
- 6.3. Se nessun Genitore è associato, il sistema include *UC5 - Associazione Genitori*.
- 6.4. Il flusso riprende dal passo 6.

- **Modifica che rende l'utente maggiorenne**

- 6.1. Il sistema rileva che la modifica ha reso l'utente ("Studente", "Docente" o "Corsista") maggiorenne.
- 6.2. Il sistema consente di rendere l'utente indipendente.

- 6.3. Il sistema avvisa l'utente.
- 6.4. Il flusso riprende dal passo 6.

- **Errore di sistema**

- x.1. Il sistema rileva un errore interno.
 - x.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
 - x.3. Il caso d'uso termina.

5.10 UC-IAM-10 – CREAZIONE MATERIA

Campo	Descrizione
Attori	Amministratore
Obiettivo	Consentire all'Amministratore di creare una nuova materia nel sistema.
Precondizioni	• L'Amministratore è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.
Postcondizioni	• La nuova materia è registrata nel sistema.
Trigger	L'Amministratore seleziona l'opzione di creazione di una nuova materia.

5.10.1 FLUSSO PRINCIPALE

Il flusso principale del caso d'uso è il seguente:

1. Il sistema richiede l'inserimento della materia.
2. L'Amministratore inserisce i dati richiesti.
3. L'Amministratore invia i dati.
4. Il sistema valida i dati.
5. Il sistema controlla che non esista una materia identica.
6. Il sistema registra la nuova materia.
7. Il sistema conferma l'avvenuta creazione.

5.10.2 FLUSSI ALTERNATIVI

Il caso d'uso prevede i seguenti flussi alternativi:

- **Dati non validi o mancanti**

- 4.1. Il sistema rileva dati non validi o, se obbligatori, mancanti.
 - 4.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
 - 4.3. Il flusso riprende dal passo 2.

- **Materia già esistente**

- 5.1. Il sistema rileva una materia con le stesse caratteristiche.
- 5.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 5.3. Il flusso riprende dal passo 2.

- **Errore di sistema**

- x.1. Il sistema rileva un errore interno.
- x.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- x.3. Il caso d'uso termina.

5.11 UC-IAM-11 – MODIFICA MATERIA

Campo	Descrizione
Attori	Amministratore
Obiettivo	Consentire all'Amministratore di modificare i dati di una materia esistente.
Precondizioni	• L'Amministratore è autenticato nel sistema. • La materia esiste nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.
Postcondizioni	• I dati della materia sono aggiornati.
Trigger	L'Amministratore seleziona una materia esistente e sceglie di modificarla.

5.11.1 FLUSSO PRINCIPALE

Il flusso principale del caso d'uso è il seguente:

1. Il sistema verifica che la materia non sia associata a offerte didattiche o Docenti.
2. Il sistema mostra i dati della materia.
3. L'Amministratore modifica uno o più campi.
4. L'Amministratore conferma le modifiche.
5. Il sistema valida i dati inseriti.
6. Il sistema controlla che non esista una materia identica.
7. Il sistema aggiorna la materia.
8. Il sistema conferma l'avvenuta modifica.

5.11.2 FLUSSI ALTERNATIVI

Il caso d'uso prevede i seguenti flussi alternativi:

- **Materia referenziata**

- 1.1. Il sistema rileva che la materia è associata a un offerte didattiche o Docenti.

- 1.2. Il sistema impedisce la modifica.
- 1.3. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 1.4. Il caso d'uso termina.

- **Dati non validi o mancanti**

- 5.1. Il sistema rileva dati non validi o, se obbligatori, mancanti.
- 5.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 5.3. Il flusso riprende dal passo 3.

- **Materia duplicata**

- 6.1. Il sistema rileva un'altra materia con le stesse caratteristiche.
- 6.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 6.3. Il flusso riprende dal passo 3.

- **Errore di sistema**

- x.1. Il sistema rileva un errore interno.
- x.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- x.3. Il caso d'uso termina.

5.12 UC-IAM-12 – ELIMINAZIONE MATERIA

Campo	Descrizione
Attori	Amministratore
Obiettivo	Consentire all'Amministratore di eliminare una materia dal sistema.
Precondizioni	• L'Amministratore è autenticato nel sistema. • La materia esiste nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.
Postcondizioni	• La materia è rimossa dal sistema.
Trigger	L'Amministratore seleziona l'opzione di eliminazione di una materia.

5.12.1 FLUSSO PRINCIPALE

Il flusso principale del caso d'uso è il seguente:

1. Il sistema verifica che la materia non sia associata ad offerte didattiche o Docenti.
2. Il sistema mostra la richiesta di conferma.
3. L'Amministratore conferma l'eliminazione.
4. Il sistema elimina la materia.
5. Il sistema conferma l'avvenuta eliminazione.

5.12.2 FLUSSI ALTERNATIVI

Il caso d'uso prevede i seguenti flussi alternativi:

- **Materia referenziata**

- 3.1. Il sistema rileva che la materia è associata a offerte didattiche o Docenti.
- 3.2. Il sistema impedisce l'eliminazione.
- 3.3. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 3.4. Il caso d'uso termina.

- **Errore di sistema**

- x.1. Il sistema rileva un errore interno.
- x.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- x.3. Il caso d'uso termina.

5.13 UC-IAM-13 – CREAZIONE SCUOLA

Campo	Descrizione
Attori	Amministratore
Obiettivo	Consentire all'Amministratore di inserire una nuova scuola nel sistema.
Precondizioni	• L'Amministratore è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.
Postcondizioni	• La nuova scuola è registrata nel sistema.
Trigger	L'Amministratore seleziona l'opzione di creazione di una nuova scuola.

5.13.1 FLUSSO PRINCIPALE

Il flusso principale del caso d'uso è il seguente:

1. Il sistema richiede l'inserimento della scuola.
2. L'Amministratore inserisce i dati richiesti.
3. L'Amministratore invia i dati.
4. Il sistema valida i dati.
5. Il sistema controlla che non esista una scuola con lo stesso codice meccanografico.
6. Il sistema registra la nuova scuola.
7. Il sistema conferma l'avvenuta creazione.

5.13.2 FLUSSI ALTERNATIVI

Il caso d'uso prevede i seguenti flussi alternativi:

- **Dati non validi o mancanti**

- 4.1. Il sistema rileva dati non validi o, se obbligatori, mancanti.
- 4.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 4.3. Il flusso riprende dal passo 2.

- **Scuola già esistente**

- 5.1. Il sistema rileva una scuola con lo stesso codice meccanografico.
- 5.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 5.3. Il flusso riprende dal passo 2.

- **Errore di sistema**

- x.1. Il sistema rileva un errore interno.
- x.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- x.3. Il caso d'uso termina.

5.14 UC-IAM-14 – MODIFICA SCUOLA

Campo	Descrizione
Attori	Amministratore
Obiettivo	Consentire all'Amministratore di modificare i dati di una scuola esistente.
Precondizioni	• L'Amministratore è autenticato nel sistema. • La scuola esiste nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.
Postcondizioni	• I dati della scuola sono aggiornati.
Trigger	L'Amministratore seleziona una scuola esistente e sceglie di modificarla.

5.14.1 FLUSSO PRINCIPALE

Il flusso principale del caso d'uso è il seguente:

1. Il sistema verifica che la scuola non sia associata a offerte didattiche.
2. Il sistema mostra i dati della scuola.
3. L'Amministratore modifica uno o più campi.
4. L'Amministratore conferma le modifiche.
5. Il sistema valida i dati inseriti.
6. Il sistema controlla che non esista una scuola con lo stesso codice meccanografico.
7. Il sistema aggiorna la scuola.
8. Il sistema conferma l'avvenuta modifica.

5.14.2 FLUSSI ALTERNATIVI

Il caso d'uso prevede i seguenti flussi alternativi:

- **Scuola referenziata**

- 1.1. Il sistema rileva che la scuola è associata a offerte didattiche.
- 1.2. Il sistema impedisce la modifica.
- 1.3. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 1.4. Il caso d'uso termina.

- **Dati non validi o mancanti**

- 5.1. Il sistema rileva dati non validi o, se obbligatori, mancanti.
- 5.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 5.3. Il flusso riprende dal passo 3.

- **Scuola duplicata**

- 6.1. Il sistema rileva un'altra scuola con lo stesso codice meccanografico.
- 6.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 6.3. Il flusso riprende dal passo 3.

- **Errore di sistema**

- x.1. Il sistema rileva un errore interno.
- x.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- x.3. Il caso d'uso termina.

5.15 UC-IAM-15 – ELIMINAZIONE SCUOLA

Campo	Descrizione
Attori	Amministratore
Obiettivo	Consentire all'Amministratore di eliminare una scuola dal sistema.
Precondizioni	• L'Amministratore è autenticato nel sistema. • La scuola esiste nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.
Postcondizioni	• La scuola è rimossa dal sistema.
Trigger	L'Amministratore seleziona l'opzione di eliminazione di una scuola.

5.15.1 FLUSSO PRINCIPALE

Il flusso principale del caso d'uso è il seguente:

1. Il sistema verifica che la scuola non sia associata a offerte didattiche.
2. Il sistema mostra la richiesta di conferma.

3. L'Amministratore conferma l'eliminazione.
4. Il sistema elimina la scuola.
5. Il sistema conferma l'avvenuta eliminazione.

5.15.2 FLUSSI ALTERNATIVI

Il caso d'uso prevede i seguenti flussi alternativi:

- **Scuola referenziata**

- 3.1. Il sistema rileva che la scuola è associata a offerte didattiche.
- 3.2. Il sistema impedisce l'eliminazione.
- 3.3. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 3.4. Il caso d'uso termina.

- **Errore di sistema**

- x.1. Il sistema rileva un errore interno.
- x.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- x.3. Il caso d'uso termina.

5.16 UC-IAM-16 – CREAZIONE INDIRIZZO DI STUDIO

Campo	Descrizione
Attori	Amministratore
Obiettivo	Consentire all'Amministratore di creare un nuovo indirizzo di studio.
Precondizioni	• L'Amministratore è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.
Postcondizioni	• Il nuovo indirizzo di studio è registrato nel sistema.
Trigger	L'Amministratore seleziona l'opzione di creazione di un nuovo indirizzo di studio.

5.16.1 FLUSSO PRINCIPALE

Il flusso principale del caso d'uso è il seguente:

1. Il sistema richiede l'inserimento dell'indirizzo di studio.
2. L'Amministratore inserisce i dati richiesti.
3. L'Amministratore invia i dati.
4. Il sistema valida i dati.
5. Il sistema controlla che non esista un indirizzo di studio con lo stesso nome.
6. Il sistema registra il nuovo indirizzo di studio.
7. Il sistema conferma l'avvenuta creazione.

5.16.2 FLUSSI ALTERNATIVI

Il caso d'uso prevede i seguenti flussi alternativi:

- **Dati non validi o mancanti**

- 4.1. Il sistema rileva dati non validi o, se obbligatori, mancanti.
- 4.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 4.3. Il flusso riprende dal passo 2.

- **Indirizzo di studio già esistente**

- 5.1. Il sistema rileva un indirizzo di studio con lo stesso nome.
- 5.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 5.3. Il flusso riprende dal passo 2.

- **Errore di sistema**

- x.1. Il sistema rileva un errore interno.
- x.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- x.3. Il caso d'uso termina.

5.17 UC-IAM-17 – MODIFICA INDIRIZZO DI STUDIO

Campo	Descrizione
Attori	Amministratore
Obiettivo	Consentire all'Amministratore di modificare i dati di un indirizzo di studio esistente.
Precondizioni	• L'Amministratore è autenticato nel sistema. • L'indirizzo di studio esiste nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.
Postcondizioni	• I dati dell'indirizzo di studio sono aggiornati.
Trigger	L'Amministratore seleziona un indirizzo di studio esistente e sceglie di modificarlo.

5.17.1 FLUSSO PRINCIPALE

Il flusso principale del caso d'uso è il seguente:

1. Il sistema verifica che l'indirizzo di studio non sia associata a offerte didattiche.
2. Il sistema mostra i dati dell'indirizzo di studio.
3. L'Amministratore modifica uno o più campi.
4. L'Amministratore conferma le modifiche.
5. Il sistema valida i dati inseriti.

6. Il sistema controlla che non esista un indirizzo di studio con lo stesso nome.
7. Il sistema aggiorna l'indirizzo di studio.
8. Il sistema conferma l'avvenuta modifica.

5.17.2 FLUSSI ALTERNATIVI

Il caso d'uso prevede i seguenti flussi alternativi:

- **Indirizzo di studio referenziato**

- 1.1. Il sistema rileva che l'indirizzo di studio è associata a offerte didattiche.
- 1.2. Il sistema impedisce la modifica.
- 1.3. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 1.4. Il caso d'uso termina.

- **Dati non validi o mancanti**

- 5.1. Il sistema rileva dati non validi o, se obbligatori, mancanti.
- 5.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 5.3. Il flusso riprende dal passo 3.

- **Indirizzo di studio duplicato**

- 6.1. Il sistema rileva un altro indirizzo di studio con lo stesso nome.
- 6.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 6.3. Il flusso riprende dal passo 3.

- **Errore di sistema**

- x.1. Il sistema rileva un errore interno.
- x.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- x.3. Il caso d'uso termina.

5.18 UC-IAM-18 – ELIMINAZIONE INDIRIZZO DI STUDIO

Campo	Descrizione
Attori	Amministratore
Obiettivo	Consentire all'Amministratore di eliminare un indirizzo di studio dal sistema.
Precondizioni	• L'Amministratore è autenticato nel sistema. • L'indirizzo di studio esiste nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.
Postcondizioni	• L'indirizzo di studio è rimosso dal sistema.
Trigger	L'Amministratore seleziona l'opzione di eliminazione di un indirizzo di studio.

5.18.1 FLUSSO PRINCIPALE

Il flusso principale del caso d'uso è il seguente:

1. Il sistema verifica che l'indirizzo di studio non sia associata a offerte didattiche.
2. Il sistema mostra la richiesta di conferma.
3. L'Amministratore conferma l'eliminazione.
4. Il sistema elimina l'indirizzo di studio.
5. Il sistema conferma l'avvenuta eliminazione.

5.18.2 FLUSSI ALTERNATIVI

Il caso d'uso prevede i seguenti flussi alternativi:

- **indirizzo di studio referenziato**

- 3.1. Il sistema rileva che l'indirizzo di studio è associato a offerte didattiche.
- 3.2. Il sistema impedisce l'eliminazione.
- 3.3. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 3.4. Il caso d'uso termina.

- **Errore di sistema**

- x.1. Il sistema rileva un errore interno.
- x.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- x.3. Il caso d'uso termina.

5.19 UC-IAM-19 – CREAZIONE OFFERTA DIDATTICA

Campo	Descrizione
Attori	Amministratore
Obiettivo	Consentire all'Amministratore di creare una nuova offerta didattica.
Precondizioni	• L'Amministratore è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.
Postcondizioni	• La nuova offerta didattica è registrata nel sistema.
Trigger	L'Amministratore seleziona l'opzione di creazione di una nuova offerta didattica.

5.19.1 FLUSSO PRINCIPALE

Il flusso principale del caso d'uso è il seguente:

1. Il sistema richiede l'inserimento dell'offerta didattica.
2. L'Amministratore inserisce i dati e sceglie la scuola, l'indirizzo di studio e le materie associate all'offerta.

3. L'Amministratore invia i dati.
4. Il sistema valida i dati.
5. Il sistema controlla che non esista un'offerta didattica identica.
6. Il sistema registra la nuova offerta didattica.
7. Il sistema conferma l'avvenuta creazione.

5.19.2 FLUSSI ALTERNATIVI

Il caso d'uso prevede i seguenti flussi alternativi:

- **Dati non validi o mancanti**

- 4.1. Il sistema rileva dati non validi o, se obbligatori, mancanti.
- 4.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 4.3. Il flusso riprende dal passo 2.

- **Offerta già esistente**

- 5.1. Il sistema rileva un'offerta didattica con le stesse caratteristiche.
- 5.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 5.3. Il flusso riprende dal passo 2.

- **Errore di sistema**

- x.1. Il sistema rileva un errore interno.
- x.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- x.3. Il caso d'uso termina.

5.20 UC-IAM-20 – MODIFICA OFFERTA DIDATTICA

Campo	Descrizione
Attori	Amministratore
Obiettivo	Consentire all'Amministratore di modificare i dati di un'offerta didattica esistente.
Precondizioni	• L'Amministratore è autenticato nel sistema. • L'offerta didattica esiste nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.
Postcondizioni	• I dati dell'offerta didattica sono aggiornati.
Trigger	L'Amministratore seleziona un'offerta didattica esistente e sceglie di modificarla.

5.20.1 FLUSSO PRINCIPALE

Il flusso principale del caso d'uso è il seguente:

1. Il sistema verifica che l'offerta non sia associata ad alcuna iscrizione scolastica.
2. Il sistema mostra i dati dell'offerta.
3. L'Amministratore modifica uno o più campi.
4. L'Amministratore conferma le modifiche.
5. Il sistema valida i dati inseriti.
6. Il sistema controlla che non esista un'offerta didattica identica.
7. Il sistema aggiorna l'offerta didattica.
8. Il sistema conferma l'avvenuta modifica.

5.20.2 FLUSSI ALTERNATIVI

Il caso d'uso prevede i seguenti flussi alternativi:

- **Offerta referenziata**

- 1.1. Il sistema rileva che l'offerta è associata a iscrizioni scolastiche.
- 1.2. Il sistema impedisce la modifica.
- 1.3. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 1.4. Il caso d'uso termina.

- **Dati non validi o mancanti**

- 5.1. Il sistema rileva dati non validi o, se obbligatori, mancanti.
- 5.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 5.3. Il flusso riprende dal passo 3.

- **Offerta duplicata**

- 6.1. Il sistema rileva un'altra offerta con le stesse caratteristiche.
- 6.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 6.3. Il flusso riprende dal passo 3.

- **Errore di sistema**

- x.1. Il sistema rileva un errore interno.
- x.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- x.3. Il caso d'uso termina.

5.21 UC-IAM-21 – ELIMINAZIONE OFFERTA DIDATTICA

Campo	Descrizione
Attori	Amministratore
Obiettivo	Consentire all'Amministratore di eliminare i dati di un'offerta didattica esistente.
Precondizioni	• L'Amministratore è autenticato nel sistema. • L'offerta didattica esiste nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.
Postcondizioni	• I dati dell'offerta didattica non sono più presenti nel sistema.
Trigger	L'Amministratore seleziona un'offerta didattica esistente e sceglie di eliminarla.

5.21.1 FLUSSO PRINCIPALE

Il flusso principale del caso d'uso è il seguente:

1. Il sistema verifica che l'offerta non sia associata a iscrizioni scolastiche.
2. Il sistema mostra la richiesta di conferma.
3. L'Amministratore conferma l'eliminazione.
4. Il sistema elimina l'offerta didattica.
5. Il sistema conferma l'avvenuta eliminazione.

5.21.2 FLUSSI ALTERNATIVI

Il caso d'uso prevede i seguenti flussi alternativi:

- **Offerta referenziata**

- 1.1. Il sistema rileva che l'offerta è associata a iscrizioni scolastiche.
- 1.2. Il sistema impedisce l'eliminazione.
- 1.3. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 1.4. Il caso d'uso termina.

- **Errore di sistema**

- x.1. Il sistema rileva un errore interno.
- x.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- x.3. Il caso d'uso termina.

5.22 UC-IAM-22 – VISUALIZZAZIONE ACCOUNT PERSONALE

Campo	Descrizione
Attori	Utente (Genitore, Studente, Docente, Psicologo, Corsista, Amministratore)
Obiettivo	Consentire all'utente di visualizzare le informazioni del proprio account.
Precondizioni	• L'utente è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.
Postcondizioni	• Il sistema mostra le informazioni dell'account.
Trigger	L'utente accede alla pagina del proprio account.

5.22.1 FLUSSO PRINCIPALE

Il flusso principale del caso d'uso è il seguente:

1. Il sistema recupera le informazioni dell'account.
2. Il sistema mostra i dati dell'utente.

5.22.2 FLUSSI ALTERNATIVI

Il caso d'uso prevede il seguente flusso alternativo:

- **Errore di sistema**
 - x.1. Il sistema rileva un errore interno.
 - x.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
 - x.3. Il caso d'uso termina.

5.23 UC-IAM-23 – MODIFICA PASSWORD

Campo	Descrizione
Attori	Utente (Genitore, Studente, Docente, Psicologo, Corsista, Amministratore)
Obiettivo	Consentire all'utente di modificare in modo sicuro la password del proprio account.
Precondizioni	• L'utente è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.
Postcondizioni	• La password dell'utente è aggiornata. • Tutte le sessioni attive dell'utente (eccetto quella corrente) sono invalidate.
Trigger	L'utente seleziona l'opzione di modifica password.

5.23.1 FLUSSO PRINCIPALE

Il flusso principale del caso d'uso è il seguente:

1. Il sistema richiede la modifica password.
2. L'utente inserisce la password attuale.
3. L'utente inserisce la nuova password e la conferma.
4. L'utente invia i dati.
5. Il sistema verifica la correttezza della password attuale.
6. Il sistema valida la nuova password.
7. Il sistema aggiorna la password.
8. Il sistema invalida le sessioni attive.
9. Il sistema conferma l'avvenuta modifica.

5.23.2 FLUSSI ALTERNATIVI

- **Password attuale non corretta**

- 5.1. Il sistema rileva che la password attuale non è corretta.
- 5.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 5.3. Il flusso riprende dal passo 2.

- **Password non valida**

- 6.1. Il sistema rileva che la nuova password non rispetta i requisiti richiesti.
- 6.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 6.3. Il flusso riprende dal passo 3.

- **Password e conferma non coincidenti**

- 3.1. Il sistema rileva che la password e la conferma non coincidono.
- 3.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 3.3. Il flusso riprende dal passo 3.

- **Nuova password uguale alla precedente**

- 6.1. Il sistema rileva che la nuova password coincide con quella attuale.
- 6.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- 6.3. Il flusso riprende dal passo 3.

- **Errore di sistema**

- x.1. Il sistema rileva un errore interno.
- x.2. Il sistema notifica all'utente l'errore.
- x.3. Il caso d'uso termina.

6 POLITICHE DI LOGGING E AUDIT

Il sistema registra automaticamente le operazioni rilevanti effettuate dagli utenti al fine di aumentare tracciabilità e sicurezza. In particolare, il sistema mantiene un audit log delle seguenti operazioni:

- Autenticazione e logout degli utenti.
- Tentativi di autenticazione falliti.
- Modifica delle credenziali (cambio e recupero password).
- Creazione, modifica ed eliminazione di anagrafiche.
- Creazione, modifica ed eliminazione di altre entità (materie, scuole, indirizzi di studio, offerte didattiche).

Per ciascuna operazione registrata, il sistema memorizza le seguenti informazioni:

- Identificativo dell'utente.
- Tipo di operazione effettuata.
- Timestamp dell'operazione.
- Esito dell'operazione (successo/fallimento).

7 REQUISITI FUNZIONALI

Di seguito sono elencati tutti i requisiti funzionali riferiti ai casi d'uso dettagliati nella Sezione 5.

ID	UC	Nome	Descrizione	Priorità
RF-IAM-001	UC-IAM-01	Inserimento credenziali	Il sistema deve consentire all'utente di inserire le proprie credenziali di accesso (username e password) e inviare una richiesta di autenticazione.	Alta
RF-IAM-002	UC-IAM-01	Verifica campi obbligatori	Il sistema deve verificare la presenza di tutti i dati richiesti per l'autenticazione, segnalando all'utente eventuali campi obbligatori non compilati.	Alta
RF-IAM-003	UC-IAM-01	Verifica blocco account	Il sistema deve impedire l'autenticazione di account soggetti a un blocco temporaneo, notificando all'utente la presenza della restrizione.	Alta
RF-IAM-004	UC-IAM-01	Validazione credenziali	Il sistema deve verificare la validità delle credenziali fornite dall'utente confrontandole con i dati di autenticazione registrati.	Alta

ID	UC	Nome	Descrizione	Priorità
RF-IAM-005	UC-IAM-01	Verifica stato account	Il sistema deve consentire l'autenticazione esclusivamente agli account in stato attivo, notificando all'utente l'eventuale disabilitazione dell'account.	Alta
RF-IAM-006	UC-IAM-01	Creazione sessione	Il sistema deve autenticare l'utente valido e creare una sessione autenticata associata univocamente al relativo account.	Alta
RF-IAM-007	UC-IAM-01	Reindirizzamento dashboard	Il sistema deve consentire all'utente autenticato l'accesso all'area associata al proprio profilo	Alta
RF-IAM-008	UC-IAM-01	Limitazione tentativi di accesso	Il sistema deve rilevare i tentativi di autenticazione falliti e applicare meccanismi di limitazione al superamento della soglia consentita.	Alta
RF-IAM-009	UC-IAM-01	Blocco temporaneo account	Il sistema deve applicare un blocco temporaneo all'account qualora venga superato il numero massimo consentito di tentativi di autenticazione falliti, informando l'utente tramite email.	Alta
RF-IAM-010	UC-IAM-01	Ripristino stato autenticazione	Il sistema deve ripristinare lo stato dei controlli relativi ai tentativi di autenticazione a seguito di un accesso completato con successo.	Media
RF-IAM-011	UC-IAM-01	Segnalazione errori generici	Il sistema deve restituire messaggi di errore generici in caso di autenticazione non valida, evitando di rivelare informazioni sull'esistenza o sulla validità delle credenziali fornite.	Alta
RF-IAM-012	UC-IAM-01	Obbligo reset password	Il sistema deve impedire l'accesso all'area riservata agli account soggetti a reset obbligatorio della password, reindirizzando l'utente alla relativa procedura di modifica.	Alta
RF-IAM-013	UC-IAM-01	Gestione errori in autenticazione	Il sistema deve gestire eventuali malfunzionamenti o errori interni verificatisi durante il processo di autenticazione, interrompendo l'operazione e notificando l'utente del disservizio.	Media
RF-IAM-014	UC-IAM-02	Comando di disconnessione	Il sistema deve consentire all'utente autenticato di richiedere la terminazione della sessione attiva.	Alta

ID	UC	Nome	Descrizione	Priorità
RF-IAM-015	UC-IAM-02	Invalidazione della sessione	Il sistema deve invalidare la sessione associata all'utente autenticato, revocando l'accesso alle aree riservate dell'applicazione.	Alta
RF-IAM-016	UC-IAM-02	Reindirizzamento alla procedura di autenticazione	Il sistema deve reindirizzare l'utente alla procedura di autenticazione a seguito della conclusione della sessione.	Alta
RF-IAM-017	UC-IAM-02	Gestione sessioni non valide	Il sistema deve gestire le richieste di disconnessione provenienti da sessioni inesistenti, scadute o già invalidate reindirizzando l'utente alla procedura di autenticazione senza mostrare errori.	Media
RF-IAM-018	UC-IAM-02	Gestione errori in disconnessione	Il sistema deve gestire eventuali malfunzionamenti o errori interni verificatisi durante la procedura di disconnessione, notificando all'utente la presenza di un disservizio.	Media
RF-IAM-019	UC-IAM-03	Procedura di recupero password	Il sistema deve consentire all'utente di avviare la procedura di recupero della password mediante l'inserimento dell'indirizzo email associato al proprio account.	Alta
RF-IAM-020	UC-IAM-03	Gestione email non registrata	Il sistema deve restituire una risposta indistinguibile da quella prevista per indirizzi email validi qualora l'indirizzo fornito non risulti associato ad alcun account, evitando la divulgazione dell'esistenza dell'utenza.	Alta
RF-IAM-021	UC-IAM-03	Generazione token di recupero	Il sistema deve generare un token univoco, temporaneo e monouso, associato alla procedura di recupero password.	Alta
RF-IAM-022	UC-IAM-03	Invio email di ripristino	Il sistema deve inviare all'utente un messaggio di posta elettronica contenente le istruzioni e il collegamento necessari per accedere alla procedura di reset della password.	Alta

ID	UC	Nome	Descrizione	Priorità
RF-IAM-023	UC-IAM-03	Validazione token di recupero	“Il sistema deve consentire l’accesso alla procedura di reset esclusivamente mediante token non scaduti, non alterati e non precedentemente utilizzati.	Alta
RF-IAM-024	UC-IAM-03	Gestione token non valido	Il sistema deve impedire l’utilizzo di token scaduti (generato da più di 15 minuti), alterati o già utilizzati, invitando l’utente a ripetere la procedura di recupero password.	Alta
RF-IAM-025	UC-IAM-03	Procedura di reset password	Il sistema deve fornire un’interfaccia dedicata all’inserimento della nuova password e della relativa conferma, accessibile esclusivamente tramite token valido.	Alta
RF-IAM-026	UC-IAM-03	Validazione requisiti password	Il sistema deve verificare che la nuova password soddisfi i requisiti minimi di sicurezza previsti, notificando all’utente eventuali violazioni dei criteri richiesti.	Alta
RF-IAM-027	UC-IAM-03	Verifica corrispondenza password	Il sistema deve verificare la corrispondenza tra la nuova password e il relativo campo di conferma, impedendo il completamento della procedura in caso di discordanza.	Alta
RF-IAM-028	UC-IAM-03	Aggiornamento credenziali	Il sistema deve aggiornare le credenziali di autenticazione dell’utente a seguito del completamento con successo della procedura di reset.	Alta
RF-IAM-029	UC-IAM-03	Invalidazione token di recupero	Il sistema deve invalidare definitivamente il token di recupero a seguito del completamento con successo della procedura di reset della password.	Alta
RF-IAM-030	UC-IAM-03	Notifica di completamento	Il sistema deve notificare all’utente il completamento con successo della procedura di aggiornamento della password.	Bassa

ID	UC	Nome	Descrizione	Priorità
RF-IAM-031	UC-IAM-03	Gestione errori nel recupero password	Il sistema deve gestire eventuali mal-funzionamenti o errori interni verificati durante la procedura di recupero password, interrompendo l'operazione e notificando all'utente la presenza di un disservizio.	Media
RF-IAM-032	UC-IAM-04	Associazione ruoli utente	Il sistema deve consentire l'associazione di uno o più ruoli alla nuova anagrafica utente.	Alta
RF-IAM-033	UC-IAM-04	Verifica compatibilità ruoli	Il sistema deve verificare la compatibilità dei ruoli selezionati, impedendo la creazione di combinazioni non consentite.	Alta
RF-IAM-034	UC-IAM-04	Inserimento dati anagrafici	Il sistema deve consentire l'inserimento dei dati anagrafici necessari alla registrazione dell'utente.	Alta
RF-IAM-035	UC-IAM-04	Validazione dati anagrafici	Il sistema deve verificare la correttezza dei dati inseriti e la presenza dei campi obbligatori prima di consentire la registrazione dell'anagrafica.	Alta
RF-IAM-036	UC-IAM-04	Verifica univocità anagrafica	Il sistema deve garantire l'univocità delle anagrafiche verificando che il Codice Fiscale inserito non risulti già associato a un utente esistente.	Alta
RF-IAM-037	UC-IAM-04	Verifica requisiti anagrafici per ruolo	Il sistema deve verificare il rispetto dei requisiti anagrafici previsti dai ruoli selezionati, inclusa l'eventuale maggiore età del soggetto.	Alta
RF-IAM-038	UC-IAM-04	Gestione utenti non indipendenti	Il sistema deve identificare le anagrafiche relative a soggetti non indipendenti e richiedere l'associazione ad almeno un Genitore.	Alta
RF-IAM-039	UC-IAM-04	Registrazione anagrafica	Il sistema deve registrare in modo persistente i dati anagrafici e i ruoli associati a seguito del completamento con successo delle verifiche previste.	Alta
RF-IAM-040	UC-IAM-04	Generazione documentazione di iscrizione	Il sistema deve generare automaticamente la documentazione di iscrizione precompilata sulla base dei dati anagrafici registrati, rendendola disponibile per il download.	Media

ID	UC	Nome	Descrizione	Priorità
RF-IAM-041	UC-IAM-04	Notifica completamento registrazione	Il sistema deve notificare all'Amministratore il completamento con successo della registrazione dell'anagrafica.	Bassa
RF-IAM-042	UC-IAM-04	Gestione errori di registrazione	Il sistema deve gestire eventuali mal-funzionamenti o errori verificatisi durante la registrazione dell'anagrafica, interrompendo l'operazione ed evitando la presenza di dati inconsistenti.	Media
RF-IAM-043	UC-IAM-05	Selezione modalità associazione genitore	Il sistema deve consentire all'Amministratore di scegliere tra l'associazione di un Genitore già esistente e la registrazione di una nuova anagrafica dedicata.	Alta
RF-IAM-044	UC-IAM-05	Ricerca anagrafiche genitore	Il sistema deve fornire funzionalità di ricerca per individuare anagrafiche di Genitore già presenti nel sistema.	Alta
RF-IAM-045	UC-IAM-05	Selezione anagrafica genitore	Il sistema deve consentire la selezione di un'anagrafica di Genitore dai risultati della ricerca per procedere all'associazione con l'utente non indipendente.	Alta
RF-IAM-046	UC-IAM-05	Registrazione nuovo genitore	Il sistema deve consentire la registrazione di una nuova anagrafica di Genitore applicando le verifiche previste per le anagrafiche utente.	Alta
RF-IAM-047	UC-IAM-05	Registrazione associazione genitoriale	Il sistema deve registrare in modo persistente la relazione di responsabilità genitoriale tra il Genitore e l'utente non indipendente associato.	Alta
RF-IAM-048	UC-IAM-05	Verifica limite associazioni genitoriali	Il sistema deve impedire l'associazione di più di due Genitori contemporaneamente al medesimo utente non indipendente.	Alta
RF-IAM-049	UC-IAM-05	Notifica completamento associazione	Il sistema deve notificare all'Amministratore il completamento con successo dell'associazione genitoriale e l'eventuale possibilità di registrare ulteriori associazioni consentite.	Bassa

ID	UC	Nome	Descrizione	Priorità
RF-IAM-050	UC-IAM-05	Gestione errori di associazione	Il sistema deve interrompere la procedura di associazione genitoriale in caso di errore interno, garantendo che nessuna modifica parziale venga salvata nel sistema.	Media
RF-IAM-051	UC-IAM-06	Consultazione associazioni genitoriali	Il sistema deve consentire la consultazione delle associazioni esistenti tra Genitori e utenti associati.	Alta
RF-IAM-052	UC-IAM-06	Gestione associazioni genitoriali	Il sistema deve consentire all'Amministratore di aggiungere o rimuovere associazioni genitoriali tra anagrafiche esistenti.	Alta
RF-IAM-053	UC-IAM-06	Vincolo minimo associazioni per non indipendenti	Il sistema deve impedire la rimozione di un'associazione genitoriale qualora l'operazione lasci un utente non indipendente privo di almeno un responsabile legale associato.	Alta
RF-IAM-054	UC-IAM-06	Vincolo massimo associazioni per non indipendenti	Il sistema deve impedire l'aggiunta di nuove associazioni genitoriali qualora l'utente non indipendente abbia già raggiunto il numero massimo consentito di Genitori associati.	Alta
RF-IAM-055	UC-IAM-06	Protezione anagrafiche indipendenti	Il sistema deve impedire la modifica delle associazioni genitoriali per le anagrafiche contrassegnate come indipendenti.	Media
RF-IAM-056	UC-IAM-06	Gestione genitori non associati	Il sistema deve identificare le anagrafiche di Genitore non più associate ad alcun utente a seguito della modifica delle relazioni genitoriali.	Media
RF-IAM-057	UC-IAM-06	Notifica genitori non associati	Il sistema deve notificare all'Amministratore l'eliminazione di anagrafiche di Genitore non più associate ad alcun utente.	Bassa
RF-IAM-058	UC-IAM-06	Gestione errori aggiornamento associazioni	Il sistema deve gestire eventuali malfunzionamenti o errori verificatisi durante la modifica delle associazioni genitoriali, interrompendo l'operazione ed evitando la presenza di relazioni inconsistenti.	Media

ID	UC	Nome	Descrizione	Priorità
RF-IAM-059	UC-IAM-07	Avvio transizione a maggiorenne	Il sistema deve consentire all'Amministratore di avviare la procedura di transizione a maggiorenne per utenti che abbiano raggiunto la maggiore età.	Alta
RF-IAM-060	UC-IAM-07	Verifica maggiore età	Il sistema deve consentire la transizione a maggiorenne esclusivamente per utenti che risultino maggiorenni sulla base della data di nascita registrata.	Alta
RF-IAM-061	UC-IAM-07	Richiesta conferma operazione	Il sistema deve richiedere all'Amministratore una conferma esplicita prima di procedere con la transizione a maggiorenne.	Alta
RF-IAM-062	UC-IAM-07	Rimozione associazioni genitoriali	Il sistema deve rimuovere tutte le associazioni genitoriali esistenti dell'utente a seguito della conferma dell'operazione.	Alta
RF-IAM-063	UC-IAM-07	Configurazione utente indipendente	Il sistema deve contrassegnare l'utente come indipendente a seguito della rimozione delle associazioni genitoriali.	Alta
RF-IAM-064	UC-IAM-07	Protezione utenti indipendenti	Il sistema deve impedire la creazione di nuove associazioni genitoriali per utenti contrassegnati come indipendenti.	Alta
RF-IAM-065	UC-IAM-07	Gestione genitori non associati	Il sistema deve identificare ed eliminare eventuali anagrafiche di Genitore che, a seguito della rimozione delle associazioni genitoriali, non risultino più associate ad alcun utente.	Media
RF-IAM-066	UC-IAM-07	Notifica completamento transizione	Il sistema deve notificare all'Amministratore il completamento con successo della procedura di transizione a maggiorenne.	Bassa
RF-IAM-067	UC-IAM-07	Gestione errori di transizione	Il sistema deve gestire eventuali malfunzionamenti o errori verificatisi durante la procedura di transizione a maggiorenne, interrompendo l'operazione ed evitando modifiche inconsistenti alle associazioni genitoriali.	Media
RF-IAM-068	UC-IAM-08	Visualizzazione elenco anagrafiche	Il sistema deve consentire all'Amministratore la consultazione delle anagrafiche registrate nel sistema mediante una visualizzazione in forma tabellare.	Alta

ID	UC	Nome	Descrizione	Priorità
RF-IAM-069	UC-IAM-08	Visualizzazione informazioni principali	Il sistema deve mostrare le principali informazioni associate a ciascuna anagrafica presente nell'elenco.	Alta
RF-IAM-070	UC-IAM-08	Ricerca anagrafiche	Il sistema deve consentire all'Amministratore di ricercare anagrafiche mediante criteri di ricerca specifici.	Alta
RF-IAM-071	UC-IAM-08	Filtraggio anagrafiche	Il sistema deve consentire all'Amministratore di applicare filtri per limitare le anagrafiche visualizzate sulla base di specifici criteri.	Alta
RF-IAM-072	UC-IAM-08	Aggiornamento risultati ricerca	Il sistema deve aggiornare l'elenco delle anagrafiche visualizzate sulla base dei criteri di ricerca e dei filtri applicati.	Alta
RF-IAM-073	UC-IAM-08	Gestione assenza risultati	Il sistema deve notificare all'Amministratore l'assenza di anagrafiche corrispondenti ai criteri di ricerca o ai filtri selezionati.	Bassa
RF-IAM-074	UC-IAM-08	Consultazione dettaglio anagrafica	Il sistema deve consentire all'Amministratore di selezionare una specifica anagrafica e visualizzarne le informazioni complete.	Alta
RF-IAM-075	UC-IAM-08	Gestione errori di consultazione	Il sistema deve gestire eventuali malfunzionamenti o errori verificatisi durante la consultazione delle anagrafiche, notificando all'Amministratore la presenza di un disservizio.	Media
RF-IAM-076	UC-IAM-09	Modifica dati anagrafici	Il sistema deve consentire all'Amministratore di modificare uno o più dati associati a un'anagrafica esistente.	Alta
RF-IAM-077	UC-IAM-09	Validazione dati modificati	Il sistema deve verificare la correttezza dei dati modificati e la presenza dei campi obbligatori prima di consentire il salvataggio delle modifiche.	Alta
RF-IAM-078	UC-IAM-09	Verifica univocità anagrafica	Il sistema deve verificare che il Codice Fiscale associato all'anagrafica modificata non risulti già associato a un'altra anagrafica presente nel sistema.	Alta

ID	UC	Nome	Descrizione	Priorità
RF-IAM-079	UC-IAM-09	Aggiornamento anagrafica	Il sistema deve aggiornare in modo persistente i dati dell'anagrafica a seguito del completamento con successo delle verifiche previste.	Alta
RF-IAM-080	UC-IAM-09	Gestione utenti non indipendenti	Il sistema deve verificare che gli utenti non indipendenti risultino associati ad almeno un Genitore.	Alta
RF-IAM-081	UC-IAM-09	Associazione genitoriale obbligatoria	Il sistema deve richiedere la creazione o l'associazione di almeno un Genitore qualora una modifica renda minorenni un utente.	Alta
RF-IAM-082	UC-IAM-09	Rilevamento transizione a maggiorenne	Il sistema deve identificare le modifiche che comportano il raggiungimento della maggiore età per utenti precedentemente minorenni.	Media
RF-IAM-083	UC-IAM-09	Gestione utenti indipendenti	Il sistema deve consentire all'Amministratore di configurare come indipendente un utente divenuto maggiorenne.	Media
RF-IAM-084	UC-IAM-09	Notifica aggiornamento anagrafica	Il sistema deve notificare all'Amministratore il completamento con successo dell'aggiornamento dell'anagrafica.	Bassa
RF-IAM-085	UC-IAM-09	Gestione errori di modifica anagrafica	Il sistema deve gestire eventuali malfunzionamenti o errori verificatisi durante la modifica dell'anagrafica, interrompendo l'operazione ed evitando la persistenza di dati inconsistenti.	Media
RF-IAM-086	UC-IAM-10	Inserimento dati materia	Il sistema deve consentire all'Amministratore di inserire i dati necessari alla registrazione di una nuova materia.	Alta
RF-IAM-087	UC-IAM-10	Validazione dati materia	Il sistema deve verificare la correttezza dei dati inseriti e la presenza dei campi obbligatori prima di consentire la registrazione della materia.	Alta
RF-IAM-088	UC-IAM-10	Verifica univocità materia	Il sistema deve verificare che non sia già presente nel sistema una materia con le stesse caratteristiche.	Alta
RF-IAM-089	UC-IAM-10	Registrazione materia	Il sistema deve registrare in modo persistente la nuova materia a seguito del completamento con successo delle verifiche previste.	Alta

ID	UC	Nome	Descrizione	Priorità
RF-IAM-090	UC-IAM-10	Notifica creazione materia	Il sistema deve notificare all'Amministratore il completamento con successo della registrazione della nuova materia.	Bassa
RF-IAM-091	UC-IAM-10	Gestione errori di registrazione materia	Il sistema deve gestire eventuali malfunzionamenti o errori verificatisi durante la registrazione della materia, interrompendo l'operazione ed evitando la persistenza di dati inconsistenti.	Media
RF-IAM-092	UC-IAM-11	Modifica dati materia	Il sistema deve consentire all'Amministratore di modificare i dati associati a una materia esistente.	Alta
RF-IAM-093	UC-IAM-11	Protezione materie referenziate	Il sistema deve impedire la modifica di materie associate a Docenti o offerte didattiche.	Alta
RF-IAM-094	UC-IAM-11	Validazione dati materia	Il sistema deve verificare la correttezza dei dati modificati e la presenza dei campi obbligatori prima di consentire l'aggiornamento della materia.	Alta
RF-IAM-095	UC-IAM-11	Verifica univocità materia	Il sistema deve verificare che le modifiche apportate non producano una materia con caratteristiche già presenti nel sistema.	Alta
RF-IAM-096	UC-IAM-11	Aggiornamento materia	Il sistema deve aggiornare in modo persistente i dati della materia a seguito del completamento con successo delle verifiche previste.	Alta
RF-IAM-097	UC-IAM-11	Notifica aggiornamento materia	Il sistema deve notificare all'Amministratore il completamento con successo dell'aggiornamento della materia.	Bassa
RF-IAM-098	UC-IAM-11	Gestione errori modifica materia	Il sistema deve gestire eventuali malfunzionamenti o errori verificatisi durante la modifica della materia, interrompendo l'operazione ed evitando la persistenza di dati inconsistenti.	Media
RF-IAM-099	UC-IAM-12	Eliminazione materia	Il sistema deve consentire all'Amministratore di eliminare una materia esistente nel sistema.	Alta
RF-IAM-100	UC-IAM-12	Protezione materie referenziate	Il sistema deve impedire l'eliminazione di materie associate a Docenti o offerte didattiche.	Alta

ID	UC	Nome	Descrizione	Priorità
RF-IAM-101	UC-IAM-12	Richiesta conferma eliminazione	Il sistema deve richiedere all'Amministratore una conferma esplicita prima di procedere con l'eliminazione della materia.	Alta
RF-IAM-102	UC-IAM-12	Rimozione materia	Il sistema deve rimuovere in modo persistente la materia dal sistema a seguito della conferma dell'operazione.	Alta
RF-IAM-103	UC-IAM-12	Notifica eliminazione materia	Il sistema deve notificare all'Amministratore il completamento con successo dell'eliminazione della materia.	Bassa
RF-IAM-104	UC-IAM-12	Gestione errori eliminazione materia	Il sistema deve gestire eventuali malfunzionamenti o errori verificatisi durante l'eliminazione della materia, interrompendo l'operazione ed evitando stati inconsistenti del sistema.	Media
RF-IAM-105	UC-IAM-13	Inserimento dati scuola	Il sistema deve consentire all'Amministratore di inserire i dati necessari alla registrazione di una nuova scuola.	Alta
RF-IAM-106	UC-IAM-13	Validazione dati scuola	Il sistema deve verificare la correttezza dei dati inseriti e la presenza dei campi obbligatori prima di consentire la registrazione della scuola.	Alta
RF-IAM-107	UC-IAM-13	Verifica univocità scuola	Il sistema deve verificare che non sia già presente nel sistema una scuola associata al medesimo codice meccanografico.	Alta
RF-IAM-108	UC-IAM-13	Registrazione scuola	Il sistema deve registrare in modo persistente la nuova scuola a seguito del completamento con successo delle verifiche previste.	Alta
RF-IAM-109	UC-IAM-13	Notifica creazione scuola	Il sistema deve notificare all'Amministratore il completamento con successo della registrazione della nuova scuola.	Bassa
RF-IAM-110	UC-IAM-13	Gestione errori registrazione scuola	Il sistema deve gestire eventuali malfunzionamenti o errori verificatisi durante la registrazione della scuola, interrompendo l'operazione ed evitando la persistenza di dati inconsistenti.	Media
RF-IAM-111	UC-IAM-14	Modifica dati scuola	Il sistema deve consentire all'Amministratore di modificare i dati associati a una scuola esistente.	Alta

ID	UC	Nome	Descrizione	Priorità
RF-IAM-112	UC-IAM-14	Protezione scuole referenziate	Il sistema deve impedire la modifica di scuole associate a offerte didattiche.	Alta
RF-IAM-113	UC-IAM-14	Validazione dati scuola	Il sistema deve verificare la correttezza dei dati modificati e la presenza dei campi obbligatori prima di consentire l'aggiornamento della scuola.	Alta
RF-IAM-114	UC-IAM-14	Verifica univocità scuola	Il sistema deve verificare che le modifiche apportate non producano una scuola associata a un codice meccanografico già presente nel sistema.	Alta
RF-IAM-115	UC-IAM-14	Aggiornamento scuola	Il sistema deve aggiornare in modo persistente i dati della scuola a seguito del completamento con successo delle verifiche previste.	Alta
RF-IAM-116	UC-IAM-14	Notifica aggiornamento scuola	Il sistema deve notificare all'Amministratore il completamento con successo dell'aggiornamento della scuola.	Bassa
RF-IAM-117	UC-IAM-14	Gestione errori modifica scuola	Il sistema deve gestire eventuali malfunzionamenti o errori verificatisi durante la modifica della scuola, interrompendo l'operazione ed evitando la persistenza di dati inconsistenti.	Media
RF-IAM-118	UC-IAM-15	Eliminazione scuola	Il sistema deve consentire all'Amministratore di eliminare una scuola esistente nel sistema.	Alta
RF-IAM-119	UC-IAM-15	Protezione scuole referenziate	Il sistema deve impedire l'eliminazione di scuole associate a offerte didattiche.	Alta
RF-IAM-120	UC-IAM-15	Richiesta conferma eliminazione	Il sistema deve richiedere all'Amministratore una conferma esplicita prima di procedere con l'eliminazione della scuola.	Alta
RF-IAM-121	UC-IAM-15	Rimozione scuola	Il sistema deve rimuovere in modo persistente la scuola dal sistema a seguito della conferma dell'operazione.	Alta
RF-IAM-122	UC-IAM-15	Notifica eliminazione scuola	Il sistema deve notificare all'Amministratore il completamento con successo dell'eliminazione della scuola.	Bassa

ID	UC	Nome	Descrizione	Priorità
RF-IAM-123	UC-IAM-15	Gestione errori eliminazione scuola	Il sistema deve gestire eventuali mal-funzionamenti o errori verificatisi durante l'eliminazione della scuola, interrompendo l'operazione ed evitando stati inconsistenti del sistema.	Media
RF-IAM-124	UC-IAM-16	Inserimento dati indirizzo di studio	Il sistema deve consentire all'Amministratore di inserire i dati necessari alla registrazione di un nuovo indirizzo di studio.	Alta
RF-IAM-125	UC-IAM-16	Validazione dati indirizzo di studio	Il sistema deve verificare la correttezza dei dati inseriti e la presenza dei campi obbligatori prima di consentire la registrazione dell'indirizzo di studio.	Alta
RF-IAM-126	UC-IAM-16	Verifica univocità indirizzo di studio	Il sistema deve verificare che non sia già presente nel sistema un indirizzo di studio con lo stesso nome.	Alta
RF-IAM-127	UC-IAM-16	Registrazione indirizzo di studio	Il sistema deve registrare in modo persistente il nuovo indirizzo di studio a seguito del completamento con successo delle verifiche previste.	Alta
RF-IAM-128	UC-IAM-16	Notifica creazione indirizzo di studio	Il sistema deve notificare all'Amministratore il completamento con successo della registrazione del nuovo indirizzo di studio.	Bassa
RF-IAM-129	UC-IAM-16	Gestione errori registrazione indirizzo di studio	Il sistema deve gestire eventuali mal-funzionamenti o errori verificatisi durante la registrazione dell'indirizzo di studio, interrompendo l'operazione ed evitando la persistenza di dati inconsistenti.	Media
RF-IAM-130	UC-IAM-17	Modifica dati indirizzo di studio	Il sistema deve consentire all'Amministratore di modificare i dati associati a un indirizzo di studio esistente.	Alta
RF-IAM-131	UC-IAM-17	Protezione indirizzi di studio referenziati	Il sistema deve impedire la modifica di indirizzi di studio associati a offerte didattiche.	Alta
RF-IAM-132	UC-IAM-17	Validazione dati indirizzo di studio	Il sistema deve verificare la correttezza formale dei dati modificati e la presenza dei campi obbligatori prima di consentire l'aggiornamento dell'indirizzo di studio.	Alta

ID	UC	Nome	Descrizione	Priorità
RF-IAM-133	UC-IAM-17	Verifica univocità indirizzo di studio	Il sistema deve verificare che le modifiche apportate non producano un indirizzo di studio con un nome già presente nel sistema.	Alta
RF-IAM-134	UC-IAM-17	Aggiornamento indirizzo di studio	Il sistema deve aggiornare in modo persistente i dati dell'indirizzo di studio a seguito del completamento con successo delle verifiche previste.	Alta
RF-IAM-135	UC-IAM-17	Notifica aggiornamento indirizzo di studio	Il sistema deve notificare all'Amministratore il completamento con successo dell'aggiornamento dell'indirizzo di studio.	Bassa
RF-IAM-136	UC-IAM-17	Gestione errori modifica indirizzo di studio	Il sistema deve gestire eventuali malfunzionamenti o errori verificatisi durante la modifica dell'indirizzo di studio, interrompendo l'operazione ed evitando la persistenza di dati inconsistenti.	Media
RF-IAM-137	UC-IAM-18	Eliminazione indirizzo di studio	Il sistema deve consentire all'Amministratore di eliminare un indirizzo di studio esistente nel sistema.	Alta
RF-IAM-138	UC-IAM-18	Protezione indirizzi di studio referenziati	Il sistema deve impedire l'eliminazione di indirizzi di studio associati a offerte didattiche.	Alta
RF-IAM-139	UC-IAM-18	Richiesta conferma eliminazione	Il sistema deve richiedere all'Amministratore una conferma esplicita prima di procedere con l'eliminazione dell'indirizzo di studio.	Alta
RF-IAM-140	UC-IAM-18	Rimozione indirizzo di studio	Il sistema deve rimuovere in modo persistente l'indirizzo di studio dal sistema a seguito della conferma dell'operazione.	Alta
RF-IAM-141	UC-IAM-18	Notifica eliminazione indirizzo di studio	Il sistema deve notificare all'Amministratore il completamento con successo dell'eliminazione dell'indirizzo di studio.	Bassa
RF-IAM-142	UC-IAM-18	Gestione errori eliminazione indirizzo di studio	Il sistema deve gestire eventuali malfunzionamenti o errori verificatisi durante l'eliminazione dell'indirizzo di studio, interrompendo l'operazione ed evitando stati inconsistenti del sistema.	Media

ID	UC	Nome	Descrizione	Priorità
RF-IAM-143	UC-IAM-19	Inserimento dati offerta didattica	Il sistema deve consentire all'Amministratore di inserire i dati necessari alla registrazione di una nuova offerta didattica.	Alta
RF-IAM-144	UC-IAM-19	Associazione entità offerta didattica	Il sistema deve consentire all'Amministratore di associare all'offerta didattica una scuola, un indirizzo di studio e una o più materie registrate nel sistema.	Alta
RF-IAM-145	UC-IAM-19	Validazione dati offerta didattica	Il sistema deve verificare la correttezza dei dati inseriti e la presenza dei campi obbligatori prima di consentire la registrazione dell'offerta didattica.	Alta
RF-IAM-146	UC-IAM-19	Verifica univocità offerta didattica	Il sistema deve verificare che non sia già presente nel sistema un'offerta didattica con le stesse caratteristiche.	Alta
RF-IAM-147	UC-IAM-19	Registrazione offerta didattica	Il sistema deve registrare in modo persistente la nuova offerta didattica a seguito del completamento con successo delle verifiche previste.	Alta
RF-IAM-148	UC-IAM-19	Notifica creazione offerta didattica	Il sistema deve notificare all'Amministratore il completamento con successo della registrazione della nuova offerta didattica.	Bassa
RF-IAM-149	UC-IAM-19	Gestione errori registrazione offerta didattica	Il sistema deve gestire eventuali malfunzionamenti o errori verificatisi durante la registrazione dell'offerta didattica, interrompendo l'operazione ed evitando la persistenza di dati inconsistenti.	Media
RF-IAM-150	UC-IAM-20	Modifica dati offerta didattica	Il sistema deve consentire all'Amministratore di modificare i dati associati a un'offerta didattica esistente.	Alta
RF-IAM-151	UC-IAM-20	Protezione offerte didattiche referenziate	Il sistema deve impedire la modifica di offerte didattiche associate a iscrizioni scolastiche.	Alta
RF-IAM-152	UC-IAM-20	Aggiornamento associazioni offerta didattica	Il sistema deve consentire all'Amministratore di modificare la scuola, l'indirizzo di studio e le materie associate all'offerta didattica.	Alta

ID	UC	Nome	Descrizione	Priorità
RF-IAM-153	UC-IAM-20	Validazione dati offerta didattica	Il sistema deve verificare la correttezza formale dei dati modificati e la presenza dei campi obbligatori prima di consentire l'aggiornamento dell'offerta didattica.	Alta
RF-IAM-154	UC-IAM-20	Verifica univocità offerta didattica	Il sistema deve verificare che le modifiche apportate non producano un'offerta didattica con caratteristiche già presenti nel sistema.	Alta
RF-IAM-155	UC-IAM-20	Aggiornamento offerta didattica	Il sistema deve aggiornare in modo persistente i dati dell'offerta didattica a seguito del completamento con successo delle verifiche previste.	Alta
RF-IAM-156	UC-IAM-20	Notifica aggiornamento offerta didattica	Il sistema deve notificare all'Amministratore il completamento con successo dell'aggiornamento dell'offerta didattica.	Bassa
RF-IAM-157	UC-IAM-20	Gestione errori modifica offerta didattica	Il sistema deve gestire eventuali malfunzionamenti o errori verificatisi durante la modifica dell'offerta didattica, interrompendo l'operazione ed evitando la persistenza di dati inconsistenti.	Media
RF-IAM-158	UC-IAM-21	Eliminazione offerta didattica	Il sistema deve consentire all'Amministratore di eliminare un'offerta didattica esistente nel sistema.	Alta
RF-IAM-159	UC-IAM-21	Protezione offerte didattiche referenziate	Il sistema deve impedire l'eliminazione di offerte didattiche associate a iscrizioni scolastiche.	Alta
RF-IAM-160	UC-IAM-21	Richiesta conferma eliminazione	Il sistema deve richiedere all'Amministratore una conferma esplicita prima di procedere con l'eliminazione dell'offerta didattica.	Alta
RF-IAM-161	UC-IAM-21	Rimozione offerta didattica	Il sistema deve rimuovere in modo persistente l'offerta didattica dal sistema a seguito della conferma dell'operazione.	Alta
RF-IAM-162	UC-IAM-21	Notifica eliminazione offerta didattica	Il sistema deve notificare all'Amministratore il completamento con successo dell'eliminazione dell'offerta didattica.	Bassa

ID	UC	Nome	Descrizione	Priorità
RF-IAM-163	UC-IAM-21	Gestione errori eliminazione offerta didattica	Il sistema deve gestire eventuali mal-funzionamenti o errori verificatisi durante l'eliminazione dell'offerta didattica, interrompendo l'operazione ed evitando stati inconsistenti del sistema.	Media
RF-IAM-164	UC-IAM-11, UC-IAM-12, UC-IAM-14, UC-IAM-15, UC-IAM-17, UC-IAM-18, UC-IAM-20, UC-IAM-21	Ricerca testuale	Tutte le sezioni di gestione amministrativa devono supportare ricerca tramite stringa di testo.	Media
RF-IAM-165	UC-IAM-22	Consultazione account personale	Il sistema deve consentire all'utente autenticato di visualizzare le informazioni associate al proprio account personale e ai ruoli collegati.	Alta
RF-IAM-166	UC-IAM-22	Protezione accesso account personale	Il sistema deve consentire all'utente la visualizzazione esclusivamente delle informazioni associate al proprio account.	Alta
RF-IAM-167	UC-IAM-22	Gestione errori visualizzazione account	Il sistema deve gestire eventuali mal-funzionamenti o errori verificatisi durante la consultazione dell'account personale, notificando all'utente la presenza di un disservizio.	Media
RF-IAM-168	UC-IAM-23	Modifica password account	Il sistema deve consentire all'utente autenticato di modificare la password associata al proprio account.	Alta
RF-IAM-169	UC-IAM-23	Verifica password attuale	Il sistema deve verificare la correttezza della password attualmente associata all'account prima di consentire la modifica della password.	Alta
RF-IAM-170	UC-IAM-23	Inserimento nuova password	Il sistema deve consentire all'utente di inserire una nuova password e la relativa conferma.	Alta
RF-IAM-171	UC-IAM-23	Validazione requisiti password	Il sistema deve verificare che la nuova password soddisfi i requisiti minimi di sicurezza previsti.	Alta

ID	UC	Nome	Descrizione	Priorità
RF-IAM-172	UC-IAM-23	Verifica conferma password	Il sistema deve verificare la corrispondenza tra la nuova password e il relativo campo di conferma, impedendo il completamento della procedura in caso di discordanza.	Alta
RF-IAM-173	UC-IAM-23	Verifica riutilizzo password	Il sistema deve impedire l'impostazione di una nuova password coincidente con quella attualmente associata all'account.	Alta
RF-IAM-174	UC-IAM-23	Aggiornamento password	Il sistema deve aggiornare in modo persistente la password dell'account a seguito del completamento con successo delle verifiche previste.	Alta
RF-IAM-175	UC-IAM-23	Invalidazione sessioni attive	Il sistema deve invalidare tutte le sessioni attive associate all'utente, ad eccezione della sessione corrente, a seguito della modifica della password.	Alta
RF-IAM-176	UC-IAM-23	Notifica modifica password	Il sistema deve notificare all'utente il completamento con successo della modifica della password, tramite email e messaggio esplicito.	Bassa
RF-IAM-177	UC-IAM-23	Gestione errori modifica password	Il sistema deve gestire eventuali malfunzionamenti o errori verificatisi durante la procedura di modifica della password, interrompendo l'operazione ed evitando stati inconsistenti del sistema.	Media

8 REQUISITI NON FUNZIONALI

Le successive sottosezioni riportano i requisiti non funzionali che l'applicazione dovrà rispettare. Molti di questi descrivono proprietà qualitative trasversali dell'intero sistema, ma che risultano particolarmente rilevanti per la fase di gestione delle identità e degli accessi.

8.1 REQUISITI DI SICUREZZA

ID	Nome	Descrizione	Priorità
RNF-IAM-SEC-01	Protezione credenziali	Il sistema deve memorizzare le password esclusivamente mediante l'algoritmo di hashing <i>Argon2</i> , utilizzando una configurazione sicura raccomandata dalle linee guida.	Alta
RNF-IAM-SEC-02	Politiche password	Il sistema deve imporre criteri minimi di robustezza per le password, inclusi lunghezza minima e presenza di caratteri appartenenti a categorie differenti (maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali), e impedire il riutilizzo della password corrente durante le procedure di aggiornamento credenziali.	Alta
RNF-IAM-SEC-03	Comunicazioni sicure	Il sistema deve proteggere la trasmissione dei dati sensibili mediante connessioni HTTPS basate su TLS 1.3 o successivo.	Alta
RNF-IAM-SEC-04	Gestione sicura sessioni	Il sistema deve utilizzare identificativi di sessione e token temporanei, generati mediante meccanismi pseudo-casuali sicuri.	Alta
RNF-IAM-SEC-05	Protezione richieste applicative	Il sistema deve adottare meccanismi di protezione contro richieste applicative non autorizzate o manipolate.	Media
RNF-IAM-SEC-06	Tracciabilità operazioni amministrative	Il sistema deve registrare le principali operazioni amministrative relative ad autenticazione, gestione utenti e modifica dei dati applicativi sensibili.	Media

8.1.1 MINACCE CONSIDERATE

Il sistema deve adottare misure di protezione finalizzate alla riduzione delle principali minacce relative alla gestione delle identità e delle credenziali.

In particolare, si considerano rilevanti le seguenti categorie di minacce:

- tentativi di autenticazione automatizzata o brute-force;
- accessi non autorizzati mediante utilizzo di credenziali compromesse;
- intercettazione delle comunicazioni contenenti dati sensibili;
- manipolazione o riutilizzo illecito di token temporanei;
- utilizzo di sessioni non valide, compromesse o precedentemente invalidate;
- accesso non autorizzato a risorse appartenenti ad altri utenti;

- alterazione di richieste e parametri trasmessi;
- divulgazione non autorizzata dell'esistenza di account registrati nel sistema;

Le contromisure adottate dal sistema sono descritte nei vari requisiti funzionali e non funzionali.

8.2 REQUISITI DI USABILITÀ

ID	Nome	Descrizione	Priorità
RNF-IAM-USA-01	Coerenza dell'interfaccia	Il sistema deve mantenere una struttura dell'interfaccia uniforme tra le diverse sezioni dell'applicazione, preservando posizione, nomenclatura e comportamento degli elementi principali di navigazione e interazione.	Alta
RNF-IAM-USA-02	Chiarezza navigazione	Il sistema deve fornire meccanismi che consentano agli utenti di raggiungere le principali funzionalità dell'applicazione mediante elementi di navigazione sempre visibili o facilmente accessibili all'interno dell'interfaccia.	Alta
RNF-IAM-USA-03	Feedback operazioni utente	Il sistema deve notificare esplicitamente l'esito delle operazioni effettuate dagli utenti mediante messaggi informativi o di errore visualizzati al completamento dell'operazione.	Alta
RNF-IAM-USA-04	Comprensibilità messaggi	Il sistema deve utilizzare nei messaggi informativi e di errore un linguaggio orientato all'utente, evitando dettagli tecnici interni non necessari alla comprensione dell'operazione.	Alta
RNF-IAM-USA-05	Validazione assistita input	Il sistema deve supportare l'utente durante l'inserimento dei dati evidenziando tempestivamente eventuali errori o campi obbligatori mancanti.	Alta
RNF-IAM-USA-06	Riduzione operazioni ripetitive	Il sistema deve minimizzare il numero di operazioni manuali ripetitive richieste agli utenti per completare le attività più frequenti.	Media
RNF-IAM-USA-07	Leggibilità contenuti	Il sistema deve garantire la leggibilità delle informazioni visualizzate mediante un'adeguata organizzazione dei contenuti e dei componenti grafici.	Alta

ID	Nome	Descrizione	Priorità
RNF-IAM-USA-08	Accessibilità dispositivi comuni	Il sistema deve risultare utilizzabile sui principali dispositivi desktop e mobili comunemente impiegati.	Media
RNF-IAM-USA-09	Prevenzione errori utente	Il sistema deve ridurre la possibilità di errori accidentali richiedendo conferma esplicita per le operazioni irreversibili.	Alta
RNF-IAM-USA-10	Tempi di apprendimento contenuti	Il sistema deve essere progettato in modo da consentire agli Amministratori di apprenderne le funzionalità principali senza formazione tecnica avanzata.	Media

8.3 REQUISITI DI PRESTAZIONI

ID	Nome	Descrizione	Priorità
RNF-IAM-PERF-01	Tempo risposta operazioni comuni	Il sistema deve completare le operazioni di consultazione, autenticazione e navigazione ordinaria entro 2 secondi nel normale carico operativo.	Alta
RNF-IAM-PERF-02	Aggiornamento risultati ricerca	Il sistema deve aggiornare i risultati di ricerca e filtraggio delle anagrafiche entro 3 secondi dall'applicazione dei criteri selezionati.	Alta
RNF-IAM-PERF-03	Gestione accessi concorrenti	Il sistema deve supportare almeno 100 utenti concorrenti senza degradazioni significative delle prestazioni.	Alta
RNF-IAM-PERF-04	Persistenza operazioni critiche	Il sistema deve garantire il completamento delle operazioni critiche di registrazione, modifica ed eliminazione dei dati.	Alta
RNF-IAM-PERF-05	Scalabilità dati anagrafici	Il sistema deve mantenere prestazioni adeguate anche in presenza di una crescita progressiva del numero di anagrafiche registrate.	Alta
RNF-IAM-PERF-06	Efficienza caricamento elenchi	Il sistema deve ottimizzare il caricamento delle liste di anagrafiche, materie, scuole e offerte didattiche evitando trasferimenti di dati non necessari.	Media

ID	Nome	Descrizione	Priorità
RNF-IAM-PERF-07	Gestione operazioni massive	Il sistema deve completare le operazioni di registrazione, modifica o eliminazione dei dati entro 5 secondi nel normale carico operativo.	Media
RNF-IAM-PERF-08	Ottimizzazione accessi database	Il sistema deve minimizzare operazioni ridondanti di accesso al database durante l'esecuzione delle funzionalità dell'applicazione.	Media

8.4 REQUISITI DI AFFIDABILITÀ

ID	Nome	Descrizione	Priorità
RNF-IAM-REL-01	Consistenza dei dati	Il sistema deve garantire la consistenza delle informazioni memorizzate durante tutte le operazioni di creazione, modifica ed eliminazione dei dati.	Alta
RNF-IAM-REL-02	Integrità relazioni applicative	Il sistema deve preservare l'integrità delle relazioni tra anagrafiche, associazioni genitoriali, offerte didattiche e altre entità applicative.	Alta
RNF-IAM-REL-03	Gestione errori controllata	Il sistema deve gestire gli errori applicativi in modo controllato evitando arresti improvvisi o comportamenti casuali.	Alta
RNF-IAM-REL-04	Protezione da operazioni parziali	Il sistema deve evitare che operazioni interrotte o fallite producano dati incompleti o stati inconsistenti.	Alta
RNF-IAM-REL-05	Persistenza dati confermati	Il sistema deve garantire che i dati confermati dagli utenti siano memorizzati in modo persistente.	Alta
RNF-IAM-REL-06	Recuperabilità operativa	Il sistema deve consentire il ripristino del corretto funzionamento senza perdita significativa di dati a seguito di guasti.	Alta
RNF-IAM-REL-07	Stabilità operazioni concorrenti	Il sistema deve garantire il corretto comportamento delle funzionalità applicative anche in presenza di operazioni simultanee effettuate da più utenti.	Media
RNF-IAM-REL-08	Tracciabilità anomalie	Il sistema deve registrare informazioni sufficienti per consentire l'identificazione e l'analisi di errori o anomalie applicative.	Media

ID	Nome	Descrizione	Priorità
RNF-IAM-REL-09	Continuità funzionalità principali	Il sistema deve garantire la continuità delle funzionalità principali anche in presenza di guasti limitati a componenti secondari dell'applicazione.	Media

8.5 REQUISITI DI COMPATIBILITÀ

ID	Nome	Descrizione	Priorità
RNF-IAM-COMP-01	Compatibilità browser moderni	Il sistema deve risultare compatibile con le ultime tre versioni stabili dei principali browser web moderni, inclusi Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari.	Alta
RNF-IAM-COMP-02	Compatibilità dispositivi desktop	Il sistema deve risultare compatibile con sistemi Windows, macOS e Linux mediante browser supportati.	Alta
RNF-IAM-COMP-03	Compatibilità dispositivi mobili	Il sistema deve garantire la corretta fruizione delle funzionalità principali anche tramite dispositivi Android e iOS/iPadOS.	Alta
RNF-IAM-COMP-04	Adattabilità interfaccia	L'interfaccia del sistema deve adattarsi a differenti risoluzioni dello schermo senza compromettere la leggibilità o l'utilizzo delle funzionalità principali.	Alta
RNF-IAM-COMP-05	Uniformità multiplatforma	Le principali funzionalità devono risultare coerenti e disponibili sia nella versione web sia nelle applicazioni mobili supportate.	Alta
RNF-IAM-COMP-06	Compatibilità esportazione documenti	Il sistema deve generare documenti di iscrizione scaricabili in formato PDF.	Media
RNF-IAM-COMP-07	Compatibilità database	Il sistema deve utilizzare tecnologie compatibili con database relazionali conformi agli standard SQL e ampiamente supportati.	Media
RNF-IAM-COMP-08	Compatibilità protocolli web standard	Il sistema deve utilizzare protocolli e formati conformi agli standard web comunemente adottati, inclusi HTTPS e JSON.	Alta

ID	Nome	Descrizione	Priorità
RNF-IAM-COMP-09	Compatibilità integrazione email	Il sistema deve risultare compatibile con servizi standard di posta elettronica basati sul protocollo SMTP per l'invio delle comunicazioni automatiche.	Alta
RNF-IAM-COMP-10	Compatibilità aggiornamenti futuri	L'architettura del sistema deve favorire l'introduzione futura di nuove funzionalità senza richiedere la riscrittura completa delle componenti esistenti.	Media

8.6 REQUISITI DI PRIVACY

ID	Nome	Descrizione	Priorità
RNF-IAM-PRIV-01	Accesso ai dati personali	Il sistema deve consentire la consultazione dei dati personali esclusivamente agli utenti autorizzati.	Alta
RNF-IAM-PRIV-02	Minimizzazione dati esposti	Il sistema deve evitare la visualizzazione non necessaria di dati personali in schermate riepilogative, elenchi e comunicazioni applicative.	Media
RNF-IAM-PRIV-03	Protezione documentazione	Il sistema deve proteggere i documenti generati contenenti dati personali da accessi non autorizzati.	Alta
RNF-IAM-PRIV-04	Conformità normativa	Il sistema deve essere progettato in modo coerente con i principi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.	Alta

9 TEST

Si elencano di seguito tutti i casi di test che verranno eseguiti per verificare la corretta implementazione dei requisiti sopra specificati. L'esito dei test sarà riportato in un'apposita tabella che verrà resa disponibile al termine della fase nella repository GitHub del progetto:

<https://github.com/nicalore/casa-michela-app>

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-001	RF-IAM-001, RF-IAM-004, RF-IAM-010	Login con credenziali valide	• L'utente dispone di un account attivo e valido. • L'utente non è autenticato nel sistema. • L'account non è soggetto a blocchi temporanei o permanenti. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla schermata di login. 2. Inserire credenziali valide. 3. Inviare la richiesta di autenticazione.	• Il sistema verifica la validità delle credenziali. • Il sistema autentica l'utente. • Il sistema crea una nuova sessione attiva. • Il sistema azzerà il contatore dei tentativi falliti. • Il sistema reindirizza l'utente alla propria area riservata (Dashboard) in base al ruolo.
TC-IAM-002	RF-IAM-002	Verifica campi obbligatori mancanti	• L'utente non è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla schermata di login. 2. Lasciare vuoto uno o entrambi i campi obbligatori. 3. Inviare la richiesta di autenticazione.	• Il sistema rileva l'assenza di campi obbligatori. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • Il sistema non avvia il processo di autenticazione. • Nessuna sessione viene creata.
TC-IAM-003	RF-IAM-004, RF-IAM-011	Login con username non valido	• L'utente non è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla schermata di login. 2. Inserire un username non presente nel sistema e una password qualsiasi. 3. Inviare la richiesta di autenticazione.	• Il sistema rileva credenziali non valide. • Il sistema notifica all'utente l'errore generico. • Nessuna sessione viene creata.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-004	RF-IAM-004, RF-IAM-006, RF-IAM-007, RF-IAM-011	Login con password non valida	• L'utente dispone di un account attivo e valido. • L'utente non è autenticato nel sistema. • L'account non è soggetto a blocchi temporanei o permanenti. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla schermata di login. 2. Inserire un username corretto ma una password errata. 3. Inviare la richiesta di autenticazione.	• Il sistema rileva credenziali non valide. • Il sistema incrementa il contatore dei tentativi falliti. • Il sistema notifica all'utente l'errore generico. • Nessuna sessione viene creata.
TC-IAM-005	RF-IAM-003, RF-IAM-011	Accesso con account temporaneamente bloccato	• L'utente dispone di un account soggetto a blocco temporaneo. • L'utente non è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla schermata di login. 2. Inserire credenziali valide. 3. Inviare la richiesta di autenticazione.	• Il sistema rileva che l'account è temporaneamente bloccato. • Il sistema impedisce l'autenticazione. • Il sistema notifica all'utente l'errore generico. • Nessuna sessione viene creata.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-006	RF-IAM-006, RF-IAM-007, RF-IAM-008, RF-IAM-009	Blocco account dopo superamento tentativi massimi	• L'utente dispone di un account attivo e valido. • Il numero di tentativi falliti dell'account è pari alla soglia massima consentita meno uno. • L'utente non è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile. • Il servizio di invio email è disponibile.	1. Accedere alla schermata di login. 2. Inserire un username corretto ma una password errata. 3. Inviare la richiesta di autenticazione.	• Il sistema incrementa il contatore dei tentativi falliti. • Il sistema rileva il superamento della soglia massima consentita. • Il sistema applica un blocco temporaneo all'account. • Il sistema notifica all'utente l'errore generico. • Il sistema invia un'email all'utente per informarlo del blocco. • Nessuna sessione viene creata. • Il blocco viene disabilitato dopo 20 minuti.
TC-IAM-007	RF-IAM-005, RF-IAM-011	Accesso con account disabilitato	• L'utente dispone di un account disabilitato. • L'utente non è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla schermata di login. 2. Inserire credenziali valide. 3. Inviare la richiesta di autenticazione.	• Il sistema rileva che l'account è disabilitato. • Il sistema impedisce l'autenticazione. • Il sistema notifica all'utente l'errore relativo allo stato dell'account. • Nessuna sessione viene creata.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-008	RF-IAM-011, RF-IAM-012	Obbligo di reset password	• L'utente dispone di un account soggetto a reset obbligatorio della password. • L'utente non è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla schermata di login. 2. Inserire credenziali valide. 3. Inviare la richiesta di autenticazione.	• Il sistema rileva l'obbligo di reset della password. • Il sistema impedisce l'accesso all'area riservata. • Il sistema reindirizza l'utente alla procedura di modifica password.
TC-IAM-009	RF-IAM-013	Gestione errore interno durante autenticazione	• L'utente dispone di un account attivo e valido. • L'utente non è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo ma si verifica un malfunzionamento interno durante l'autenticazione (ad esempio indisponibilità del database).	1. Accedere alla schermata di login. 2. Inserire credenziali valide. 3. Inviare la richiesta di autenticazione.	• Il sistema interrompe il processo di autenticazione. • Il sistema notifica all'utente l'errore relativo al disservizio. • Nessuna sessione viene creata.
TC-IAM-010	RF-IAM-014, RF-IAM-015, RF-IAM-016	Logout con sessione valida	• L'utente è autenticato nel sistema. • È presente una sessione attiva e valida. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere a un'area riservata dell'applicazione. 2. Selezionare l'opzione di logout.	• Il sistema invalida la sessione attiva. • Il sistema revoca l'accesso alle aree riservate. • Il sistema reindirizza l'utente alla schermata di login. • L'utente non risulta più autenticato nel sistema.
TC-IAM-011	RF-IAM-017	Logout con sessione non valida o già terminata	• La sessione dell'utente è inesistente, scaduta o già invalidata. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Tentare di accedere a un'area riservata dell'applicazione. 2. Tentare di effettuare il logout.	• Il sistema rileva che la sessione non è valida. • Il sistema reindirizza l'utente alla schermata di login. • Nessun messaggio di errore viene mostrato all'utente.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-012	RF-IAM-018	Gestione errore interno durante logout	• L'utente è autenticato nel sistema. • È presente una sessione attiva e valida. • Il sistema è operativo ma si verifica un malfunzionamento interno durante il logout (ad esempio errore nell'invalidazione della sessione).	1. Accedere a un'area riservata dell'applicazione. 2. Selezionare l'opzione di logout.	• Il sistema rileva il malfunzionamento interno. • Il sistema interrompe la procedura di logout. • Il sistema notifica all'utente l'errore relativo al disservizio.
TC-IAM-013	RF-IAM-019, RF-IAM-021, RF-IAM-022	Avvio corretto della procedura di recupero password	• L'utente dispone di un account attivo associato a un indirizzo email valido. • L'utente non è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile. • Il servizio di invio email è disponibile.	1. Accedere alla schermata di login. 2. Selezionare l'opzione di recupero password. 3. Inserire un indirizzo email associato a un account esistente. 4. Inviare la richiesta di recupero password.	• Il sistema verifica l'esistenza dell'account associato all'email inserita. • Il sistema genera un token temporaneo e monouso. • Il sistema invia un'email contenente il link per il reset della password. • La procedura di recupero viene avviata correttamente.
TC-IAM-014	RF-IAM-020	Recupero password con email non registrata	• L'utente non è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla schermata di login. 2. Selezionare l'opzione di recupero password. 3. Inserire un indirizzo email non associato ad alcun account. 4. Inviare la richiesta di recupero password.	• Il sistema mostra un messaggio generico relativo alla procedura di recupero. • Nessuna informazione sull'esistenza dell'account viene esposta.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-015	RF-IAM-023, RF-IAM-028, RF-IAM-029, RF-IAM-030	Reset password con token valido	• È stata avviata correttamente una procedura di recupero password. • L'utente dispone di un token di recupero valido e non scaduto. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere al collegamento ricevuto tramite email. 2. Inserire una nuova password conforme ai requisiti richiesti. 3. Inserire una conferma password coincidente. 4. Inviare la richiesta di aggiornamento password.	• Il sistema valida il token di recupero. • Il sistema aggiorna la password dell'utente. • Il sistema invalida il token utilizzato. • Il sistema notifica all'utente la conferma dell'avvenuto aggiornamento. • L'utente può autenticarsi utilizzando la nuova password.
TC-IAM-016	RF-IAM-024, RF-IAM-025	Utilizzo di token non valido o scaduto	• È stata avviata correttamente una procedura di recupero password. • L'utente dispone di un token di recupero non valido (scaduto, alterato o già utilizzato). • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere al link di recupero password associato al token non valido.	• Il sistema rileva che il token non è valido. • Il sistema impedisce l'accesso alla procedura di reset password. • Il sistema notifica all'utente l'errore che invita a ripetere la procedura di recupero.
TC-IAM-017	RF-IAM-026, RNF-IAM-SEC-02	Inserimento di password non conforme ai requisiti di sicurezza	• È stata avviata correttamente una procedura di recupero password. • L'utente dispone di un token di recupero valido e non scaduto. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere al link ricevuto tramite email. 2. Inserire una password priva di caratteri speciali e numeri (es. password). 3. Inserire una conferma password coincidente. 4. Inviare la richiesta di aggiornamento password.	• Il sistema rileva che la password non soddisfa i requisiti minimi di sicurezza. • Il sistema notifica all'utente l'errore relativo ai criteri di sicurezza. • La password dell'utente non viene aggiornata.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-018	RF-IAM-027	Inserimento di password e conferma non coincidenti	• È stata avviata correttamente una procedura di recupero password. • L'utente dispone di un token di recupero valido e non scaduto. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere al collegamento ricevuto tramite email. 2. Inserire una nuova password valida. 3. Inserire una conferma password differente. 4. Inviare la richiesta di aggiornamento password.	• Il sistema rileva la mancata corrispondenza tra password e conferma. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • La password dell'utente non viene aggiornata.
TC-IAM-019	RF-IAM-031	Gestione errore durante invio email di recupero	• L'utente dispone di un account attivo associato a un indirizzo email valido. • L'utente non è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo ma il servizio di invio email risulta temporaneamente non disponibile.	1. Accedere alla schermata di login. 2. Selezionare l'opzione di recupero password. 3. Inserire un indirizzo email associato a un account esistente. 4. Inviare la richiesta di recupero password.	• Il sistema rileva il malfunzionamento del servizio di invio email. • Il sistema interrompe la procedura di recupero password. • Il sistema notifica all'utente l'errore relativo al disservizio.
TC-IAM-020	RF-IAM-031	Gestione errore interno durante reset password	• È stata avviata correttamente una procedura di recupero password. • L'utente dispone di un token di recupero valido e non scaduto. • Il sistema è operativo ma si verifica un malfunzionamento interno durante l'aggiornamento della password (ad esempio indisponibilità del database).	1. Accedere al collegamento ricevuto tramite email. 2. Inserire una nuova password valida. 3. Inserire una conferma password coincidente. 4. Inviare la richiesta di aggiornamento password.	• Il sistema rileva il malfunzionamento interno. • Il sistema interrompe la procedura di aggiornamento password. • Il sistema notifica all'utente l'errore relativo al disservizio. • La password dell'utente non viene aggiornata.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-021	RF-IAM-032	Creazione anagrafica con dati validi	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Il sistema è operativo e raggiungibile. • Non esistono anagrafiche registrate con il medesimo Codice Fiscale.	1. Accedere alla funzionalità di creazione anagrafica. 2. Selezionare uno o più ruoli compatibili tra loro. 3. Inserire dati anagrafici validi e completi. 4. Inviare la richiesta di registrazione dell'anagrafica.	• Il sistema valida i dati inseriti. • Il sistema registra la nuova anagrafica e i relativi ruoli associati. • Il sistema notifica all'utente la conferma dell'avvenuta registrazione.
TC-IAM-022	RF-IAM-033	Selezione di ruoli incompatibili	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla funzionalità di creazione anagrafica. 2. Selezionare una combinazione di ruoli non compatibili. 3. Tentare di proseguire con la registrazione.	• Il sistema rileva l'incompatibilità tra i ruoli selezionati. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • L'anagrafica non viene registrata.
TC-IAM-023	RF-IAM-034, RF-IAM-035	Inserimento di dati anagrafici non validi o incompleti	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla funzionalità di creazione anagrafica. 2. Selezionare uno o più ruoli compatibili. 3. Inserire dati anagrafici non validi oppure lasciare vuoti uno o più campi obbligatori. 4. Inviare la richiesta di registrazione dell'anagrafica.	• Il sistema rileva dati non validi o mancanti. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • L'anagrafica non viene registrata.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-024	RF-IAM-036	Creazione di anagrafica duplicata	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla funzionalità di creazione anagrafica. 2. Selezionare uno o più ruoli compatibili. 3. Inserire dati anagrafici validi contenenti un Codice Fiscale già registrato nel sistema. 4. Inviare la richiesta di registrazione dell'anagrafica.	• Il sistema rileva la presenza di un'anagrafica già associata al Codice Fiscale inserito. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • L'anagrafica non viene registrata.
TC-IAM-025	RF-IAM-041	Verifica requisiti anagrafici per ruolo	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Il sistema è operativo e raggiungibile. • Non esistono anagrafiche registrate con il medesimo Codice Fiscale.	1. Accedere alla funzionalità di creazione anagrafica. 2. Selezionare un ruolo che richiede la maggiore età. 3. Inserire dati anagrafici validi associati a un soggetto minorenne. 4. Inviare la richiesta di registrazione dell'anagrafica.	• Il sistema rileva che il soggetto non soddisfa i requisiti anagrafici previsti dal ruolo selezionato. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • L'anagrafica non viene registrata.
TC-IAM-026	RF-IAM-037, RF-IAM-038	Registrazione di soggetto minorenne	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Il sistema è operativo e raggiungibile. • Non esistono anagrafiche registrate con il medesimo Codice Fiscale.	1. Accedere alla funzionalità di creazione anagrafica. 2. Selezionare un ruolo compatibile con un soggetto minorenne. 3. Inserire dati anagrafici validi associati a un soggetto minorenne. 4. Inviare la richiesta di registrazione dell'anagrafica.	• Il sistema identifica il soggetto come non indipendente. • Il sistema richiede l'associazione ad almeno un Genitore e avvia la relativa procedura. • L'anagrafica viene predisposta per la registrazione delle relazioni familiari.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-027	RF-IAM-042	Gestione errore interno durante registrazione anagrafica	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Il sistema è operativo ma si verifica un malfunzionamento interno durante la registrazione dell'anagrafica (ad esempio errore di scrittura sul database).	1. Accedere alla funzionalità di creazione anagrafica. 2. Selezionare uno o più ruoli compatibili. 3. Inserire dati anagrafici validi e completi. 4. Inviare la richiesta di registrazione dell'anagrafica.	• Il sistema rileva il malfunzionamento interno. • Il sistema interrompe la procedura di registrazione. • Il sistema notifica all'utente l'errore relativo al disservizio. • Nessun dato inconsistente viene salvato nel sistema.
TC-IAM-028	RF-IAM-043, RF-IAM-047, RF-IAM-049	Associazione di un nuovo Genitore a utente non indipendente	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • È in corso la creazione o modifica di un'anagrafica relativa a un utente non indipendente. • L'utente ha meno di due Genitori associati. • Il sistema è operativo e raggiungibile. • Non esistono anagrafiche registrate con il medesimo Codice Fiscale del Genitore.	1. Accedere alla procedura di associazione di Genitori. 2. Selezionare l'opzione di registrazione di un nuovo Genitore. 3. Inserire dati anagrafici validi e completi per il Genitore. 4. Inviare la richiesta di registrazione del Genitore.	• Il sistema valida i dati inseriti. • Il sistema registra la nuova anagrafica del Genitore. • Il sistema registra la relazione di responsabilità genitoriale. • Il sistema notifica all'utente la conferma dell'avvenuta associazione. • Il sistema informa della possibilità di associare un secondo Genitore o del raggiungimento del numero massimo.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-029	RF-IAM-044, RF-IAM-045	Associazione di un Genitore già esistente	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • È in corso la creazione o modifica di un'anagrafica relativa a un utente non indipendente. • L'utente ha meno di due Genitori associati. • Nel sistema è presente almeno un'anagrafica di Genitore compatibile con i criteri di ricerca. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla procedura di associazione di Genitori. 2. Selezionare l'opzione di associazione di un Genitore esistente. 3. Inserire criteri di ricerca validi. 4. Avviare la ricerca delle anagrafiche. 5. Selezionare un Genitore dai risultati mostrati. 6. Confermare l'associazione genitoriale.	• Il sistema registra la relazione di responsabilità genitoriale. • Il sistema notifica all'utente la conferma dell'avvenuta associazione. • Il sistema informa della possibilità di associare un secondo Genitore o del raggiungimento del numero massimo.
TC-IAM-030	RF-IAM-046	Inserimento di dati anagrafici del Genitore non validi o incompleti	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • È in corso la creazione o modifica di un'anagrafica relativa a un utente non indipendente. • L'utente ha meno di due Genitori associati. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla procedura di associazione di Genitori. 2. Selezionare l'opzione di registrazione di un nuovo Genitore. 3. Inserire dati anagrafici non validi oppure lasciare vuoti uno o più campi obbligatori. 4. Inviare la richiesta di registrazione del Genitore.	• Il sistema rileva dati non validi o mancanti. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • L'anagrafica del Genitore non viene registrata. • Nessuna relazione genitoriale viene salvata nel sistema.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-031	RF-IAM-046	Registrazione di anagrafica Genitore duplicata	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • È in corso la creazione o modifica di un'anagrafica relativa a un utente non indipendente. • L'utente ha meno di due Genitori associati. • Nel sistema è presente un'anagrafica associata al Codice Fiscale utilizzato nel test. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla procedura di associazione di Genitori. 2. Selezionare l'opzione di registrazione di un nuovo Genitore. 3. Inserire dati anagrafici validi contenenti un Codice Fiscale già registrato nel sistema. 4. Inviare la richiesta di registrazione del Genitore.	• Il sistema rileva la presenza di un'anagrafica già associata al Codice Fiscale inserito. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • L'anagrafica del Genitore non viene registrata. • Nessuna relazione genitoriale viene salvata nel sistema.
TC-IAM-032	RF-IAM-048	Superamento del limite massimo di associazioni genitoriali	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • È in corso la modifica di un'anagrafica relativa a un utente non indipendente. • L'utente ha già due Genitori associati. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla procedura di associazione di Genitori. 2. Tentare di associare un ulteriore Genitore all'utente non indipendente.	• Il sistema rileva il superamento del numero massimo consentito di Genitori associabili. • Il sistema impedisce la creazione di ulteriori associazioni genitoriali. • Il sistema notifica all'utente l'errore relativo al limite raggiunto.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-033	RF-IAM-047, RF-IAM-049	Associazione di un secondo Genitore	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • È in corso la creazione o modifica di un'anagrafica relativa a un utente non indipendente. • L'utente ha già un Genitore associato. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla procedura di associazione di Genitori. 2. Selezionare l'opzione di inserimento di un secondo Genitore. 3. Associare un secondo Genitore valido tramite ricerca oppure nuova registrazione. 4. Confermare l'associazione genitoriale.	• Il sistema registra la seconda relazione di responsabilità genitoriale. • Il sistema notifica all'utente la conferma dell'avvenuta associazione. • Il sistema informa che non è possibile associare ulteriori Genitori all'utente.
TC-IAM-034	RF-IAM-050	Gestione errore interno durante associazione genitoriale	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • È in corso la creazione o modifica di un'anagrafica relativa a un utente non indipendente. • L'utente ha meno di due Genitori associati. • Il sistema è operativo ma si verifica un malfunzionamento interno durante la registrazione dell'associazione genitoriale (ad esempio errore di scrittura sul database).	1. Accedere alla procedura di associazione di Genitori. 2. Selezionare l'opzione di registrazione di un nuovo Genitore oppure di associazione di un Genitore esistente. 3. Inserire dati validi oppure selezionare un'anagrafica valida. 4. Confermare l'associazione genitoriale.	• Il sistema rileva il malfunzionamento interno. • Il sistema interrompe la procedura di associazione genitoriale. • Il sistema notifica all'utente l'errore relativo al disservizio. • Nessuna relazione genitoriale inconsistente viene salvata nel sistema.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-035	RF-IAM-051	Consultazione delle associazioni genitoriali esistenti	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Nel sistema sono presenti anagrafiche associate tramite relazioni genitoriali. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere all'anagrafica di un utente non indipendente. 2. Accedere alla sezione di gestione delle associazioni genitoriali.	• Il sistema mostra le associazioni genitoriali attualmente registrate. • Il sistema visualizza le anagrafiche dei Genitori associati all'utente selezionato.
TC-IAM-036	RF-IAM-052	Aggiunta di una nuova associazione genitoriale	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Nel sistema sono presenti le anagrafiche da associare. • L'utente non indipendente ha meno di due Genitori associati. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere all'anagrafica di un utente non indipendente. 2. Accedere alla sezione di gestione delle associazioni genitoriali. 3. Selezionare l'opzione di aggiunta di un nuovo Genitore. 4. Selezionare un Genitore valido da associare. 5. Confermare la modifica delle associazioni.	• Il sistema registra la nuova associazione genitoriale. • Il sistema aggiorna le informazioni visualizzate.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-037	RF-IAM-052	Rimozione di un'associazione genitoriale	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Nel sistema è presente almeno un'associazione genitoriale registrata. • L'utente associato dispone di due Genitori associati. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere all'anagrafica di un utente non indipendente. 2. Accedere alla sezione di gestione delle associazioni genitoriali. 3. Selezionare un'associazione genitoriale esistente da rimuovere. 4. Confermare la modifica delle associazioni.	• Il sistema rimuove l'associazione genitoriale selezionata. • Il sistema aggiorna le informazioni visualizzate.
TC-IAM-038	RF-IAM-053	Rimozione dell'ultima associazione da utente non indipendente	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • L'utente non indipendente dispone di un solo Genitore associato. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere all'anagrafica di un utente non indipendente. 2. Accedere alla sezione di gestione delle associazioni genitoriali. 3. Selezionare l'unica associazione genitoriale presente. 4. Confermare la rimozione dell'associazione.	• Il sistema rileva la violazione del numero minimo di associazioni richieste. • Il sistema impedisce la rimozione dell'associazione. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-039	RF-IAM-048, RF-IAM-054	Superamento del numero massimo di Genitori associabili	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • L'utente non indipendente dispone di due Genitori associati. • Nel sistema è presente almeno un'ulteriore anagrafica di Genitore associabile. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere all'anagrafica di un utente non indipendente. 2. Accedere alla sezione di gestione delle associazioni genitoriali. 3. Selezionare l'opzione di aggiunta di un nuovo Genitore. 4. Selezionare un ulteriore Genitore da associare. 5. Confermare la modifica delle associazioni.	• Il sistema rileva il superamento del numero massimo consentito di Genitori associabili. • Il sistema impedisce la registrazione della nuova associazione. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato.
TC-IAM-040	RF-IAM-055	Tentativo di modifica associazioni per utente indipendente	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • L'anagrafica selezionata è contrassegnata come indipendente. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere all'anagrafica di un utente indipendente. 2. Accedere alla sezione di gestione delle associazioni genitoriali. 3. Tentare di aggiungere o rimuovere un'associazione genitoriale.	• Il sistema impedisce la gestione delle associazioni genitoriali. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato.
TC-IAM-041	RF-IAM-056, RF-IAM-057	Notifica Genitore senza utenti associati	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Nel sistema è presente un Genitore associato a un solo utente non indipendente. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere all'anagrafica dell'utente associato. 2. Accedere alla sezione di gestione delle associazioni genitoriali. 3. Selezionare l'associazione genitoriale esistente. 4. Confermare la rimozione dell'associazione.	• Il sistema rimuove l'associazione genitoriale selezionata. • Il sistema rileva che il Genitore non è più associato ad alcun utente. • Il sistema notifica all'utente l'evento.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-042	RF-IAM-058	Gestione errore interno durante modifica associazioni genitoriali	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Nel sistema sono presenti associazioni genitoriali modificabili. • Il sistema è operativo ma si verifica un malfunzionamento interno durante l'aggiornamento delle associazioni (ad esempio errore di scrittura sul database).	1. Accedere all'anagrafica di un utente non indipendente. 2. Accedere alla sezione di gestione delle associazioni genitoriali. 3. Effettuare una modifica valida delle associazioni. 4. Confermare l'aggiornamento delle associazioni.	• Il sistema rileva il malfunzionamento interno. • Il sistema interrompe la procedura di aggiornamento delle associazioni. • Il sistema notifica all'utente l'errore relativo al disservizio. • Nessuna associazione inconsistente viene salvata nel sistema.
TC-IAM-043	RF-IAM-059, RF-IAM-061, RF-IAM-063, RF-IAM-066	Transizione corretto a utente maggiorenne indipendente	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Nel sistema è presente un utente maggiorenne associato ad almeno un Genitore. • L'utente non è contrassegnato come indipendente. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere all'anagrafica di un utente maggiorenne. 2. Selezionare l'opzione di transizione a maggiorenne indipendente. 3. Confermare l'operazione richiesta dal sistema.	• Il sistema verifica che l'utente abbia raggiunto la maggiore età. • Il sistema rimuove tutte le associazioni genitoriali dell'utente. • Il sistema contrassegna l'utente come indipendente. • Il sistema notifica all'utente la conferma del completamento della procedura.
TC-IAM-044	RF-IAM-060, RF-IAM-062	Tentativo di transizione per utente minorenni	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Nel sistema è presente un utente minorenne associato ad almeno un Genitore. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere all'anagrafica di un utente minorenne.	• Il sistema rileva che l'utente non ha raggiunto la maggiore età. • Il sistema impedisce l'esecuzione della procedura di transizione.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-045	RF-IAM-065	Eliminazione automatica di Genitore senza utenti associati dopo transizione	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Nel sistema è presente un utente maggiorenne associato a un solo Genitore. • Il Genitore associato non risulta associato ad altri utenti. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere all'anagrafica di un utente maggiorenne. 2. Selezionare l'opzione di transizione a maggiorenne indipendente. 3. Confermare l'operazione richiesta dal sistema.	• Il sistema rimuove le associazioni genitoriali dell'utente. • Il sistema rileva che il Genitore non è più associato ad alcun utente. • Il sistema elimina automaticamente l'anagrafica del Genitore. • Il sistema completa il processo mostrando un messaggio di conferma.
TC-IAM-046	RF-IAM-067	Gestione errore interno durante transizione a maggiorenne	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Nel sistema è presente un utente maggiorenne associato ad almeno un Genitore. • Il sistema è operativo ma si verifica un malfunzionamento interno durante l'aggiornamento delle associazioni genitoriali (ad esempio errore di scrittura sul database).	1. Accedere all'anagrafica di un utente maggiorenne. 2. Selezionare l'opzione di transizione a maggiorenne indipendente. 3. Confermare l'operazione richiesta dal sistema.	• Il sistema rileva il malfunzionamento interno. • Il sistema interrompe la procedura di transizione. • Il sistema notifica all'utente l'errore relativo al disservizio. • Nessuna modifica inconsistente viene applicata alle associazioni genitoriali.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-047	RF-IAM-068, RF-IAM-069	Visualizzazione elenco anagrafiche	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Nel sistema sono presenti una o più anagrafiche registrate. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle anagrafiche.	• Il sistema mostra l'elenco delle anagrafiche registrate. • Il sistema visualizza le principali informazioni associate a ciascuna anagrafica in forma tabellare.
TC-IAM-048	RF-IAM-070	Ricerca anagrafiche tramite criteri specifici	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle anagrafiche. 2. Inserire criteri di ricerca validi. 3. Avviare la ricerca delle anagrafiche.	• Il sistema aggiorna l'elenco delle anagrafiche sulla base dei criteri inseriti. • Il sistema mostra esclusivamente le anagrafiche corrispondenti alla ricerca effettuata.
TC-IAM-049	RF-IAM-071	Filtraggio anagrafiche	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Nel sistema sono presenti anagrafiche appartenenti a categorie differenti. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle anagrafiche. 2. Applicare uno o più filtri di visualizzazione.	• Il sistema aggiorna l'elenco delle anagrafiche visualizzate. • Il sistema mostra esclusivamente le anagrafiche compatibili con i filtri applicati.
TC-IAM-050	RF-IAM-074	Consultazione dettaglio anagrafica	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Nel sistema è presente almeno un'anagrafica registrata. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle anagrafiche. 2. Selezionare una specifica anagrafica dall'elenco visualizzato.	• Il sistema mostra le informazioni complete associate all'anagrafica selezionata. • L'utente può consultare i dettagli dell'utente selezionato.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-051	RF-IAM-075	Gestione errore interno durante consultazione anagrafiche	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Il sistema è operativo ma si verifica un malfunzionamento interno durante il recupero delle anagrafiche (ad esempio errore di accesso al database).	1. Accedere alla sezione di gestione delle anagrafiche.	• Il sistema rileva il malfunzionamento interno. • Il sistema interrompe il caricamento delle anagrafiche. • Il sistema notifica all'utente l'errore relativo al disservizio.
TC-IAM-052	RF-IAM-076, RF-IAM-079, RF-IAM-084	Modifica anagrafica con dati validi	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • L'anagrafica da modificare è presente nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle anagrafiche. 2. Selezionare un'anagrafica esistente. 3. Selezionare l'opzione di modifica dell'anagrafica. 4. Modificare uno o più campi con dati validi. 5. Inviare la richiesta di aggiornamento dell'anagrafica.	• Il sistema valida i dati modificati. • Il sistema aggiorna l'anagrafica nel database. • Il sistema notifica all'utente la conferma dell'avvenuto aggiornamento.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-053	RF-IAM-077	Inserimento di dati anagrafici non validi o incompleti	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • L'anagrafica da modificare è presente nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle anagrafiche. 2. Selezionare un'anagrafica esistente. 3. Selezionare l'opzione di modifica dell'anagrafica. 4. Modificare uno o più campi inserendo dati non validi oppure lasciando vuoti campi obbligatori. 5. Inviare la richiesta di aggiornamento dell'anagrafica.	• Il sistema rileva dati non validi o mancanti. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • Le modifiche apportate non vengono salvate.
TC-IAM-054	RF-IAM-078	Modifica anagrafica con Codice Fiscale duplicato	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Nel sistema sono presenti almeno due anagrafiche distinte. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle anagrafiche. 2. Selezionare un'anagrafica esistente. 3. Selezionare l'opzione di modifica dell'anagrafica. 4. Modificare il Codice Fiscale inserendo un valore già associato a un'altra anagrafica. 5. Inviare la richiesta di aggiornamento dell'anagrafica.	• Il sistema rileva la presenza di un'anagrafica già associata al Codice Fiscale inserito. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • Le modifiche apportate non vengono salvate.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-055	RF-IAM-080, RF-IAM-081	Modifica che rende minorenni un utente senza Genitori associati	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • L'anagrafica selezionata appartiene a uno Studente, Docente o Corsista. • L'utente non ha Genitori associati. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle anagrafiche. 2. Selezionare un'anagrafica esistente. 3. Selezionare l'opzione di modifica dell'anagrafica. 4. Modificare la data di nascita in modo da rendere l'utente minorenni. 5. Inviare la richiesta di aggiornamento dell'anagrafica.	• Il sistema rileva che l'utente risulta minorenni. • Il sistema verifica l'assenza di Genitori associati. • Il sistema richiede l'associazione o la registrazione di almeno un Genitore. • L'aggiornamento dell'anagrafica avviene al completamento dell'associazione genitoriale.
TC-IAM-056	RF-IAM-080	Modifica che rende minorenni un utente con Genitori associati	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • L'anagrafica selezionata appartiene a uno Studente, Docente o Corsista. • L'utente dispone di almeno un Genitore associato. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle anagrafiche. 2. Selezionare un'anagrafica esistente. 3. Selezionare l'opzione di modifica dell'anagrafica. 4. Modificare la data di nascita in modo da rendere l'utente minorenni. 5. Inviare la richiesta di aggiornamento dell'anagrafica.	• Il sistema rileva che l'utente risulta minorenni. • Il sistema verifica la presenza di almeno un Genitore associato. • Il sistema aggiorna correttamente l'anagrafica.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-057	RF-IAM-082, RF-IAM-083	Modifica che rende maggiorenne un utente minorenn	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • L'anagrafica selezionata appartiene a uno Studente, Docente o Corsista precedentemente minorenne. • L'utente dispone di almeno un Genitore associato. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle anagrafiche. 2. Selezionare un'anagrafica esistente. 3. Selezionare l'opzione di modifica dell'anagrafica. 4. Modificare la data di nascita in modo da rendere l'utente maggiorenne. 5. Inviare la richiesta di aggiornamento dell'anagrafica.	• Il sistema rileva il raggiungimento della maggiore età. • Il sistema consente di configurare l'utente come indipendente. • Il sistema notifica all'utente la possibilità di rimuovere le associazioni genitoriali. • Il sistema aggiorna correttamente l'anagrafica.
TC-IAM-058	RF-IAM-080	Modifica anagrafica con età non compatibile con il ruolo	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • L'anagrafica selezionata appartiene a un ruolo che richiede la maggiore età. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle anagrafiche. 2. Selezionare un'anagrafica esistente. 3. Modificare la data di nascita in modo da rendere l'utente minorenne. 4. Inviare la richiesta di aggiornamento dell'anagrafica.	• Il sistema rileva che il ruolo associato all'utente non consente soggetti minorenni. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • Le modifiche apportate non vengono salvate.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-059	RF-IAM-085	Gestione errore interno durante modifica anagrafica	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • L'anagrafica da modificare è presente nel sistema. • Il sistema è operativo ma si verifica un malfunzionamento interno durante il salvataggio delle modifiche (ad esempio errore di scrittura sul database).	1. Accedere alla sezione di gestione delle anagrafiche. 2. Selezionare un'anagrafica esistente. 3. Modificare uno o più campi con dati validi. 4. Inviare la richiesta di aggiornamento dell'anagrafica.	• Il sistema rileva il malfunzionamento interno. • Il sistema interrompe la procedura di aggiornamento. • Il sistema notifica all'utente l'errore relativo al disservizio. • Nessun dato inconsistente viene salvato nel sistema.
TC-IAM-060	RF-IAM-086, RF-IAM-090	Creazione materia con dati validi	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Nel sistema non sono presenti materie con le stesse caratteristiche di quella utilizzata nel test. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle materie. 2. Selezionare l'opzione di creazione di una nuova materia. 3. Inserire dati validi e completi relativi alla materia. 4. Inviare la richiesta di registrazione della materia.	• Il sistema valida i dati inseriti. • Il sistema registra la nuova materia nel database. • Il sistema notifica all'utente la conferma dell'avvenuta creazione.
TC-IAM-061	RF-IAM-087	Inserimento di dati materia non validi o incompleti	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle materie. 2. Selezionare l'opzione di creazione di una nuova materia. 3. Inserire dati non validi oppure lasciare vuoto il campo obbligatorio. 4. Inviare la richiesta di registrazione della materia.	• Il sistema rileva dati non validi o mancanti. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • La materia non viene registrata nel sistema.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-062	RF-IAM-088	Creazione di materia già esistente	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Nel sistema è presente una materia con le stesse caratteristiche di quella utilizzata nel test. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle materie. 2. Selezionare l'opzione di creazione di una nuova materia. 3. Inserire dati validi relativi a una materia già registrata nel sistema. 4. Inviare la richiesta di registrazione della materia.	• Il sistema rileva la presenza di una materia con le stesse caratteristiche. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • La materia non viene registrata nel sistema.
TC-IAM-063	RF-IAM-091	Gestione errore interno durante registrazione materia	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Il sistema è operativo ma si verifica un malfunzionamento interno durante la registrazione della materia (ad esempio errore di scrittura sul database).	1. Accedere alla sezione di gestione delle materie. 2. Selezionare l'opzione di creazione di una nuova materia. 3. Inserire dati validi e completi relativi alla materia. 4. Inviare la richiesta di registrazione della materia.	• Il sistema rileva il malfunzionamento interno. • Il sistema interrompe la procedura di registrazione della materia. • Il sistema notifica all'utente l'errore relativo al disservizio. • Nessun dato inconsistente viene salvato nel sistema.
TC-IAM-064	RF-IAM-092, RF-IAM-097	Modifica materia con dati validi	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • La materia da modificare è presente nel sistema. • La materia non è associata a Docenti od offerte didattiche. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle materie. 2. Selezionare una materia esistente. 3. Modificare uno o più campi con dati validi. 4. Confermare la richiesta di aggiornamento della materia.	• Il sistema valida i dati modificati. • Il sistema aggiorna la materia nel database. • Il sistema notifica all'utente la conferma dell'avvenuto aggiornamento.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-065	RF-IAM-093	Tentativo di modifica di materia referenziata	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • La materia selezionata è associata ad almeno un Docente oppure ad un'offerta didattica. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle materie. 2. Selezionare una materia referenziata. 3. Tentare di accedere alla procedura di modifica della materia.	• Il sistema rileva che la materia è associata a Docenti od offerte didattiche. • Il sistema impedisce la modifica della materia. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato.
TC-IAM-066	RF-IAM-094	Inserimento di dati materia non validi o incompleti	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • La materia da modificare è presente nel sistema. • La materia non è associata a Docenti od offerte didattiche. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle materie. 2. Selezionare una materia esistente. 3. Modificare uno o più campi inserendo dati non validi oppure lasciando vuoto il campo obbligatorio. 4. Confermare la richiesta di aggiornamento della materia.	• Il sistema rileva dati non validi o mancanti. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • Le modifiche apportate non vengono salvate.
TC-IAM-067	RF-IAM-095	Modifica materia con caratteristiche duplicate	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Nel sistema sono presenti almeno due materie distinte. • La materia da modificare non è associata a Docenti od offerte didattiche. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle materie. 2. Selezionare una materia esistente. 3. Modificare i dati della materia in modo da renderla identica a un'altra materia già presente nel sistema. 4. Confermare la richiesta di aggiornamento della materia.	• Il sistema rileva la presenza di una materia con le stesse caratteristiche. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • Le modifiche apportate non vengono salvate.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-068	RF-IAM-098	Gestione errore interno durante modifica materia	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • La materia da modificare è presente nel sistema. • La materia non è associata a Docenti od offerte didattiche. • Il sistema è operativo ma si verifica un malfunzionamento interno durante l'aggiornamento della materia (ad esempio errore di scrittura sul database).	1. Accedere alla sezione di gestione delle materie. 2. Selezionare una materia esistente. 3. Modificare uno o più campi con dati validi. 4. Confermare la richiesta di aggiornamento della materia.	• Il sistema rileva il malfunzionamento interno. • Il sistema interrompe la procedura di aggiornamento della materia. • Il sistema notifica all'utente l'errore relativo al disservizio. • Nessun dato inconsistente viene salvato nel sistema.
TC-IAM-069	RF-IAM-099, RF-IAM-103	Eliminazione materia non referenziata	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • La materia da eliminare è presente nel sistema. • La materia non è associata a Docenti od offerte didattiche. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle materie. 2. Selezionare una materia esistente. 3. Selezionare l'opzione di eliminazione della materia. 4. Confermare la richiesta di eliminazione.	• Il sistema elimina la materia dal database. • Il sistema notifica all'utente la conferma dell'avvenuta eliminazione. • La materia non risulta più presente nel sistema.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-070	RF-IAM-100	Tentativo di eliminazione di materia referenziata	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • La materia selezionata è associata ad almeno un Docente oppure ad un'offerta didattica. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle materie. 2. Selezionare una materia referenziata. 3. Selezionare l'opzione di eliminazione della materia.	• Il sistema rileva che la materia è associata a Docenti od offerte didattiche. • Il sistema impedisce l'eliminazione della materia. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato.
TC-IAM-071	RF-IAM-104	Gestione errore interno durante eliminazione materia	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • La materia da eliminare è presente nel sistema. • La materia non è associata a Docenti od offerte didattiche. • Il sistema è operativo ma si verifica un malfunzionamento interno durante l'eliminazione della materia (ad esempio errore di scrittura sul database).	1. Accedere alla sezione di gestione delle materie. 2. Selezionare una materia esistente. 3. Selezionare l'opzione di eliminazione della materia. 4. Confermare la richiesta di eliminazione.	• Il sistema rileva il malfunzionamento interno. • Il sistema interrompe la procedura di eliminazione. • Il sistema notifica all'utente l'errore relativo al disservizio. • La materia rimane registrata nel sistema.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-072	RF-IAM-105, RF-IAM-109	Creazione scuola con dati validi	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Nel sistema non sono presenti scuole associate al codice meccanografico utilizzato nel test. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle scuole. 2. Selezionare l'opzione di creazione di una nuova scuola. 3. Inserire dati validi e completi relativi alla scuola. 4. Inviare la richiesta di registrazione della scuola.	• Il sistema valida i dati inseriti. • Il sistema registra la nuova scuola nel database. • Il sistema notifica all'utente la conferma dell'avvenuta creazione.
TC-IAM-073	RF-IAM-106	Inserimento di dati scuola non validi o incompleti	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle scuole. 2. Selezionare l'opzione di creazione di una nuova scuola. 3. Inserire dati non validi oppure lasciare vuoti uno o più campi obbligatori. 4. Inviare la richiesta di registrazione della scuola.	• Il sistema rileva dati non validi o mancanti. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • La scuola non viene registrata nel sistema.
TC-IAM-074	RF-IAM-107	Creazione scuola con codice meccanografico duplicato	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Nel sistema è presente una scuola associata al codice meccanografico utilizzato nel test. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle scuole. 2. Selezionare l'opzione di creazione di una nuova scuola. 3. Inserire dati validi relativi a una scuola con codice meccanografico già registrato nel sistema. 4. Inviare la richiesta di registrazione della scuola.	• Il sistema rileva la presenza di una scuola associata al medesimo codice meccanografico. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • La scuola non viene registrata nel sistema.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-075	RF-IAM-110	Gestione errore interno durante registrazione scuola	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Il sistema è operativo ma si verifica un malfunzionamento interno durante la registrazione della scuola (ad esempio errore di scrittura sul database).	1. Accedere alla sezione di gestione delle scuole. 2. Selezionare l'opzione di creazione di una nuova scuola. 3. Inserire dati validi e completi relativi alla scuola. 4. Inviare la richiesta di registrazione della scuola.	• Il sistema rileva il malfunzionamento interno. • Il sistema interrompe la procedura di registrazione della scuola. • Il sistema notifica all'utente l'errore relativo al disservizio. • Nessun dato inconsistente viene salvato nel sistema.
TC-IAM-076	RF-IAM-111, RF-IAM-116	Modifica scuola con dati validi	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • La scuola da modificare è presente nel sistema. • La scuola non è associata ad offerte didattiche. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle scuole. 2. Selezionare una scuola esistente. 3. Modificare uno o più campi con dati validi. 4. Confermare la richiesta di aggiornamento della scuola.	• Il sistema valida i dati modificati. • Il sistema aggiorna la scuola nel database. • Il sistema notifica all'utente la conferma dell'avvenuto aggiornamento.
TC-IAM-077	RF-IAM-112	Tentativo di modifica di scuola referenziata	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • La scuola selezionata è associata ad un'offerta didattica. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle scuole. 2. Selezionare una scuola referenziata. 3. Tentare di accedere alla procedura di modifica della scuola.	• Il sistema rileva che la scuola è associata ad offerte didattiche. • Il sistema impedisce la modifica della scuola. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-078	RF-IAM-113	Inserimento di dati scuola non validi o incompleti	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • La scuola da modificare è presente nel sistema. • La scuola non è associata ad offerte didattiche. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle scuole. 2. Selezionare una scuola esistente. 3. Modificare uno o più campi inserendo dati non validi oppure lasciando vuoti campi obbligatori. 4. Confermare la richiesta di aggiornamento della scuola.	• Il sistema rileva dati non validi o mancanti. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • Le modifiche apportate non vengono salvate.
TC-IAM-079	RF-IAM-114	Modifica scuola con codice meccanografico duplicato	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Nel sistema sono presenti almeno due scuole distinte. • La scuola da modificare non è associata ad offerte didattiche. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle scuole. 2. Selezionare una scuola esistente. 3. Modificare il codice meccanografico inserendo un valore già associato a un'altra scuola presente nel sistema. 4. Confermare la richiesta di aggiornamento della scuola.	• Il sistema rileva la presenza di una scuola associata al medesimo codice meccanografico. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • Le modifiche apportate non vengono salvate.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-080	RF-IAM-117	Gestione errore interno durante modifica scuola	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • La scuola da modificare è presente nel sistema. • La scuola non è associata ad offerte didattiche. • Il sistema è operativo ma si verifica un malfunzionamento interno durante l'aggiornamento della scuola (ad esempio errore di scrittura sul database).	1. Accedere alla sezione di gestione delle scuole. 2. Selezionare una scuola esistente. 3. Modificare uno o più campi con dati validi. 4. Confermare la richiesta di aggiornamento della scuola.	• Il sistema rileva il malfunzionamento interno. • Il sistema interrompe la procedura di aggiornamento della scuola. • Il sistema notifica all'utente l'errore relativo al disservizio. • Nessun dato inconsistente viene salvato nel sistema.
TC-IAM-081	RF-IAM-118, RF-IAM-122	Eliminazione scuola non referenziata	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • La scuola da eliminare è presente nel sistema. • La scuola non è associata ad offerte didattiche. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle scuole. 2. Selezionare una scuola esistente. 3. Selezionare l'opzione di eliminazione della scuola. 4. Confermare la richiesta di eliminazione.	• Il sistema elimina la scuola dal database. • Il sistema notifica all'utente la conferma dell'avvenuta eliminazione. • La scuola non risulta più presente nel sistema.
TC-IAM-082	RF-IAM-119	Tentativo di eliminazione di scuola referenziata	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • La scuola selezionata è associata ad un'offerta didattica. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle scuole. 2. Selezionare una scuola referenziata. 3. Selezionare l'opzione di eliminazione della scuola.	• Il sistema rileva che la scuola è associata ad offerte didattiche. • Il sistema impedisce l'eliminazione della scuola. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-083	RF-IAM-123	Gestione errore interno durante eliminazione scuola	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • La scuola da eliminare è presente nel sistema. • La scuola non è associata ad offerte didattiche. • Il sistema è operativo ma si verifica un malfunzionamento interno durante l'eliminazione della scuola (ad esempio errore di scrittura sul database).	1. Accedere alla sezione di gestione delle scuole. 2. Selezionare una scuola esistente. 3. Selezionare l'opzione di eliminazione della scuola. 4. Confermare la richiesta di eliminazione.	• Il sistema rileva il malfunzionamento interno. • Il sistema interrompe la procedura di eliminazione. • Il sistema notifica all'utente l'errore relativo al disservizio. • La scuola rimane registrata nel sistema.
TC-IAM-084	RF-IAM-124, RF-IAM-128	Creazione indirizzo di studio con dati validi	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Nel sistema non sono presenti indirizzi di studio con il nome utilizzato nel test. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione degli indirizzi di studio. 2. Selezionare l'opzione di creazione di un nuovo indirizzo di studio. 3. Inserire dati validi e completi relativi all'indirizzo di studio. 4. Inviare la richiesta di registrazione dell'indirizzo di studio.	• Il sistema valida i dati inseriti. • Il sistema registra il nuovo indirizzo di studio nel database. • Il sistema notifica all'utente la conferma dell'avvenuta creazione.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-085	RF-IAM-125	Inserimento di dati indirizzo di studio non validi o incompleti	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione degli indirizzi di studio. 2. Selezionare l'opzione di creazione di un nuovo indirizzo di studio. 3. Inserire dati non validi oppure lasciare vuoti uno o più campi obbligatori. 4. Inviare la richiesta di registrazione dell'indirizzo di studio.	• Il sistema rileva dati non validi o mancanti. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • L'indirizzo di studio non viene registrato nel sistema.
TC-IAM-086	RF-IAM-126	Creazione indirizzo di studio duplicato	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Nel sistema è presente un indirizzo di studio con il nome utilizzato nel test. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione degli indirizzi di studio. 2. Selezionare l'opzione di creazione di un nuovo indirizzo di studio. 3. Inserire dati validi relativi a un indirizzo di studio già registrato nel sistema. 4. Inviare la richiesta di registrazione dell'indirizzo di studio.	• Il sistema rileva la presenza di un indirizzo di studio con lo stesso nome. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • L'indirizzo di studio non viene registrato nel sistema.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-087	RF-IAM-129	Gestione errore interno durante registrazione indirizzo di studio	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Il sistema è operativo ma si verifica un malfunzionamento interno durante la registrazione dell'indirizzo di studio (ad esempio errore di scrittura sul database).	1. Accedere alla sezione di gestione degli indirizzi di studio. 2. Selezionare l'opzione di creazione di un nuovo indirizzo di studio. 3. Inserire dati validi e completi relativi all'indirizzo di studio. 4. Inviare la richiesta di registrazione dell'indirizzo di studio.	• Il sistema rileva il malfunzionamento interno. • Il sistema interrompe la procedura di registrazione dell'indirizzo di studio. • Il sistema notifica all'utente l'errore relativo al disservizio. • Nessun dato inconsistente viene salvato nel sistema.
TC-IAM-088	RF-IAM-130, RF-IAM-135	Modifica indirizzo di studio con dati validi	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • L'indirizzo di studio da modificare è presente nel sistema. • L'indirizzo di studio non è associato ad offerte didattiche. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione degli indirizzi di studio. 2. Selezionare un indirizzo di studio esistente. 3. Modificare uno o più campi con dati validi. 4. Confermare la richiesta di aggiornamento dell'indirizzo di studio.	• Il sistema valida i dati modificati. • Il sistema aggiorna l'indirizzo di studio nel database. • Il sistema notifica all'utente la conferma dell'avvenuto aggiornamento.
TC-IAM-089	RF-IAM-131	Tentativo di modifica di indirizzo di studio referenziato	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • L'indirizzo di studio selezionato è associato ad un'offerta didattica. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione degli indirizzi di studio. 2. Selezionare un indirizzo di studio referenziato. 3. Tentare di accedere alla procedura di modifica dell'indirizzo di studio.	• Il sistema rileva che l'indirizzo di studio è associato ad offerte didattiche. • Il sistema impedisce la modifica dell'indirizzo di studio. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-090	RF-IAM-132	Inserimento di dati indirizzo di studio non validi o incompleti	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • L'indirizzo di studio da modificare è presente nel sistema. • L'indirizzo di studio non è associato ad offerte didattiche. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione degli indirizzi di studio. 2. Selezionare un indirizzo di studio esistente. 3. Modificare uno o più campi inserendo dati non validi oppure lasciando vuoti campi obbligatori. 4. Confermare la richiesta di aggiornamento dell'indirizzo di studio.	• Il sistema rileva dati non validi o mancanti. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • Le modifiche apportate non vengono salvate.
TC-IAM-091	RF-IAM-133	Modifica indirizzo di studio con nome duplicato	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Nel sistema sono presenti almeno due indirizzi di studio distinti. • L'indirizzo di studio da modificare non è associato ad offerte didattiche. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione degli indirizzi di studio. 2. Selezionare un indirizzo di studio esistente. 3. Modificare il nome dell'indirizzo di studio inserendo un valore già associato a un altro indirizzo di studio presente nel sistema. 4. Confermare la richiesta di aggiornamento dell'indirizzo di studio.	• Il sistema rileva la presenza di un indirizzo di studio con lo stesso nome. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • Le modifiche apportate non vengono salvate.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-092	RF-IAM-136	Gestione errore interno durante modifica indirizzo di studio	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • L'indirizzo di studio da modificare è presente nel sistema. • L'indirizzo di studio non è associato ad offerte didattiche. • Il sistema è operativo ma si verifica un malfunzionamento interno durante l'aggiornamento dell'indirizzo di studio (ad esempio errore di scrittura sul database).	1. Accedere alla sezione di gestione degli indirizzi di studio. 2. Selezionare un indirizzo di studio esistente. 3. Modificare uno o più campi con dati validi. 4. Confermare la richiesta di aggiornamento dell'indirizzo di studio.	• Il sistema rileva il malfunzionamento interno. • Il sistema interrompe la procedura di aggiornamento dell'indirizzo di studio. • Il sistema notifica all'utente l'errore relativo al disservizio. • Nessun dato inconsistente viene salvato nel sistema.
TC-IAM-093	RF-IAM-137, RF-IAM-141	Eliminazione indirizzo di studio non referenziato	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • L'indirizzo di studio da eliminare è presente nel sistema. • L'indirizzo di studio non è associato ad offerte didattiche. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione degli indirizzi di studio. 2. Selezionare un indirizzo di studio esistente. 3. Selezionare l'opzione di eliminazione dell'indirizzo di studio. 4. Confermare la richiesta di eliminazione.	• Il sistema elimina l'indirizzo di studio dal database. • Il sistema notifica all'utente la conferma dell'avvenuta eliminazione. • L'indirizzo di studio non risulta più presente nel sistema.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-094	RF-IAM-138	Tentativo di eliminazione di indirizzo di studio referenziato	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • L'indirizzo di studio selezionato è associato ad un'offerta didattica. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione degli indirizzi di studio. 2. Selezionare un indirizzo di studio referenziato. 3. Selezionare l'opzione di eliminazione dell'indirizzo di studio.	• Il sistema rileva che l'indirizzo di studio è associato ad offerte didattiche. • Il sistema impedisce l'eliminazione dell'indirizzo di studio. • Il sistema notifica all'utente l'errore relativo alla restrizione prevista.
TC-IAM-095	RF-IAM-142	Gestione errore interno durante eliminazione indirizzo di studio	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • L'indirizzo di studio da eliminare è presente nel sistema. • L'indirizzo di studio non è associato ad offerte didattiche. • Il sistema è operativo ma si verifica un malfunzionamento interno durante l'eliminazione dell'indirizzo di studio (ad esempio errore di scrittura sul database).	1. Accedere alla sezione di gestione degli indirizzi di studio. 2. Selezionare un indirizzo di studio esistente. 3. Selezionare l'opzione di eliminazione dell'indirizzo di studio. 4. Confermare la richiesta di eliminazione.	• Il sistema rileva il malfunzionamento interno. • Il sistema interrompe la procedura di eliminazione. • Il sistema notifica all'utente l'errore relativo al disservizio. • L'indirizzo di studio rimane registrato nel sistema senza stati inconsistenti.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-096	RF-IAM-143, RF-IAM-148	Creazione offerta didattica con dati validi	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Nel sistema sono presenti almeno una scuola, un indirizzo di studio e una materia registrati. • Nel sistema non sono presenti offerte didattiche con le stesse caratteristiche di quella utilizzata nel test. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle offerte didattiche. 2. Selezionare l'opzione di creazione di una nuova offerta didattica. 3. Inserire dati validi e completi relativi all'offerta didattica. 4. Associare una scuola, un indirizzo di studio e una o più materie registrate nel sistema. 5. Inviare la richiesta di registrazione dell'offerta didattica.	• Il sistema valida i dati inseriti. • Il sistema registra la nuova offerta didattica nel database. • Il sistema notifica all'utente la conferma dell'avvenuta creazione.
TC-IAM-097	RF-IAM-145	Inserimento di dati offerta didattica non validi o incompleti	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Nel sistema sono presenti almeno una scuola, un indirizzo di studio e una materia registrati. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle offerte didattiche. 2. Selezionare l'opzione di creazione di una nuova offerta didattica. 3. Inserire dati non validi oppure lasciare vuoti uno o più campi obbligatori. 4. Inviare la richiesta di registrazione dell'offerta didattica.	• Il sistema rileva dati non validi o mancanti. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • L'offerta didattica non viene registrata nel sistema.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-098	RF-IAM-146	Creazione offerta didattica duplicata	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Nel sistema è già presente un'offerta didattica con le stesse caratteristiche di quella utilizzata nel test. • Nel sistema sono presenti almeno una scuola, un indirizzo di studio e una materia registrati. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle offerte didattiche. 2. Selezionare l'opzione di creazione di una nuova offerta didattica. 3. Inserire dati validi relativi a un'offerta didattica già presente nel sistema. 4. Associare la stessa scuola, lo stesso indirizzo di studio e le stesse materie dell'offerta esistente. 5. Inviare la richiesta di registrazione dell'offerta didattica.	• Il sistema rileva la presenza di un'offerta didattica con le stesse caratteristiche. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • L'offerta didattica non viene registrata nel sistema.
TC-IAM-099	RF-IAM-129	Gestione errore interno durante registrazione offerta didattica	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Il sistema è operativo ma si verifica un malfunzionamento interno durante la registrazione dell'offerta didattica (ad esempio errore di scrittura sul database).	1. Accedere alla sezione di gestione delle offerte didattiche. 2. Selezionare l'opzione di creazione di una nuova offerta didattica. 3. Inserire dati validi e completi relativi all'offerta didattica. 4. Associare una scuola, un indirizzo di studio e una o più materie registrate nel sistema. 5. Inviare la richiesta di registrazione dell'offerta didattica.	• Il sistema rileva il malfunzionamento interno. • Il sistema interrompe la procedura di registrazione dell'offerta didattica. • Il sistema notifica all'utente l'errore relativo al disservizio. • Nessun dato inconsistente viene salvato nel sistema.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-100	RF-IAM-150, RF-IAM-156	Modifica offerta didattica con dati validi	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • L'offerta didattica da modificare è presente nel sistema. • L'offerta didattica non è associata ad iscrizioni scolastiche. • Nel sistema sono presenti almeno una scuola, un indirizzo di studio e una materia registrati. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle offerte didattiche. 2. Selezionare un'offerta didattica esistente. 3. Modificare uno o più campi con dati validi. 4. Modificare la scuola, l'indirizzo di studio o le materie associate all'offerta didattica. 5. Confermare la richiesta di aggiornamento dell'offerta didattica.	• Il sistema valida i dati modificati. • Il sistema aggiorna l'offerta didattica nel database. • Il sistema notifica all'utente la conferma dell'avvenuto aggiornamento.
TC-IAM-101	RF-IAM-151	Tentativo di modifica di offerta didattica referenziata	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • L'offerta didattica selezionata è associata ad un'iscrizione scolastica. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle offerte didattiche. 2. Selezionare un'offerta didattica referenziata. 3. Tentare di accedere alla procedura di modifica dell'offerta didattica.	• Il sistema rileva che l'offerta didattica è associata ad iscrizioni scolastiche. • Il sistema impedisce la modifica dell'offerta didattica. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-102	RF-IAM-153	Inserimento di dati offerta didattica non validi o incompleti	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • L'offerta didattica da modificare è presente nel sistema. • L'offerta didattica non è associata ad iscrizioni scolastiche. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle offerte didattiche. 2. Selezionare un'offerta didattica esistente. 3. Modificare uno o più campi inserendo dati non validi oppure lasciando vuoti campi obbligatori. 4. Confermare la richiesta di aggiornamento dell'offerta didattica.	• Il sistema rileva dati non validi o mancanti. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • Le modifiche apportate non vengono salvate.
TC-IAM-103	RF-IAM-154	Modifica offerta didattica con caratteristiche duplicate	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Nel sistema sono presenti almeno due offerte didattiche distinte. • L'offerta didattica da modificare non è associata ad iscrizioni scolastiche. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle offerte didattiche. 2. Selezionare un'offerta didattica esistente. 3. Modificare i dati dell'offerta didattica in modo da renderla identica a un'altra offerta già presente nel sistema. 4. Confermare la richiesta di aggiornamento dell'offerta didattica.	• Il sistema rileva la presenza di un'offerta didattica con le stesse caratteristiche. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • Le modifiche apportate non vengono salvate.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-104	RF-IAM-157	Gestione errore interno durante modifica offerta didattica	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • L'offerta didattica da modificare è presente nel sistema. • L'offerta didattica non è associata ad iscrizioni scolastiche. • Il sistema è operativo ma si verifica un malfunzionamento interno durante l'aggiornamento dell'offerta didattica (ad esempio errore di scrittura sul database).	1. Accedere alla sezione di gestione delle offerte didattiche. 2. Selezionare un'offerta didattica esistente. 3. Modificare uno o più campi con dati validi. 4. Confermare la richiesta di aggiornamento dell'offerta didattica.	• Il sistema rileva il malfunzionamento interno. • Il sistema interrompe la procedura di aggiornamento dell'offerta didattica. • Il sistema notifica all'utente l'errore relativo al disservizio. • Nessun dato inconsistente viene salvato nel sistema.
TC-IAM-105	RF-IAM-158, RF-IAM-162	Eliminazione offerta didattica non referenziata	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • L'offerta didattica da eliminare è presente nel sistema. • L'offerta didattica non è associata ad alcuna iscrizione scolastica. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle offerte didattiche. 2. Selezionare un'offerta didattica esistente. 3. Selezionare l'opzione di eliminazione dell'offerta didattica. 4. Confermare la richiesta di eliminazione.	• Il sistema elimina l'offerta didattica dal database. • Il sistema notifica all'utente la conferma dell'avvenuta eliminazione. • L'offerta didattica non risulta più presente nel sistema.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-106	RF-IAM-159	Tentativo di eliminazione di offerta didattica referenziata	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • L'offerta didattica selezionata è associata ad un'iscrizione scolastica. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione delle offerte didattiche. 2. Selezionare un'offerta didattica referenziata. 3. Selezionare l'opzione di eliminazione dell'offerta didattica.	• Il sistema rileva che l'offerta didattica è associata ad iscrizioni scolastiche. • Il sistema impedisce l'eliminazione dell'offerta didattica. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato.
TC-IAM-107	RF-IAM-163	Gestione errore interno durante eliminazione offerta didattica	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • L'offerta didattica da eliminare è presente nel sistema. • L'offerta didattica non è associata ad alcuna iscrizione scolastica. • Il sistema è operativo ma si verifica un malfunzionamento interno durante l'eliminazione dell'offerta didattica (ad esempio errore di scrittura sul database).	1. Accedere alla sezione di gestione delle offerte didattiche. 2. Selezionare un'offerta didattica esistente. 3. Selezionare l'opzione di eliminazione dell'offerta didattica. 4. Confermare la richiesta di eliminazione.	• Il sistema rileva il malfunzionamento interno. • Il sistema interrompe la procedura di eliminazione. • Il sistema notifica all'utente l'errore relativo al disservizio. • L'offerta didattica rimane registrata nel sistema senza stati inconsistenti.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-108	RF-IAM-164	Ricerca tramite stringa nelle sezioni di gestione amministrativa	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Nel sistema sono presenti elementi registrati nelle sezioni di gestione amministrativa supportate (materie, scuole, indirizzi di studio, od offerte didattiche). • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di gestione materie, scuole, indirizzi di studio od offerte didattiche. 2. Inserire una stringa di testo nel campo di ricerca. 3. Avviare la ricerca.	• Il sistema filtra gli elementi visualizzati in base alla stringa inserita. • Il sistema mostra esclusivamente gli elementi corrispondenti ai criteri di ricerca.
TC-IAM-109	RF-IAM-165, RF-IAM-166	Visualizzazione del proprio account personale	• L'utente è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla pagina del proprio account personale.	• Il sistema recupera le informazioni associate all'account autenticato. • Il sistema mostra i dati personali e i ruoli associati all'utente autenticato. • L'utente può visualizzare esclusivamente le informazioni del proprio account.
TC-IAM-110	RF-IAM-166	Tentativo di accesso alle informazioni di un altro account	• L'utente è autenticato nel sistema. • Nel sistema è presente almeno un altro account utente. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Tentare di accedere direttamente alla pagina relativa all'account di un altro utente tramite modifica manuale dell'URL o identificativo dell'account.	• Il sistema impedisce l'accesso alle informazioni dell'altro account. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • Nessun dato appartenente ad altri utenti viene mostrato.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-111	RF-IAM-167	Gestione errore interno durante visualizzazione account personale	• L'utente è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo ma si verifica un malfunzionamento interno durante il recupero delle informazioni dell'account (ad esempio errore di lettura dal database).	1. Accedere alla pagina del proprio account personale.	• Il sistema rileva il malfunzionamento interno. • Il sistema interrompe il recupero delle informazioni dell'account. • Il sistema notifica all'utente l'errore relativo al disservizio. • Nessun dato inconsistente o incompleto viene mostrato all'utente.
TC-IAM-112	RF-IAM-168, RF-IAM-174	Modifica password con dati validi	• L'utente è autenticato nel sistema. • L'utente conosce la password attualmente associata al proprio account. • L'utente dispone di almeno un'altra sessione attiva oltre a quella corrente. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di modifica password. 2. Inserire la password attuale corretta. 3. Inserire una nuova password valida e differente da quella attuale. 4. Inserire una conferma coincidente con la nuova password. 5. Inviare la richiesta di modifica password.	• Il sistema verifica la correttezza della password attuale. • Il sistema valida la nuova password. • Il sistema aggiorna la password dell'account. • Il sistema invalida tutte le sessioni attive eccetto quella corrente. • Il sistema notifica all'utente la conferma dell'avvenuta modifica.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-113	RF-IAM-169	Inserimento password attuale non corretta	• L'utente è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di modifica password. 2. Inserire una password attuale errata. 3. Inserire una nuova password valida. 4. Inserire una conferma password. 5. Inviare la richiesta di modifica password.	• Il sistema rileva che la password attuale non è corretta. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • La password dell'account non viene modificata.
TC-IAM-114	RF-IAM-171, RNF-IAM-SEC-02	Inserimento nuova password non conforme ai requisiti di sicurezza	• L'utente è autenticato nel sistema. • L'utente conosce la password attualmente associata al proprio account. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di modifica password. 2. Inserire la password attuale corretta. 3. Inserire una nuova password priva di caratteri speciali. 4. Inserire una conferma coincidente con la nuova password. 5. Inviare la richiesta di modifica password.	• Il sistema rileva che la nuova password non soddisfa i requisiti previsti. • Il sistema notifica all'utente l'errore relativo ai criteri di sicurezza. • La password dell'account non viene modificata.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-115	RF-IAM-172	Inserimento conferma password non coincidente	• L'utente è autenticato nel sistema. • L'utente conosce la password attualmente associata al proprio account. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di modifica password. 2. Inserire la password attuale corretta. 3. Inserire una nuova password valida. 4. Inserire una conferma differente dalla nuova password. 5. Inviare la richiesta di modifica password.	• Il sistema rileva la mancata corrispondenza tra password e conferma. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • La password dell'account non viene modificata.
TC-IAM-116	RF-IAM-173, RNF-IAM-SEC-02	Inserimento nuova password coincidente con quella attuale	• L'utente è autenticato nel sistema. • L'utente conosce la password attualmente associata al proprio account. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere alla sezione di modifica password. 2. Inserire la password attuale corretta. 3. Inserire come nuova password la stessa password attualmente associata all'account. 4. Inserire una conferma coincidente con la nuova password. 5. Inviare la richiesta di modifica password.	• Il sistema rileva il riutilizzo della password attuale. • Il sistema notifica all'utente l'errore appropriato. • La password dell'account non viene modificata.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-117	RF-IAM-177	Gestione errore interno durante modifica password	• L'utente è autenticato nel sistema. • L'utente conosce la password attualmente associata al proprio account. • Il sistema è operativo ma si verifica un malfunzionamento interno durante l'aggiornamento della password (ad esempio errore di scrittura sul database).	1. Accedere alla sezione di modifica password. 2. Inserire la password attuale corretta. 3. Inserire una nuova password valida. 4. Inserire una conferma coincidente con la nuova password. 5. Inviare la richiesta di modifica password.	• Il sistema rileva il malfunzionamento interno. • Il sistema interrompe la procedura di modifica password. • Il sistema notifica all'utente l'errore relativo al disservizio. • La password precedente rimane valida.
TC-IAM-118	RNF-IAM-SEC-01	Verifica memorizzazione sicura delle credenziali	• L'utente dispone di un account attivo e valido. • Il database del sistema è accessibile per la verifica.	1. Accedere al database dell'applicazione. 2. Ispezionare le credenziali degli utenti. 3. Verificare il formato in cui è salvata la password dell'utente.	• Il sistema non memorizza le password in chiaro. • Le password risultano cifrate utilizzando l'algoritmo <i>Argon2</i> con parametri raccomandati dalle linee guida.
TC-IAM-119	RNF-IAM-SEC-03	Verifica cifratura delle comunicazioni	• Il sistema è operativo e raggiungibile. • È disponibile uno strumento per l'ispezione del traffico di rete.	1. Accedere all'applicazione tramite browser. 2. Ispezionare il protocollo di rete utilizzato per la connessione. 3. Verificare il certificato del sito.	• Il sistema forza l'utilizzo del protocollo HTTPS. • Il traffico di rete e la trasmissione dei dati sensibili risultano cifrati e protetti.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-120	RNF-IAM-SEC-04	Verifica sicurezza identificativi di sessione e token	• Il sistema è operativo e raggiungibile. • È disponibile uno strumento per l'ispezione dei token di sessione.	1. Effettuare il login con credenziali valide. 2. Ispezionare i token di sessione rilasciati dal server. 3. Verificare la complessità degli identificativi generati.	• Il sistema genera identificativi di sessione pseudo-casuali complessi.
TC-IAM-121	RNF-IAM-SEC-05	Difesa contro manipolazione delle richieste applicative	• L'utente è autenticato nel sistema. • È disponibile e configurato uno strumento per l'intercettazione del traffico HTTP. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Avviare un'operazione standard tramite l'interfaccia utente. 2. Intercettare la richiesta HTTP prima che raggiunga il server. 3. Modificare deliberatamente parametri sensibili. 4. Inoltrare la richiesta alterata al server.	• Il sistema rileva la manipolazione dei dati in ingresso. • Il sistema rifiuta la richiesta. • Nessuna modifica viene apportata ai dati a sistema. • Il sistema restituisce un messaggio di errore appropriato.
TC-IAM-122	RNF-IAM-SEC-06	Verifica registrazione operazioni amministrative	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Il logging è operativo. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Eseguire un'operazione amministrativa rilevante (es. modifica dati anagrafici di un utente). 2. Accedere al registro degli eventi di sistema. 3. Cercare la traccia relativa all'operazione appena conclusa.	• Il sistema elabora correttamente la richiesta amministrativa. • Il sistema registra con successo l'operazione nel file di log. • I dati registrati nel log includono le informazioni essenziali per la tracciabilità (Timestamp, ID Utente, Tipologia Azione, Esito).

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-123	RNF-IAM-USA-01	Verifica coerenza grafica dell'interfaccia	• L'utente è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere in sequenza a diverse sezioni dell'applicazione (es. Dashboard, Gestione Anagrafiche, Profilo Utente). 2. Ispezionare visivamente gli elementi dell'interfaccia (layout, palette colori, tipografia, stili dei pulsanti).	• Il sistema mantiene una struttura grafica e un layout uniformi. • Gli elementi visivi presentano un design coerente in tutte le schermate visitate.
TC-IAM-124	RNF-IAM-USA-02	Verifica chiarezza dei meccanismi di navigazione	• L'utente è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Navigare verso una funzionalità specifica situata in profondità nella struttura dell'applicazione. 2. Verificare la presenza e la chiarezza del menu principale, dei breadcrumb e dei collegamenti contestuali.	• Il sistema mostra in ogni momento la posizione attuale dell'utente all'interno dell'applicazione. • I menu e le voci di navigazione presentano etichette esplicative e non ambigue.
TC-IAM-125	RNF-IAM-USA-03	Verifica feedback visivi a seguito di operazioni utente	• L'utente è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Eseguire un'operazione che richiede un tempo di elaborazione (es. salvataggio di un form o caricamento dati). 2. Osservare la risposta visiva dell'interfaccia durante e al termine dell'operazione.	• Il sistema mostra un indicatore di caricamento durante l'elaborazione. • Il sistema notifica all'utente la notifica al termine dell'operazione, confermandone l'esito.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-126	RNF-IAM-USA-04	Verifica comprensibilità dei messaggi informativi e di errore	• L'utente è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Provocare deliberatamente una condizione di errore (es. inserimento di credenziali errate o tentativo di eliminazione di un record referenziato). 2. Leggere il messaggio di errore restituito dall'interfaccia.	• Il sistema restituisce un messaggio testuale chiaro e leggibile. • Il messaggio è privo di codici di errore di sistema o terminologia tecnica non necessaria all'utente finale.
TC-IAM-127	RNF-IAM-USA-05	Verifica supporto e validazione assistita dell'input	• L'utente è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere a una schermata di inserimento dati (es. creazione anagrafica). 2. Compilare un campo con un formato non valido (es. email senza la chiocciola) o lasciare vuoto un campo obbligatorio.	• Il sistema evidenzia graficamente il campo errato. • Il sistema mostra un messaggio contestuale accanto al campo, suggerendo il formato corretto o indicando l'obbligatorietà del dato.
TC-IAM-128	RNF-IAM-USA-06	Verifica riduzione delle operazioni manuali ripetitive	• L'utente è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere a una funzionalità che prevede l'inserimento o la selezione frequente di dati (es. assegnazione di ruoli o materie). 2. Utilizzare i controlli di interfaccia preposti.	• Il sistema offre funzionalità agevolate come elenchi a discesa, autocompletamento o selezione multipla. • Le operazioni si concludono con un numero limitato di interazioni manuali.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-129	RNF-IAM-USA-07	Verifica leggibilità e organizzazione dei contenuti	• L'utente è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere a una schermata ad alta densità di informazioni (es. dettaglio di un'anagrafica). 2. Valutare l'organizzazione visiva dei contenuti.	• Il sistema presenta informazioni suddivise in sezioni logiche. • L'interfaccia utilizza spaziature adeguate e un contrasto cromatico sufficiente per garantire un'elevata leggibilità dei testi.
TC-IAM-130	RNF-IAM-USA-08, RNF-IAM-COMP-03, RNF-IAM-COMP-04	Verifica accessibilità e responsività su dispositivi mobili e desktop	• Il sistema è operativo e raggiungibile. • Sono disponibili dispositivi mobili iOS/iPadOS e Android (o emulatori).	1. Accedere all'applicazione tramite i browser mobili dei dispositivi o tramite l'applicazione nativa. 2. Navigare e testare le funzionalità principali.	• L'applicazione permette il completamento dei flussi operativi senza errori. • L'interfaccia non richiede spostamento orizzontale.
TC-IAM-131	RNF-IAM-USA-09	Verifica presenza di richieste di conferma per operazioni irreversibili	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere a una funzionalità di eliminazione (es. di una materia o di un'anagrafica).	• Il sistema blocca l'esecuzione immediata dell'operazione. • Il sistema mostra una finestra di dialogo che avverte sulle conseguenze e richiede un'esplicita conferma o annullamento dell'azione.
TC-IAM-132	RNF-IAM-USA-10	Verifica curva di apprendimento per gli Amministratori	• Il sistema è operativo e raggiungibile. • È disponibile un utente tester (senza formazione pregressa sull'applicazione) dotato di credenziali amministrative.	1. Richiedere all'utente tester di accedere al sistema. 2. Richiedere l'esecuzione di un flusso di lavoro completo (es. creazione di una scuola, di una materia e successiva creazione di un'offerta didattica).	• L'utente è in grado di identificare le voci di menu corrette. • L'utente completa il flusso operativo assegnato guidato dall'interfaccia.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-133	RNF-IAM-PERF-01	Verifica tempo di risposta per operazioni comuni	• Il sistema è operativo e raggiungibile. • È configurato uno strumento per la misurazione delle prestazioni.	1. Eseguire operazioni di consultazione, autenticazione e navigazione ordinaria. 2. Misurare il tempo di risposta del server per ciascuna operazione.	• Il sistema completa le operazioni richieste. • Il tempo di risposta misurato risulta inferiore o uguale a 2 secondi nel normale carico operativo.
TC-IAM-134	RNF-IAM-PERF-02	Verifica tempi di aggiornamento per ricerca e filtraggio	• L'utente è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile. • È configurato uno strumento per la misurazione delle prestazioni.	1. Accedere alla sezione di gestione delle anagrafiche. 2. Applicare criteri di ricerca o filtraggio tramite l'apposita funzionalità. 3. Misurare il tempo impiegato per l'aggiornamento dei risultati a schermo.	• Il sistema aggiorna l'elenco visualizzato in base ai criteri. • Il tempo di risposta risulta inferiore o uguale a 3 secondi dall'applicazione dei filtri.
TC-IAM-135	RNF-IAM-PERF-03	Verifica gestione di accessi concorrenti	• Il sistema è operativo e raggiungibile. • È disponibile uno strumento per test di carico.	1. Configurare lo strumento per simulare l'accesso concorrente di 100 utenti. 2. Avviare la simulazione eseguendo operazioni standard di navigazione e consultazione. 3. Monitorare le prestazioni del sistema durante il test.	• Il sistema supporta il carico di 100 utenti concorrenti. • Il sistema non presenta errori o blocchi. • Le prestazioni del sistema non subiscono degradazioni significative.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-136	RNF-IAM-PERF-04	Verifica persistenza operazioni critiche sotto carico	• Il sistema è sottoposto a un carico di lavoro elevato simulato. • È disponibile uno strumento per test di carico.	1. Avviare operazioni critiche di registrazione, modifica ed eliminazione di dati durante il picco di carico. 2. Verificare il corretto salvataggio o aggiornamento dei dati nel database al termine delle transazioni.	• Il sistema elabora correttamente le richieste. • Il sistema garantisce il completamento delle operazioni critiche senza alcuna perdita di dati.
TC-IAM-137	RNF-IAM-PERF-05	Verifica scalabilità con volumi elevati di dati anagrafici	• Il database del sistema è popolato con un volume elevato di anagrafiche. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Eseguire operazioni di consultazione, ricerca e modifica sulle anagrafiche. 2. Misurare i tempi di risposta del sistema in presenza del volume elevato di dati.	• Il sistema mantiene tempi di risposta adeguati. • Le prestazioni non degradano in modo anomalo all'aumentare dei record presenti.
TC-IAM-138	RNF-IAM-PERF-06	Verifica efficienza nel caricamento degli elenchi	• L'utente è autenticato nel sistema. • Il sistema è operativo e raggiungibile. • È disponibile uno strumento di ispezione del traffico di rete.	1. Accedere alle sezioni contenenti liste di anagrafiche, materie, scuole od offerte didattiche. 2. Ispezionare le risposte HTTP restituite dal server.	• Il sistema ottimizza il caricamento degli elenchi. • I dati trasferiti si limitano allo stretto necessario, evitando trasferimenti ridondanti.
TC-IAM-139	RNF-IAM-PERF-07	Verifica tempi di risposta per operazioni di gestione dati	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Il sistema è operativo e raggiungibile. • È configurato uno strumento per la misurazione delle prestazioni.	1. Eseguire operazioni massicce o singole di registrazione, modifica o eliminazione dati. 2. Misurare il tempo di completamento dell'operazione.	• Il sistema elabora ed esegue le operazioni richieste. • Il tempo di esecuzione totale risulta inferiore o uguale a 5 secondi nel normale carico operativo.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-140	RNF-IAM-PERF-08	Verifica ottimizzazione degli accessi al database	• Il sistema è operativo. • È disponibile un strumento di monitoraggio del database.	1. Eseguire flussi operativi standard sull'applicazione. 2. Monitorare e ispezionare le interrogazioni eseguite sul database.	• Il sistema esegue un numero ottimizzato di interrogazioni per ogni operazione. • Il sistema non presenta accessi ridondanti al database per dati già recuperati o gestibili in una singola operazione.
TC-IAM-141	RNF-IAM-REL-01	Verifica consistenza dati	• Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Avviare un'operazione complessa che coinvolge più entità (es. creazione offerta didattica con associazione a materie). 2. Verificare l'integrità del database al termine dell'operazione.	• Il sistema mantiene la consistenza.
TC-IAM-142	RNF-IAM-REL-02	Verifica integrità relazioni	• Nel sistema sono presenti entità collegate (es. Genitore e utente non indipendente). • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Tentare di forzare, tramite chiamata diretta al database, l'eliminazione di un'entità referenziata.	• Il database o il backend impediscono l'operazione. • I vincoli vengono rispettati.
TC-IAM-143	RNF-IAM-REL-03	Verifica gestione controllata degli errori	• Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Generare un errore applicativo o fornire input malformati. 2. Monitorare la risposta dell'applicazione.	• Il sistema intercetta il problema in modo controllato. • L'applicazione non subisce crash irreversibili o comportamenti casuali, ma restituisce una pagina d'errore o un messaggio formattato.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-144	RNF-IAM-REL-04	Protezione contro operazioni parziali	• Il sistema è operativo. • È possibile forzare l'interruzione di un'operazione di backend.	1. Avviare una registrazione di dati complessa. 2. Interrompere forzatamente il processo a metà esecuzione (es. caduta di rete). 3. Verificare lo stato del database.	• Nessun dato incompleto o stato inconsistente viene registrato a sistema.
TC-IAM-145	RNF-IAM-REL-05	Verifica persistenza dati confermati	• Il sistema è operativo. • L'utente è autenticato nel sistema.	1. Eseguire e confermare il salvataggio di un'informazione tramite interfaccia. 2. Effettuare un riavvio controllato dei servizi o del database. 3. Verificare la presenza del dato inserito.	• Il dato inserito risulta correttamente recuperabile.
TC-IAM-146	RNF-IAM-REL-06	Verifica recuperabilità post-guasto	• Il sistema è operativo. • Sono configurati i sistemi di backup e ripristino.	1. Simulare un guasto critico al database (es. corruzione). 2. Attivare le procedure di ripristino. 3. Verificare l'accessibilità del sistema e dei dati.	• Il sistema ripristina le funzionalità operative. • I dati vengono recuperati coerentemente senza perdite significative.
TC-IAM-147	RNF-IAM-REL-07	Verifica operazioni concorrenti	• Il sistema è operativo. • Due utenti distinti operano sulla medesima entità.	1. Effettuare l'accesso con due sessioni differenti. 2. Tentare la modifica simultanea dello stesso record da parte di entrambi gli utenti.	• Il sistema gestisce l'operazione in modo stabile applicando meccanismi appropriati. • Il sistema impedisce la sovrascrittura.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-148	RNF-IAM-REL-08	Verifica tracciabilità delle anomalie nei file di log	• Il sistema è operativo. • Il modulo di logging degli errori è attivo.	1. Riprodurre un'anomalia di sistema (es. timeout di una connessione esterna). 2. Ispezionare il log degli errori.	• Il sistema registra l'evento anomalo. • Il log contiene informazioni sufficienti per l'analisi.
TC-IAM-149	RNF-IAM-REL-09	Verifica continuità servizi principali in caso di guasti parziali	• Il sistema è operativo.	1. Simulare un disservizio su un componente secondario (es. server per l'invio delle email). 2. Utilizzare le funzionalità principali dell'applicazione.	• Il sistema garantisce il funzionamento delle sezioni principali. • L'indisponibilità del servizio secondario non blocca l'intero sistema.
TC-IAM-150	RNF-IAM-COMP-01	Verifica compatibilità browser moderni	• Il sistema è operativo e raggiungibile. • Sono disponibili ambienti di test con le ultime tre versioni stabili di Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari.	1. Accedere all'applicazione da ciascun browser. 2. Eseguire un flusso di navigazione standard.	• L'applicazione viene renderizzata correttamente. • L'applicazione funziona senza anomalie su tutti i browser testati.
TC-IAM-151	RNF-IAM-COMP-02	Verifica compatibilità dispositivi desktop	• Il sistema è operativo e raggiungibile. • Sono disponibili postazioni di test con sistemi operativi Windows, macOS e Linux.	1. Accedere all'applicazione dai diversi sistemi operativi utilizzando un browser supportato. 2. Eseguire un flusso di navigazione standard.	• Il sistema non presenta problemi di compatibilità legati al sistema operativo desktop utilizzato.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-152	RNF-IAM-COMP-05	Verifica uniformità multiplatforma	• L'utente è autenticato nel sistema. • Sono disponibili l'accesso web desktop e l'accesso mobile.	1. Eseguire alcuni flussi su ambiente desktop. 2. Eseguire le medesime operazioni in ambiente mobile. 3. Confrontare le informazioni e le azioni disponibili.	• Le funzionalità principali risultano equivalenti. • L'applicazione mantiene coerenza su entrambe le piattaforme.
TC-IAM-153	RNF-IAM-COMP-06	Verifica compatibilità esportazione documenti	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Nel sistema è presente un'anagrafica completa.	1. Accedere all'anagrafica di un utente. 2. Cliccare sull'opzione di esportazione o stampa del documento di iscrizione. 3. Scaricare il file generato e tentare di aprirlo con un visualizzatore PDF standard.	• Il sistema genera correttamente il file in formato .pdf. • Il file risulta apribile, leggibile e ben impaginato secondo lo standard PDF.
TC-IAM-154	RNF-IAM-COMP-07	Verifica compatibilità e standard del database	• È disponibile l'accesso all'ambiente di sviluppo.	1. Ispezionare la configurazione del database.	• Lo schema e le interrogazioni adottano standard compatibili con SQL.
TC-IAM-155	RNF-IAM-COMP-08	Verifica utilizzo protocolli web standard	• Il sistema è operativo e raggiungibile. • È disponibile uno strumento di ispezione del traffico di rete.	1. Eseguire l'autenticazione. 2. Analizzare le chiamate di rete tra client e server durante una procedura operativa.	• Le richieste e le risposte utilizzano formati strutturati standard (JSON).
TC-IAM-156	RNF-IAM-COMP-09	Verifica compatibilità integrazione email	• Il sistema è operativo. • È necessario disporre di credenziali per un provider email.	1. Avviare un'operazione che invia un'email automatica. 2. Verificare la ricezione dell'email nella casella di destinazione.	• Il sistema si interfaccia correttamente senza causare crash. • L'email viene regolarmente recapitata al destinatario.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-157	RNF-IAM-COMP-10	Verifica per compatibilità aggiornamenti futuri	• È disponibile l'accesso al codice sorgente dell'applicazione.	1. Condurre un'analisi statica dell'architettura software.	• Il codice sorgente dimostra modularità. • L'architettura conferma l'estensibilità futura senza riscrittura totale.
TC-IAM-158	RNF-IAM-PRIV-01	Verifica accesso autorizzato ai dati personali (RBAC)	• Nel sistema sono presenti dati personali e anagrafiche registrate. • L'utente non è autenticato. • L'utente ha accesso a un account di tipo Amministratore. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Tentare di consultare i dati personali appartenenti a terzi (tramite interfaccia o forzando l'URL). 2. Ripetere l'operazione utilizzando l'account Amministratore.	• Il sistema nega l'accesso ai dati personali all'utente non autorizzato, mostrando un messaggio di errore. • Il sistema consente la corretta consultazione all'Amministratore autorizzato.
TC-IAM-159	RNF-IAM-PRIV-02	Verifica minimizzazione dei dati esposti	• L'utente è autenticato nel sistema con ruolo di Amministratore. • Il sistema è operativo e raggiungibile.	1. Accedere a schermate riepilogative, elenchi (es. lista anagrafiche) e log di sistema. 2. Ispezionare i dati esposti.	• Il sistema maschera od omette dati personali sensibili non strettamente necessari al contesto. • L'esposizione è ridotta al minimo indispensabile.
TC-IAM-160	RNF-IAM-PRIV-03	Verifica protezione dei documenti esportati	• Il sistema ha generato documenti in formato PDF contenenti dati personali (es. moduli di iscrizione). • L'utente non dispone di privilegi di accesso al documento specifico.	1. Individuare l'URL diretto o il percorso di un documento PDF riservato a terzi. 2. Tentare di scaricare o visualizzare il documento accedendo al link.	• Il sistema richiede l'autenticazione. • Il sistema impedisce il download e la visualizzazione del documento.

ID	Requisiti	Nome test	Precondizioni	Azioni	Risultato atteso
TC-IAM-161	RNF-IAM-PRIV-04	Verifica conformità generale normativa privacy	• Il sistema è operativo. • È disponibile la documentazione tecnica e l'interfaccia utente completa.	1. Condurre un'analisi di conformità sulle logiche di consenso, informative privacy e gestione dei diritti dell'interessato.	• Il sistema risulta conforme ai principi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali.

10 STAKEHOLDER

Nella presente fase, ad esclusione del responsabile del progetto e di Jacopo Calore, coinvolto a supporto della progettazione dell'interfaccia utente, gli stakeholder risultano essere esclusivamente Umberto D'Anna e Gioia D'Anna, rispettivamente Presidente e Vicepresidente dell'Associazione. Ciò è dovuto sia all'assenza di ulteriori Amministratori attualmente operativi, sia al fatto che le funzionalità oggetto della fase sono rivolte unicamente a tale categoria di utenti.

Il Presidente è stato coinvolto mediante due interviste strutturate e una breve fase di osservazione passiva, finalizzate alla raccolta delle informazioni necessarie alla stesura del presente documento. Durante la fase di sviluppo, sia il Presidente sia la Vicepresidente saranno costantemente aggiornati attraverso incontri periodici, nel corso dei quali verrà illustrato lo stato di avanzamento dei lavori. Al termine dello sviluppo, verrà resa loro disponibile l'applicazione, affinché possa essere utilizzata in un contesto reale durante le normali attività dell'Associazione. In tale fase, saranno invitati a segnalare eventuali malfunzionamenti o criticità riscontrate. Successivamente, a distanza di alcuni giorni, verrà somministrato loro un questionario volto a raccogliere feedback sull'esperienza d'uso e sull'efficacia del sistema.

11 INTERFACCIA UTENTE

Si presentano, a titolo indicativo, i wireframe di alcune schermate dell'interfaccia utente per gli Amministratori. Si precisa che l'applicazione è pensata per essere usata dagli Amministratori prevalentemente tramite ambiente desktop, considerata la natura delle operazioni che devono essere eseguite.

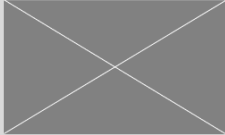


Figura 1: Wireframe della schermata *Persone* in ambiente desktop



Mario Rossi

Studente



Dati personali

Iscrizioni

Scuola

Genitori

Pagamenti

Nome

Mario

Cognome

Rossi

Sesso

M

Codice fiscale

RSSMRA00A01L840R

Email

mario.rossi@email.com

Telefono

333 111 222

Data di nascita

01/01/2000

Città di nascita

Vicenza

Provincia di nascita

VI

Indirizzo

Via Monte Grappa

n°

18

Città

Thiene

Provincia

VI

CAP

36016

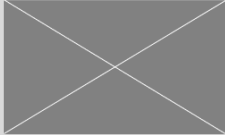
Modifica

Figura 2: Wireframe della schermata relativa a un'anagrafica in ambiente desktop



Mario Rossi

Studente



Colloqui

Statistiche



Nome

Mario

Cognome

Rossi

Sesso

M

Codice fiscale

RSSMRA00A01L840R

Email

mario.rossi@email.com

Telefono

333 111 222

Data di nascita

01/01/2000

Città di nascita

Vicenza

Provincia di nascita

VI

Indirizzo

Via Monte Grappa

n°

18

Città

Thiene

Provincia

VI

CAP

36016

Modifica

Figura 3: Visualizzazione di ulteriori tab all'interno di un'anagrafica



Figura 4: Wireframe della schermata *Persone* in ambiente smartphone

Infine, si mostra come apparirà la dashboard degli Amministratori nella versione desktop al termine dello sviluppo della fase attuale, con l'intento di presentare lo stile grafico generale che verrà utilizzato nello sviluppo dell'interfaccia utente.

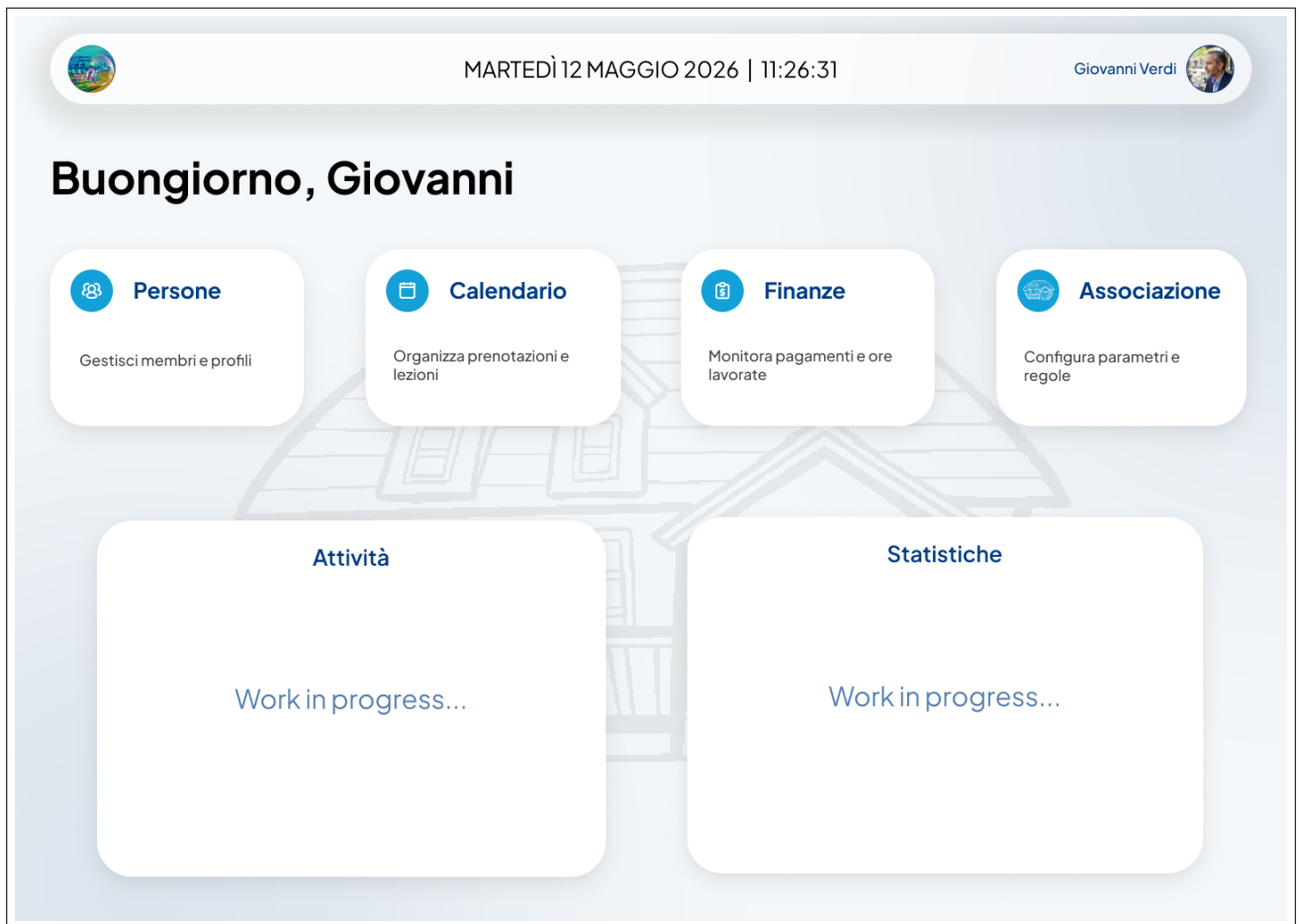


Figura 5: Interfaccia utente della dashboard desktop per gli utenti con ruolo di Amministratore

Appendice A DEFINIZIONI

- **Analisi statica**
Tecnica di verifica del software che consiste nell'analizzare il codice sorgente senza eseguire il programma, al fine di individuare errori, vulnerabilità o problemi di qualità.
- **Architettura client-server**
Modello in cui un dispositivo, detto *client*, richiede risorse o servizi a una seconda macchina, chiamata *server*, che elabora la richiesta e fornisce una risposta.
- **Associazione**
Collegamento logico tra due o più entità, che descrive il modo in cui esse sono correlate all'interno del sistema.
- **Attributi di una classe**
Proprietà che descrivono una classe e le caratteristiche degli oggetti che ne fanno parte. Ognuno di questi assume valori specifici per tali attributi.
- **Audit log**
Registro che memorizza le operazioni rilevanti effettuate all'interno del sistema, indicando chi ha eseguito un'azione, quando e su quali dati.
- **Backend**
Parte del sistema software che gestisce la logica dell'applicazione, l'elaborazione dei dati e la comunicazione con il database o altri servizi. Opera normalmente senza essere visibile direttamente all'utente.
- **Booleano**
Tipo di dato che può assumere esclusivamente due valori: vero o falso. È utilizzato per rappresentare condizioni alternative.
- **Breadcrumb**
Elemento dell'interfaccia grafica che mostra il percorso seguito dall'utente all'interno del sistema, indicando la posizione corrente rispetto alle sezioni precedenti e facilitando la navigazione.
- **Brute force**
Tecnica di attacco in cui si tenta sistematicamente un gran numero di combinazioni possibili per indovinare una credenziale.
- **Caso d'uso**
Descrizione di una specifica interazione tra un utente e il sistema, finalizzata al raggiungimento di un obiettivo. Definisce il comportamento del sistema in termini di azioni e flussi operativi.
- **Certificato**
Documento elettronico che serve a garantire che un sito, un server o un dispositivo sia autentico e sicuro nelle comunicazioni in rete.
- **Chiave**
Attributo, o insieme di attributi, che consente di identificare in modo univoco un elemento all'interno di una classe, evitando ambiguità tra oggetti diversi.
- **Classe**
Struttura astratta che definisce un insieme di oggetti con caratteristiche (attributi) comuni.
- **Codice sorgente**
Insieme di istruzioni scritte in un linguaggio di programmazione che definiscono il comportamento di un software e che possono essere tradotte in codice eseguibile da un elaboratore.

- **Consistenza**
Proprietà di un sistema che garantisce il mantenimento di informazioni corrette, coerenti e prive di contraddizioni anche dopo operazioni o modifiche.
- **Entità**
Oggetto rilevante per il sistema e distinguibile dagli altri. Viene utilizzato per rappresentare elementi come persone, attività o risorse.
- **Frontend**
Parte del sistema software con cui l'utente interagisce direttamente tramite interfaccia grafica. Comprende gli elementi visivi e le funzionalità accessibili all'utente finale.
- **Hashing**
Processo che trasforma un dato in una sequenza di caratteri di lunghezza fissa, detta *hash*, attraverso una funzione matematica. Viene utilizzato, ad esempio, per proteggere le password o verificare che un dato non sia stato modificato.
- **HyperText Transfer Protocol (HTTP)**
Protocollo fondamentale del web, basato su un'architettura client-server, che consente la trasmissione delle informazioni attraverso la rete Internet.
- **HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS)**
Versione sicura del protocollo HTTP, che protegge la comunicazione tra utente e server tramite tecniche di cifratura dei dati.
- **Intervista strutturata**
Tecnica di analisi dei requisiti che consiste nel porre agli stakeholder un insieme predefinito di domande in uno specifico ordine.
- **JavaScript Object Notation (JSON)**
Formato testuale leggero utilizzato per rappresentare e scambiare dati strutturati tra applicazioni e servizi informatici.
- **Modello relazionale dei dati**
Modello di organizzazione delle informazioni basato sulla strutturazione dei dati in tabelle interconnesse. Ognuna di queste rappresenta un'entità specifica e i dati sono messi in relazione tra loro attraverso identificatori univoci.
- **Modularità**
Tecnica di progettazione del software che consiste nel suddividere un sistema in componenti più semplici, detti *moduli*, che combinati assieme costituiscono la soluzione desiderata.
- **Oggetto**
Istanza concreta di una classe, che rappresenta un elemento specifico del sistema. Un oggetto possiede valori propri per gli attributi definiti dalla classe.
- **Osservazione passiva**
Tecnica di analisi dei requisiti basata sull'osservazione degli stakeholder mentre svolgono le loro attività quotidiane senza intervenire o influenzare il flusso di lavoro.
- **Password hashing**
Processo mediante il quale una password viene trasformata in una sequenza di caratteri non reversibile, al fine di garantirne la protezione durante la memorizzazione.
- **Postcondizione**
Condizioni soddisfatte al termine di un caso d'uso.

- **Precondizione**
Condizioni necessarie per l'attivazione di un caso d'uso o di test.
- **Pseudo-casuale**
Termine utilizzato per descrivere valori generati da un algoritmo che appaiono casuali, pur essendo prodotti secondo regole determinate.
- **Record**
Insieme organizzato di dati che rappresenta una singola entità.
- **Repository**
Spazio di archiviazione che contiene il codice sorgente di un progetto e tutte le risorse a esso associate. Consente di tracciare in modo strutturato l'evoluzione del codice nel tempo, mantenendo la cronologia delle modifiche, dei contributi e delle diverse versioni. Inoltre, può contenere documentazione e file di configurazione.
- **Requisito funzionale**
Descrizione di una funzionalità che il sistema deve offrire, ovvero di ciò che il sistema deve essere in grado di fare.
- **Requisito non funzionale**
Descrizione di una caratteristica qualitativa del sistema, come prestazioni, sicurezza o usabilità, che ne definisce il modo di funzionare piuttosto che le funzionalità offerte.
- **Schema concettuale**
Rappresentazione ad alto livello della struttura dei dati di un sistema, che descrive entità, attributi e associazioni senza entrare nei dettagli tecnici di implementazione.
- **Sessione**
Intervallo di tempo durante il quale un utente interagisce con il sistema dopo essersi autenticato. La sessione consente al sistema di riconoscere l'utente tra richieste successive, mantenendo il suo stato fino alla disconnessione o alla scadenza.
- **Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)**
Protocollo di rete utilizzato per l'invio di email attraverso Internet tra client e server di posta elettronica.
- **Sottoclasse**
Classe derivata da un'altra (detta *superclasse*), dalla quale eredita caratteristiche e comportamenti, potendo al contempo introdurre elementi specifici.
- **Stringa**
Tipo di dato che rappresenta una sequenza ordinata di caratteri, utilizzata per memorizzare informazioni testuali.
- **Structured Query Language (SQL)**
Linguaggio utilizzato per creare, interrogare e gestire database relazionali attraverso operazioni sui dati e sulle strutture delle tabelle.
- **Superclasse**
Classe generale da cui derivano una o più sottoclassi, contenente attributi e comportamenti condivisi.
- **Stakeholder**
Individuo, gruppo od organizzazione che ha un interesse o un'influenza diretta o indiretta in un progetto. Nell'ambito dello sviluppo software, sono esempi di stakeholder i programmatori, i committenti o i tester.

- **Timestamp**
Informazione che indica una specifica data e ora associata a un evento o a un'operazione effettuata dal sistema. Viene utilizzato per tracciare quando un'attività è avvenuta.
- **Token**
Sequenza di caratteri generata dal sistema e utilizzata per identificare in modo sicuro una specifica operazione.
- **Transport Layer Security (TLS)**
Protocollo crittografico usato per garantire comunicazioni sicure su una rete, tipicamente Internet. È utilizzato, ad esempio, nelle connessioni HTTPS.
- **Trigger**
Evento che attiva un caso d'uso.
- **Uniform Resource Locator (URL)**
Standard utilizzato per identificare e localizzare una risorsa specifica all'interno di una rete informatica o su Internet.
- **Validazione**
Processo mediante il quale il sistema verifica che i dati ricevuti siano corretti, completi e conformi alle regole previste, prima di accettarli o elaborarli.
- **Wireframe**
Rappresentazione grafica semplificata dell'interfaccia di un'applicazione, usata per progettare la disposizione degli elementi senza curarsi dell'aspetto estetico finale.

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO

Le parti dichiarano di aver letto, compreso e accettato in ogni sua parte il contenuto del presente documento. Esso costituisce il riferimento ufficiale per quanto riguarda requisiti e modalità di svolgimento della fase di sviluppo relativa alla gestione delle identità e degli accessi. Pertanto, qualsiasi elemento non esplicitamente descritto all'interno di questo documento è da intendersi escluso dall'attuale perimetro di sviluppo.

Eventuali modifiche, integrazioni o variazioni rispetto a quanto qui descritto dovranno essere oggetto di una nuova valutazione da parte del responsabile del progetto e degli stakeholder coinvolti, al fine di analizzarne l'impatto sull'organizzazione del progetto. Qualora tali modifiche vengano approvate, esse saranno formalizzate mediante la stesura di una nuova versione del documento, che annullerà e sostituirà la presente e diventerà il nuovo riferimento per lo sviluppo della fase.

Thiene, xx/05/2026

Il responsabile del progetto
Nicolò Calore

Il Presidente dell'Associazione Casa Michela
Umberto D'Anna

La Vicepresidente dell'Associazione Casa Michela
Gioia D'Anna

Il Tesoriere dell'Associazione Casa Michela
Alfonso D'Anna